문서번호	KWS-GS-EM-DG16-00

알고리즘설명서
(최적펌프제어_고산정수장)

사 업 명	금강유역(남부) 스마트 정수장 확대구축 용역
발주기관	한국수자원공사

2023년 10월 20일

에셈블 컨소시엄

< 개 정 이 력 >

NO	버전	개정일	변경사유	작성자	승인자
1	0.9	2023.10.20	최초작성	이인화	PM
2	1.0	2024.01.29	수정보완	이인화	PM

※ 변경사유 : 변경내용이 이전 문서에 대해 최초작성/추가/수정/삭제 기입

목 차

1. 알고리즘 개요 ····· 1
1.1 최적펌프제어 알고리즘 개요 및 목표 설정 ····· 1
1.2 송수펌프 운영 현황 ····· 8

2. 최적펌프제어 데이터 분석 ····· 14
2.1 송수펌프 계통 현황 ····· 14
2.2 활용 데이터 목록(태그 정의) ····· 14
2.3 데이터 전처리 ····· 22
2.4 최적펌프제어 분석 태그별 운영 현황 분석 ····· 26
2.5 펌프 운전점 분석 ····· 39

3. 최적펌프제어 분석 알고리즘 ····· 46
3.1 고산정수장 최적펌프제어 분석 ····· 46
3.2 최적펌프제어 알고리즘 구성 ····· 52
3.3 최적펌프제어 AI 알고리즘 정의 ····· 56
3.4 파생변수 생성 및 선택(Feature Engineering) ····· 56
3.5 모델 학습 및 성능 튜닝 ····· 57
3.6 모델 검증 및 선택 ····· 59
3.7 알고리즘 적용 ····· 61

4. 최적펌프제어 분석 알고리즘 결론 ····· 66
4.1 펌프 소비전력 산출 ····· 66
4.2 최적펌프제어 인공지능 알고리즘 적용 및 개선 ····· 67

1. 알고리즘 개요

1.1 최적펌프제어 알고리즘 개요 및 목표 설정

1.1.1 최적펌프제어 알고리즘 적용 개요

1) 송수 공정 개요

○ 송수 공정은 정수지에 생산된 물을 배수지에 보내기 위한 공정으로서, 지정된 각각의 배수지로 물 공급이 원활하게 이루어지도록 하는 역할을 수행한다. 배수지 고도가 정수장보다 낮을 경우 자연유하에 의해 공급이 이루어지지만, 배수지 고도가 정수장보다 높을 경우 송수 펌프를 통해서 해당 배수지까지 물 공급이 될 수 있도록 펌프 제어를 해야 한다.

○ 따라서, 각 배수지의 전양정과 수위를 고려하여 해당 배수지까지 연결되어 있는 관로의 관압이 일정 수준을 유지하도록 해야 하며, 이를 위한 송수 펌프의 제어가 본 공정의 핵심 역할이다. 정속 펌프의 경우, 최적 펌프 가동 댓수 및 가동 대상 펌프 조합을 산출해야 하고, 변속 펌프의 경우, 펌프 가동 여부 및 각 펌프의 주파수를 산출해야 한다. 정속 펌프와 변속 펌프가 함께 사용될 경우, 관로의 상태에 따라 변속 펌프 제어가 정속 펌프 제어에 영향을 받기 때문에 이를 고려하여 제어가 이루어지도록 해야 한다.

○ 송수 공정은 이와 같은 배수지에 대한 물 공급이 원활하게 이루어지도록 하는 용수공급 안정성과 함께 이 과정에서 사용되는 펌프 사용 전력의 효율적인 소비가 이루어지도록 전력 절감 방안을 함께 고려하는 것이 매우 중요하다.

○ 정수장 사용 전력의 70~80% 이상이 본 송수 공정에서 사용되는 펌프 가동에서 소비되기 때문에, 정수장 전체의 에너지 절감 운영은 사실상 송수 펌프 제어의 최적 운영을 통해 이루어지게 된다. 에너지관리시스템의 구축이 본 송수공정의 펌프 제어 로직을 핵심 알고리즘으로 하는 이유가 여기에 있다. 안정적인 용수 공급과 함께 전력 절감이 가능한 최적 펌프 제어가 가능하도록 하는 것이 본 공정을 통해 달성해야 하는 공정의 목표라고 할 수 있다.

○ EMS(Energy Management System)의 맥락에서, 송수펌프를 통해 배수지에 용수공급이 이루어지는 과정에서 펌프 가동에 사용되는 전력 절감 달성을 위한 표준 절차를 정의하기 위한 것으로, 송수 펌프의 전력 절감 제어를 위한 핵심 이슈를 고려하여 전력 절감이 가능하도록 데이터 분석 알고리즘을 개발하고 적용하기 위한 방안과 절차를 정의한다.

2) 송수공정 최적펌프 제어 목표

○ 스마트 EMS 구축 목적은 사업장의 에너지 多소비설비에 대해 빅데이터 및 AI 알고리즘으로 실시간 전력량 감시・분석・제어를 위한 최적 에너지관리를 위함이

며, 전력비 절감 및 용수공급 안정성을 우선적으로 고려한다.

○ 펌프 운전을 통해 공급되는 취수장, 정수장, 가압장 및 배수지의 운영현황을 고려하여 사업장별 요구 관압 또는 필요 유량을 분석하고 펌프 운영요인에 영향을 미치는 시설물의 우선순위 결정한다.

○ 전체 시설물의 용수를 안정적으로 공급하기 위한 최소 요구관압과 우선순위 시설물별 최소 요구관압에 따라 최적 펌프 운영 제어로직을 개발한다.

○ 1분마다 시설물 운영현황을 분석하여 계통별 최소 요구 관압에 따른 펌프 성능곡선 상 운전점 범위 내의 전력 절감이 가능한 최적 펌프조합을 도출하고, 인버터 펌프를 활용하는 경우 적정 회전수(Hz) 결정 및 반영한다.

○ 스마트 EMS에 적용되는 알고리즘은 최적 펌프제어및 전력피크 관리 알고리즘이며 각 요구사항에 따라 개발하고, 각각의 알고리즘 분석은 한 주기 완료 후 지체없이 다음 주기의 분석을 시행하여 사업장 운영환경변화에 즉각 대응할 수 있도록 구현한다.

○ 전력피크 분석은, 정수장 설비 가동을 위한 전력 사용량이 일정 수준에 도달할 경우 전력 비용이 증가하게 됨에 따라, 전력 사용량이 해당 수준에 도달하지 않도록 관리하기 위한 것이다.

○ 전력 수요가 많을 경우, 설비 가동률이 높아짐에 따라 전력 피크가 발생할 수 있기 때문에 용수수요 충족을 위한 물 생산량에 근거하여 피크 도달 가능성을 분석해야 한다.

○ 따라서, 최적펌프제어 결과에 따라 산출된 시간대별 유출유량을 기초로, 해당 유출유량 충족을 위한 물 생산 및 송수 과정에서 가동되는 설비의 전력량을 미리 파악함으로써 피크 도달 여부를 분석할 수 있으며, 이와 같은 분석 결과를 토대로 피크 도달 예상 시점에, 설비 가동 스케줄을 조정하거나, 비상발전기를 가동함으로써 전력비용 증가를 유발하는 전력 피크를 회피할 수 있게 된다.

3) EMS 적용을 위한 고산정수장 고려사항

○ 송수 공정 분석 시스템의 구축을 위한 표준 모델 절차 정의를 위해, 시험 운영 대상인 화성 정수장의 송수 공정 현황을 분석하고 EMS 접근 방안을 위한 주요 고려요소를 도출하였다.

○ 송수 펌프는 배수지에 용수를 공급함으로써, 각 배수지 수위가 안정적으로 운영되도록 운영해야 하기 때문에 각 배수지 수조의 수위에 따른 안정적인 용수 공급이 매우 중요하다.

○ 배수지 유출량이 많을 경우, 배수지 수위가 하한값에 도달하면 안정적인 수위 유지를 위해 펌프를 가동해야 한다. 문제는 각 배수지 관리 권한이 한국수자원공사에 있지 않고 각 지역의 지자체에게 있는 경우가 많아, 송수 펌프 제어를 선제적으로 할 수 없다는 데에 있다. 즉, 배수지 수위를 고려하여 송수 펌프를 가동하려

고 해도, 각 배수지 수조의 밸브 개폐 제어 권한이 없기 때문에 배수지 수위를 고려한 최적 펌프 제어를 하기 어렵다.

○ 이런 상황에서 송수 펌프의 가동 여부는 각 배수지 밸브가 열릴 경우, 관압이 저하되고, 각 배수지에 용수공급이 될 수 있도록 하는 관압을 유지하기 위해 펌프 제어가 이루어져야 한다. 즉, 정수장 송수 공정의 펌프 제어는 각 배수지 수위를 고려한 선제적인 방식이 아니라, 각 배수지의 밸브 개폐에 따른 관압 변화에 대응하기 위한 수동적인 운영이 될 수 밖에 없는 실정이다.

○ EMS 맥락에서, 전력 절감을 위한 최적 펌프 조합 산출 알고리즘이 관압 변화에 실시간 대응하는 방식으로 구축되어야 한다는 것을 의미한다. 송수 펌프 제어는 배수지 밸브 개폐를 직접 제어함으로써 각 배수지에 적재되는 유량을 완충적으로 사용할 수 없다는 데에 한계가 있다.

1.1.2 최적펌프제어 알고리즘 구성 목표 설정

○ 송수펌프의 24시간 기동에 대한 예측 알고리즘에 기반한 전력 피크관리 실시하고, 예측 정확도는 6시간 이내로 정확도를 높이고 그 이후에 대해서는 참조자료로 활용

○ 24시간 예측을 위해서는 매분 단위로 수집된 자료를 활용하는 것보다는 단위시간평균(30, 60분 등)을 활용한 알고리즘 구성으로 예측 정도를 향상시킬 수 있는 방안 마련

○ 설비 운영관리 안정성 확보를 위해 제약조건 설정하므로써 빈번한 펌프 On/Off 방지를 위해 버퍼 등을 구성하고, 펌프별 가동시간 분석 후 예비펌프(1회/분기), 운휴펌프(1회/연)의 정기적 운전 등 제약조건을 설정한다.

○ 전력원단위 분석을 통한 최적 조합운전 1순위 우선 가동하며, 예비・운휴호기 가동시기 도래 또는 1순위 펌프 유지보수 시 차순위 조합으로 가동한다.

1) 배수지 유입량 및 수위를 고려한 안정적 용수공급을 위한 최소 요구 관압 도출

○ 각 배수지를 향한 계통의 분기점에서 측정한 각 배수지의 최소 요구 관압을 분석하고, 이 때 측정된 분기점 관압을 정수장 토출 관압으로 환산함으로써, 각 배수지 최소 관압 충족을 위한 송수 펌프 토출 관압을 도출한다.

○ 전양정이 가장 높은 배수지를 기준으로 최소 요구 관압이 도출되는데, 해당 배 수지의 밸브 개폐 및 수위를 고려함으로써 전력 절감이 가능한 최소 요구 관압을 상황에 따라 변동시킴으로써 전력 절감이 가능하다.

○ 구체적으로 전양정이 높은 배수지로부터 밸브 개폐 여부를 고려하여, 밸브가 닫혀 있 을 경우, 해당 배수지에 용수공급을 하지 않아도 되기 때문에 그 다음으로 요구 관압이 높은 배수지의 관압을 최소 요구 관압으로 설정하여 송수 펌프를 운영한다.

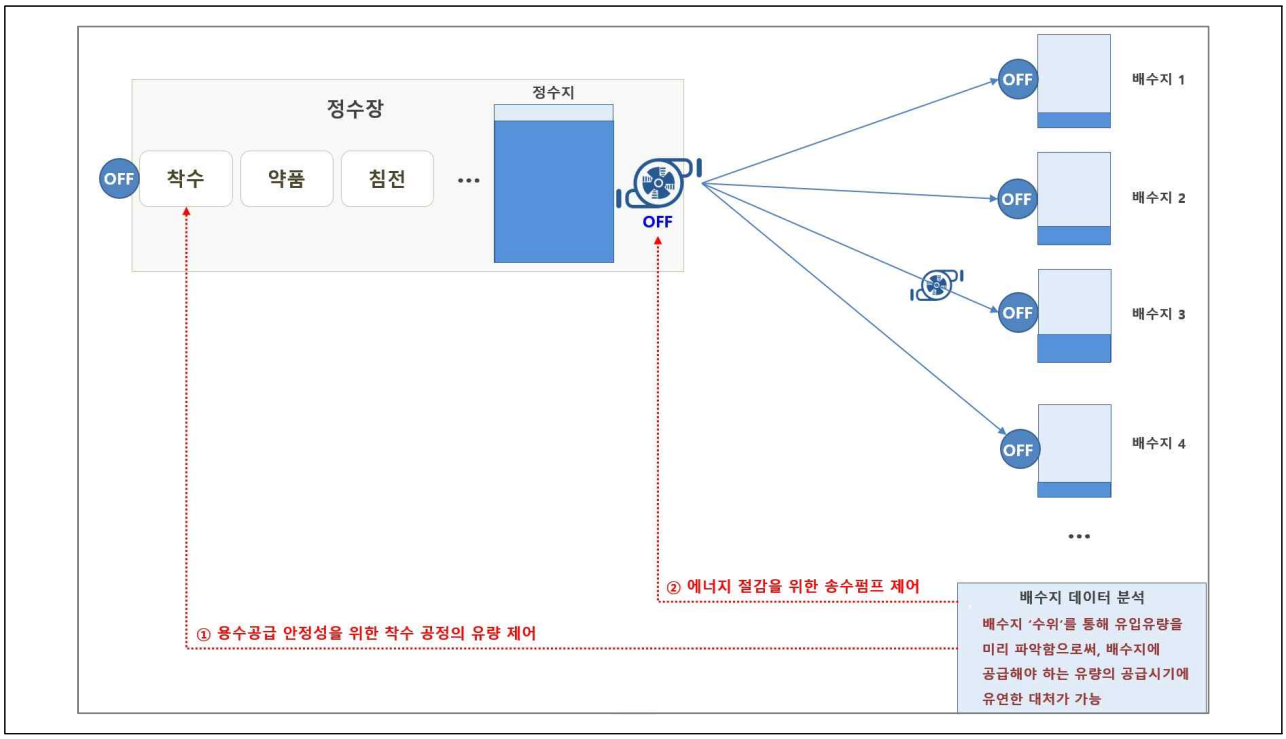
○ 이 때 관압이 낮아지므로 펌프 운영 대수를 조정할 수 있으며, 이를 통해 전력 절감이 가능한 펌프 운영

2) 도출된 최소 요구 관압 하에서 전력 절감이 가능한 최적 펌프 조합 도출

○ 배수지 상황에 따라 최소 요구 관압이 변화할 경우, 이에 따른 펌프 효율 곡선 상의 운전점이 달라지게 되며, 펌프 댓수를 추가해야 하는 유량의 기준값이 커지게 되므로 해 당 부분만큼 펌프 댓수를 추가하지 않고 가동함에 따라 전력 절감이 가능

○ 이에 따라 펌프의 댓수를 추가하는 펌프 효율 곡선상의 운전점이 주황색 영역에서 파란색 영역으로 변경되며, 이와 같은 펌프 운전점의 차이가 전력 절감 효과로 도출

○ AI 알고리즘은 이와 같은 배수지 상황에 대한 기만한 데이터 변화를 바탕으로 최적 펌 프 제어를 위한 펌프 조합 결과를 실시간 도출할 수 있도록 구성



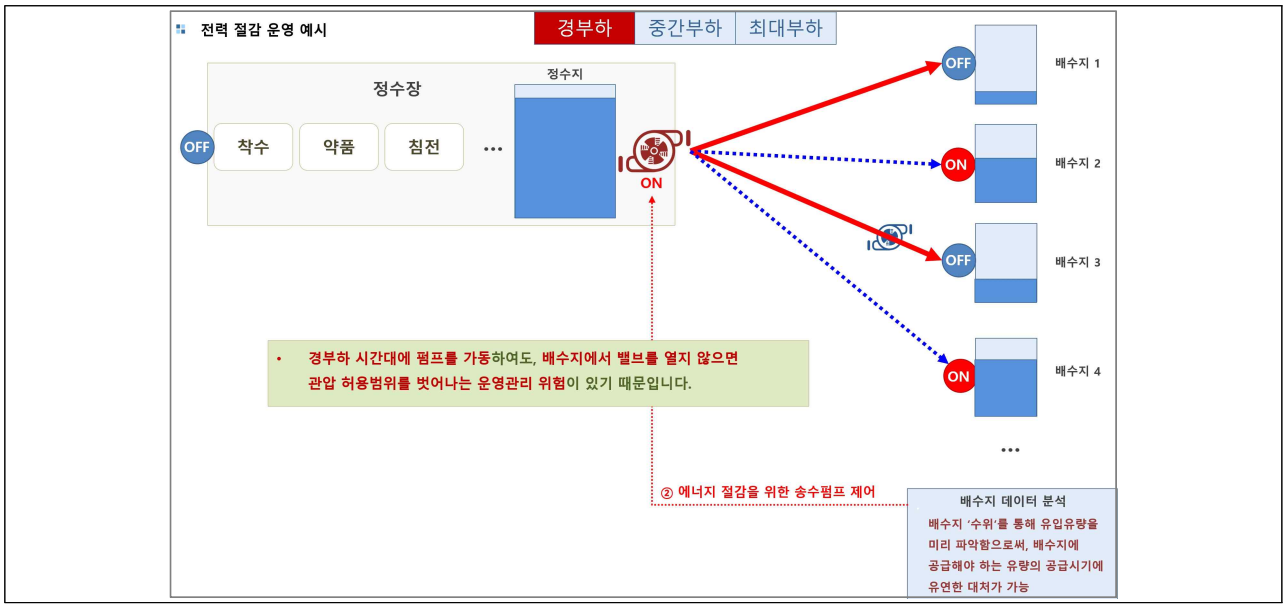
<EMS 구축을 위한 정수장과 배수지 관계 정리>

○ 반면, 정수지 이후 송수 공정에서 송수 펌프를 통해 배수지로 용수 공급을 하는 과정에서 배수지 수위를 완충적으로 사용할 수 없기 때문에 공정 제어를 통한 전력 절감에 한계가 발생하게 된다.

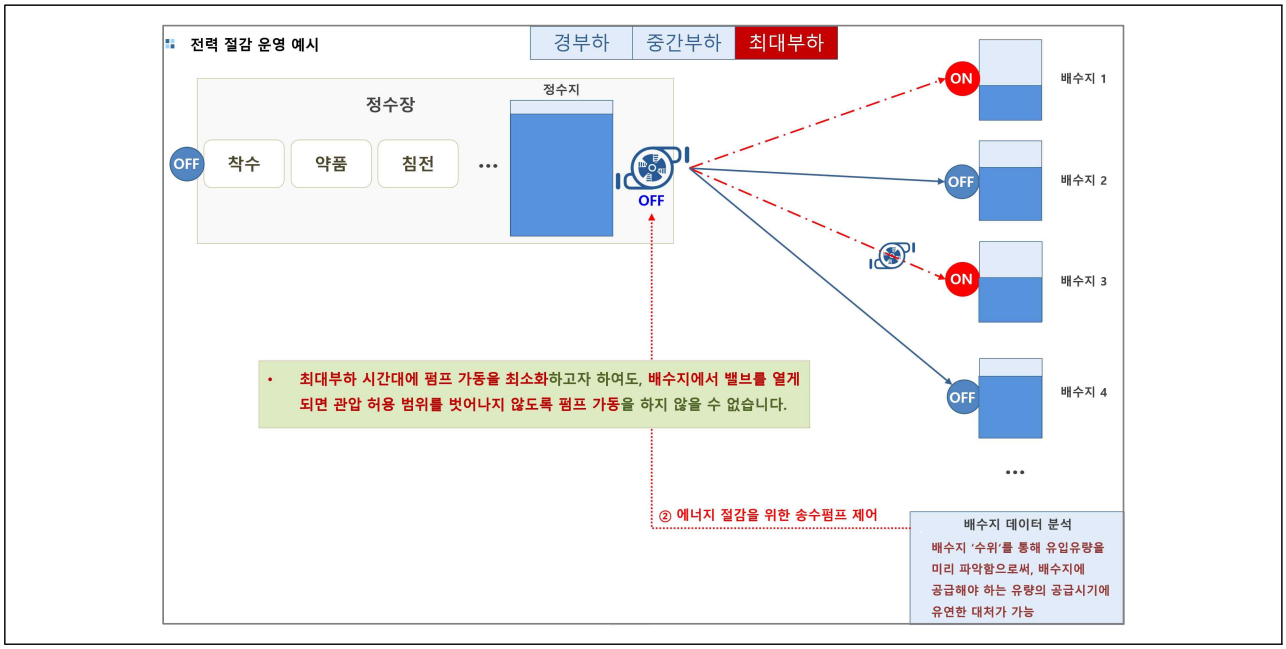
○ 용수 생산 과정에서는 아래와 같이 경부하 시간대에 미리 생산 설비를 가동하여 에너지 절감을 위한 전략적 운영이 가능하다.

○ 송수 공정의 펌프 제어의 경우, 이와 같은 부하 시간대별 에너지 절감을 위한 전략적 운영이 어렵다. 경부하 시간대에 배수지 수위가 낮은 상태에서 미리 펌프를 가동하여 에너지 절감을 도모하려고 해도 해당 배수지 밸프가 열리지 않을 경우, 관압 유지를 위해 펌프 가동을 할 수 없기 때문이다.

○ 반대로, 최대 부하 시간대에 펌프 가동을 최소화하여 전력 절감을 도모하려고 해도 배수지에서 밸프를 열어 관압이 하락하게 되면 펌프를 가동하여 관압을 유지해야 하기 때문이다.



<경부하 시간대 송수 공정 에너지 절감 운영 이슈>



<EMS 구축 시 최대부하 시간대 송수 공정 에너지 절감 운영 형태>

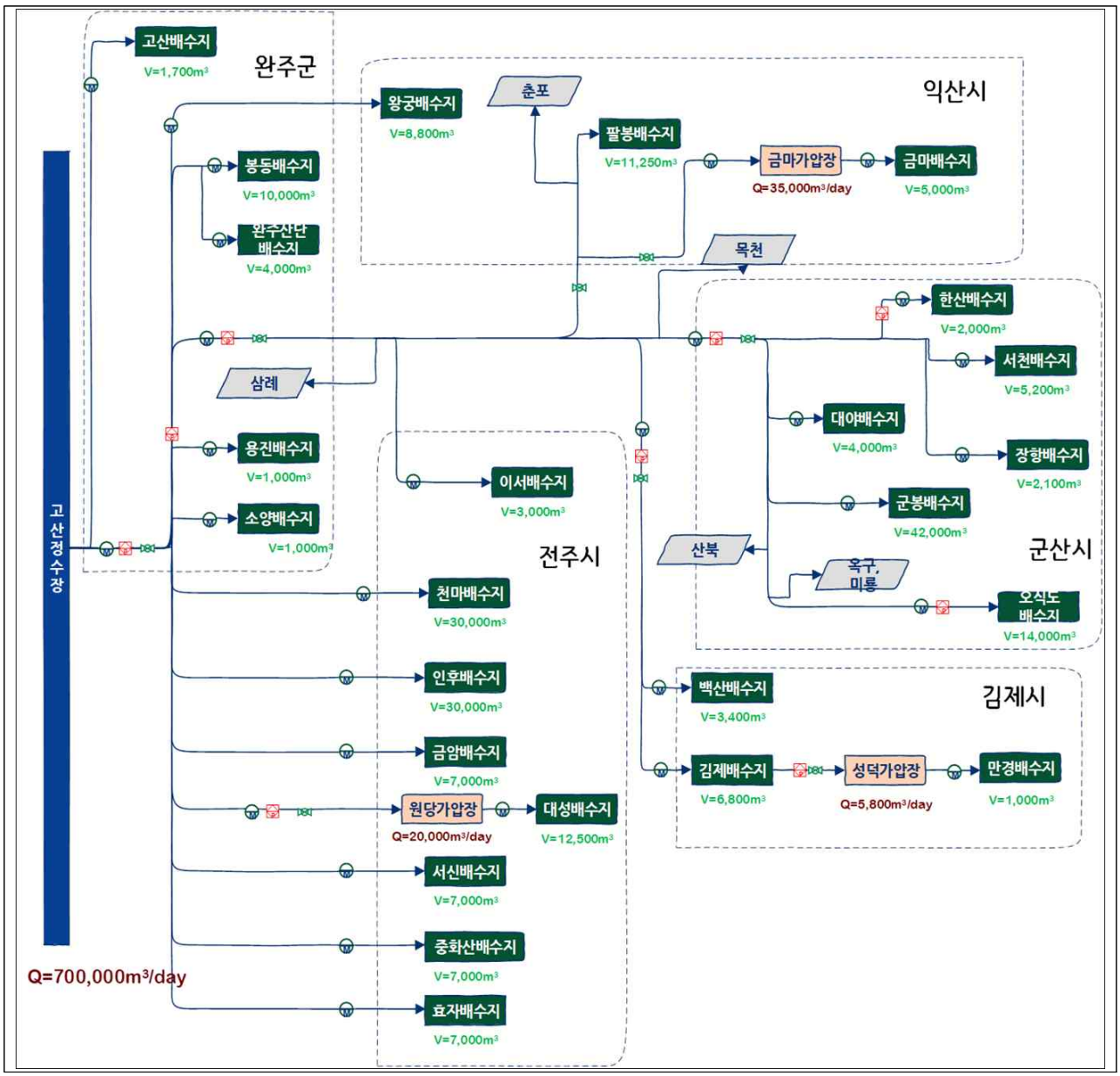
○ 이와 같은 이유로 인해, 정수장의 송수 펌프 운영은 관압 유지를 위한 기본 요건을 충족하되, 각 배수지의 상황을 고려하여 관압 유지를 위한 조건 설정을 다변화함으로써 전력 절감을 위한 방안을 구성해야 한다.

1.2 송수펌프 운영 현황

1.2.1 송수 계통 및 펌프 운영 현황

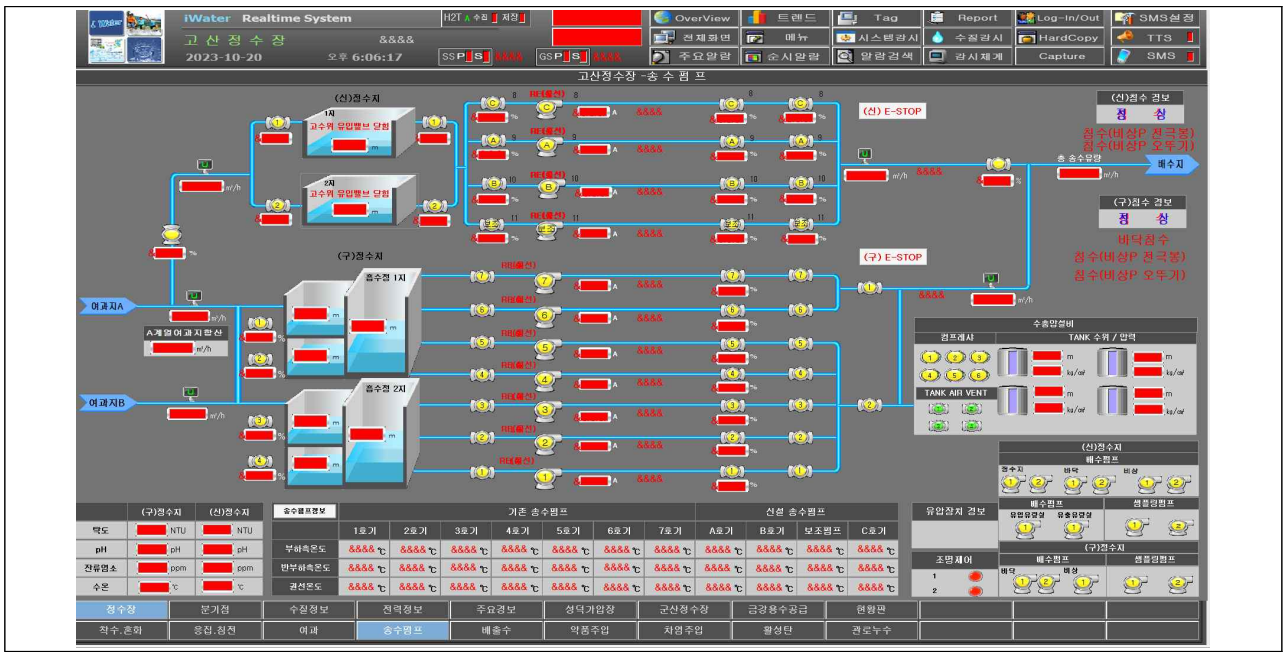
○고산정수장의 송수 계통은 (구)송수동과 (신)송수동으로 구성되어 있음

○(구)송수동은 7대 (신)송수동은 1대로 구성되어 있음



<고산정수장 용수공급 계통도>

○(수질민원 발생 우려) 펌프 가동 및 사용량 증가에 따른 관내 유속 증가로 침전물 부상과 관코팅부 박리 수질 민원 발생 우려 (탁수)



<고산정수장 송수펌프 HMI 구성도>

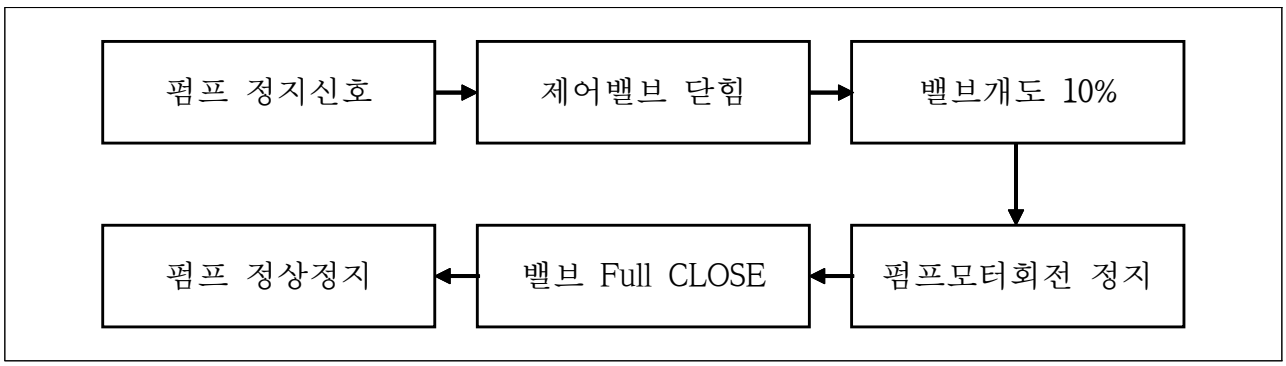
1.2.2 송수펌프 설비 운영 특성

○ 인버터(#3) 압력제어는 송수압력에 비례하여 모터출력과 밸브 개도가 조절되므로 정격펌프 추가 기동 후 송수압력보다 설정 압력이 낮으면 밸브 Full Close 되며, 정지 불가함

○ 교번펌프(정격 #1 or #2) 기동 시 정격펌프 추가 기동 시 기운전중인 인버터 펌프 제어밸브 개도 약 70% → 30%로 변경 확인

○ 제어밸브 안정화 후 정지 신호 확인 후 인버터(#3) 펌프 정지

○ 펌프 정지 시퀀스의 경우 제어밸브 10%에서 모터 정지하고, 밸브 full close 에서는 정지 불가



<고산정수장 펌프 정지 시퀀스>

○ 인버터(#3) 압력제어는 송수압력에 비례하여 모터출력과 밸브 개도가 조절되므로 현재 압력보다 설정 압력이 낮으면 밸브가 열리지 않음

○ 교번펌프(인버터 #3) 기동 시 인버터펌프 기동 시(압력 9.0kg/㎠ 설정) 압력에 비례하여 제어밸브 개도 약 30% open 하고, 정격 펌프 정지를 위해서는 제어밸브 안정화 후 정지 신호로, 정격펌프 가동정지 후 #3 밸브개도 30 → 70%로 변경 운영

<고산정수장 인버터(#3)펌프 가동 시퀀스 현황>

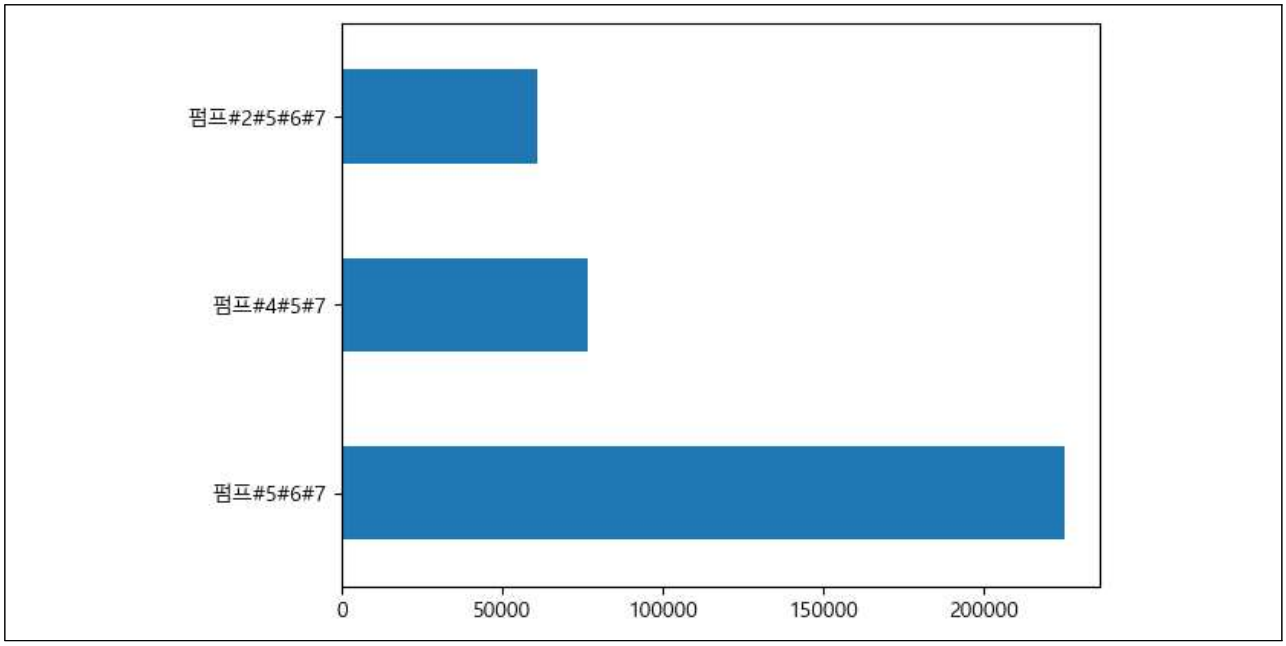
1.2.3 송수펌프 가동 현황

○ 고산정수장 2022년 송수펌프 가동 데이터 분석 결과는 다음과 같음

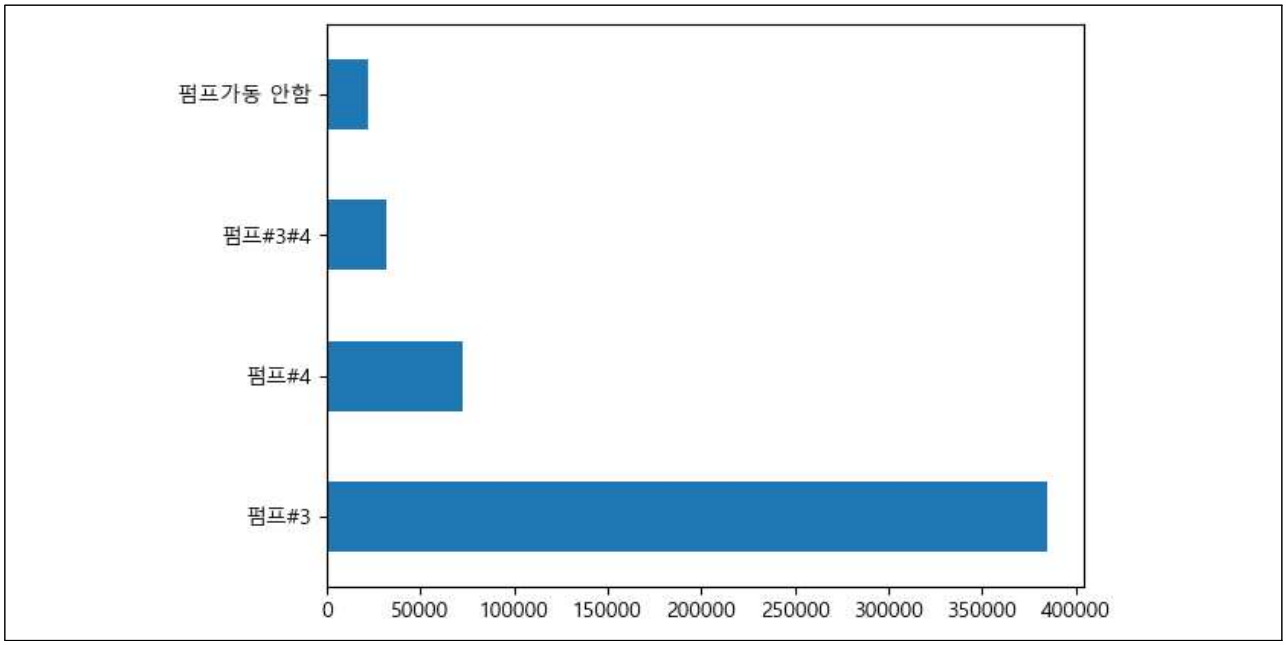
○ 분석 결과는 분 단위 데이터 기준으로 가동이력이 5만건 이상인 데이터를 추출함

<계통별 송수펌프 운영 특성>

시설명	용량(m3/일)	1대 가동시	2대 가동시	3대 가동시	4대 가동시	비고
고산(정) (구)송수동	350,000			#5#6#7/ #4#5#7	#2#5#6#7	
고산(정) (신)송수동	350,000	#3/ #4	#3#4			



<고산정수장 (구)송수동 송수펌프 기동 횟수>



<고산정수장 (신)송수동 송수펌프 기동 횟수>

<계통별 송수펌프 운영 특성>

구분	펌프조합	운영 횟수	비율	비고
고산 (구)송수동	#5,#6,#7	225,214	42.9	주 가동 조합
	#4,#5,#7	76,725	14.6	
	#2,#5,#6,#7	60,565	11.5	
	#4,#6,#7	25,967	4.9	
	#4,#5,#6	25,577	4.9	
	#2,#5,#7	22,469	4.3	
	#2,#4,#5,#7	20,703	3.9	
	#2,#5,#6	13,516	2.6	
고산 (신)송수동	#3	385,000	73.3	주 가동 조합
	#4	72,266	13.8	
	#3,#4	31,865	6.1	
	가동x	21,755	4.1	
	#1,#4	6,117	1.2	
	#1,#3,#4	4,011	0.8	
	#2	2,544	0.5	

1.3 EMS 최적펌프제어를 위한 AI를 통해 달성하고자 하는 목표

○ 지금까지 살펴본 고산정수장의 송수 공정 운영 현황을 통해 확인할 수 있는 송수 펌프 제어 알고리즘 구축 방향의 주요 제한 요인은
1)배수지 상황에 따른 요구 관압 유지를 위한 기민한 대응이 필요하며,
2)펌프 자체의 효율을 고려한 적정 관압을 고려해야 한다는 점이여, 이와 같은 제한 조건 하에서 전력 절감이 가능한 펌프 제어 알고리즘을 개발해야 한다.

○ AI를 통해서 달성하고자 하는 목표는 배수지 용수공급을 위한 최적 펌프 제어 조합을 도출함으로써 AI를 적용한 송수 펌프 운영을 통해 AI 적용 전 대비 약 2% 이상의 전력 절감 효과 달성하는 것으로 이를 위해 AI를 통해 달성하고자 하는 구체적은 구현 대상은 다음과 같이 정의할 수 있다.

1) 배수지 유입량 및 수위를 고려한 안정적 용수공급을 위한 최소 요구 관압 도출

○ 정수장에서 공급해야 하는 배수지 및 수용가에 안정적인 용수공급을 하기 위한 최소 관압을 도출해야 하는데, 각 배수지를 향한 계통의 분기점에서 측정한 각 배수지의 최소 요구 관압을 분석한다.

○ 이 때 분석된 분기점 관압을 정수장 토출 관압으로 환산함으로써, 각 배수지 최소 관압 충족을 위한 송수 펌프 토출 관압을 도출할 수 있다.

○ 전양정이 가장 높은 배수지를 기준으로 최소 요구 관압이 도출되는데, 해당 배수지의 밸브 개폐 및 수위를 고려함으로써 전력 절감이 가능한 최소 요구 관압을 상황에 따라 변동시킴으로써 전력 절감 요소를 찾을 수 있다.

○ 구체적으로 전양정이 높은 배수지로부터 밸브 개폐 여부를 고려하여, 밸브가 닫혀 있을 경우, 해당 배수지에 용수공급을 하지 않아도 되기 때문에 그 다음으로 요구 관압이 높은 배수지의 관압을 최소 요구 관압으로 설정하여 송수 펌프를 운영할 수 있게 된다. 이 때 관압이 낮아지므로 펌프 운영 대수를 조정할 수 있으며, 이를 통해 전력 절감이 가능한 펌프 운영을 할 수 있다.

2) 도출된 최소 요구 관압 하에서 전력 절감이 가능한 최적 펌프 조합 도출

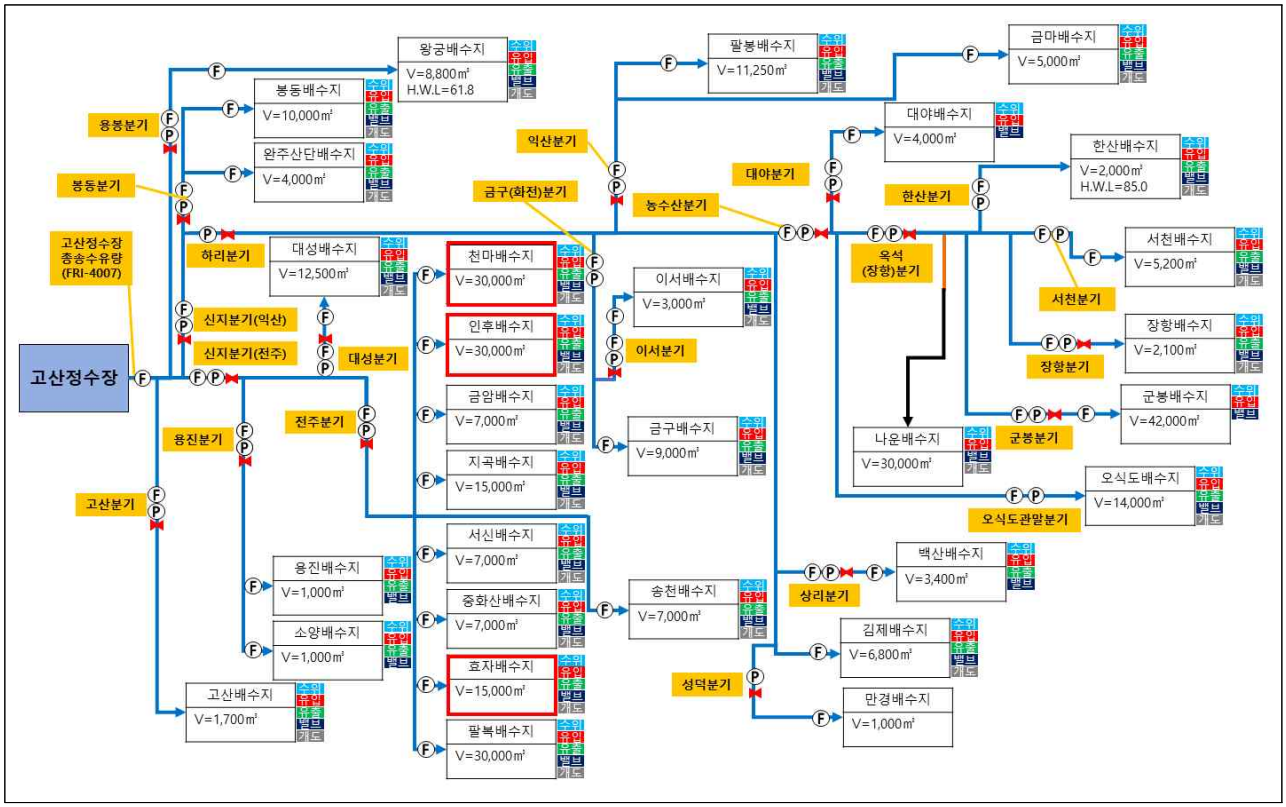
○ 배수지 상황에 따라 최소 요구 관압이 변화할 경우, 이에 따른 펌프 효율 곡선 상의 운전점이 달라지게 되며, 펌프 댓수를 추가해야 하는 유량의 기준값이 커지게 되므로 해당 부분만큼 펌프 댓수를 추가하지 않고 가동함에 따라 전력 절감이 가능해진다.

○ 이를 도식화하여 고산정수장의 상황에 적용하면 아래 그림과 같이 설명할 수 있다.

2. 최적펌프제어 데이터 분석

2.1 송수펌프 계통 현황

○고산정수장의 송수펌프 계통은 단일계통이나, (구)송수동과 (신)송수동으로 구성되어 있음



<고산정수장 최적펌프제어 계통도 현황>

2.2 활용 데이터 목록(태그 정의)

○총 328개의 데이터 중 활용 266개, 보류 62개

○보류 TAG에 관해서는 인터뷰 필요

<계통별 송수펌프 운영 특성>

NO	TAG	태그명	활용여부	비고
1	701-367-PRI-4010	(구)송수메인압력	O	
2	701-367-FRI-4001	(구)송수유량	O	
3	701-367-LEI-4011	(구)정수지수위1	O	
4	701-367-LEI-4012	(구)정수지수위2	O	
5	701-367-LEI-4013	(구)정수지수위3	O	
6	701-367-LEI-4014	(구)정수지수위4	O	
7	701-367-LEI-4001	(구)정수지수위통합1	O	
8	701-367-LEI-4002	(구)정수지수위통합2	O	
9	701-367-PRI-4019	(신)송수메인압력	O	

NO	TAG	태그명	활용여부	비고
10	701-367-POI-4026	(신)송수밸브개도	O	
11	701-367-FRI-4004	(신)송수유량	O	
12	701-367-LEI-4008	(신)정수지수위1	O	
13	701-367-LEI-4009	(신)정수지수위2	O	
14	701-367-FRI-4007	총송수유량	O	
15	701-367-LEI-8027	고산배수지수위1	O	
16	701-367-LEI-8028	고산배수지수위2	O	
17	701-367-POI-8010	고산배수지유입밸브개도1	O	
18	701-367-POI-8011	고산배수지유입밸브개도2	O	
19	701-367-FRI-8029	고산배수지유입유량	O	
20	701-367-POI-8012	고산배수지유출밸브개도1	O	
21	701-367-POI-8013	고산배수지유출밸브개도2	O	
22	701-367-FRI-8030	고산배수지유출유량	O	
23	701-367-POI-8655	고산분기개도	O	
24	701-367-FRI-8001	고산분기유량	O	
25	701-367-PRI-8657	고산분기전단압력	O	
26	701-367-PRI-8658	고산분기후단압력	O	
27	701-367-PRI-8001	고지대분기압력	O	
28	701-365-PRI-8019	군봉분기(공업)전단압력	O	
29	701-365-PRI-8020	군봉분기(공업)후단압력	O	
30	701-365-PRI-8018	군봉분기(생활)전단압력	O	
31	701-365-PRI-8021	군봉분기(생활)후단압력	O	
32	701-365-POI-8008	군봉분기개도	O	
33	701-365-FRI-8011	군봉분기유량	O	
34	701-365-LEI-8460	군봉수위1	O	
35	701-365-LEI-8461	군봉수위2	O	
36	701-367-FRI-8132	군봉유입유량	O	
37	701-365-POI-8460	군봉유출밸브1 개도	O	
38	701-365-POI-8461	군봉유출밸브2 개도	O	
39	701-367-PRI-8105	금구(화전)분기압력	O	
40	701-367-FRI-8109	금구(화전)분기유량	O	
41	701-367-POI-8410	금구분기개도	O	
42	701-367-PRI-8405	금구분기압력	O	
43	701-367-FRI-8411	금구분기유량	O	
44	701-367-LEI-8104	금마수위1	O	
45	701-367-LEI-8105	금마수위2	O	
46	701-367-POI-8128	금마유입밸브개도1	X	대부분의 데이터 0값으로 제외
47	701-367-FRI-8116	금마유입유량	O	
48	701-367-FRI-8681	금마유입유량(지자체)	O	
49	701-367-POI-8610	금마유출밸브개도1	O	
50	701-367-POI-8611	금마유출밸브개도2	O	
51	701-367-FRI-8682	금마유출유량	O	
52	701-367-LEI-8991	금암수위1	O	
53	701-367-LEI-8992	금암수위2	O	
54	701-367-POI-8056	금암유입밸브개도1	X	대부분의 데이터 0값으로 제외

NO	TAG	태그명	활용여부	비고
55	701-367-POI-8057	금암유입밸브개도2	X	대부분의 데이터 0값으로 제외
56	701-367-FRI-8991	금암유입유량	O	
57	701-367-POI-8058	금암유출밸브개도1	X	대부분의 데이터 0값으로 제외
58	701-367-POI-8059	금암유출밸브개도2	X	대부분의 데이터 0값으로 제외
59	701-367-FRI-8992	금암유출유량	O	
60	701-367-LEI-1003	김제수위1	O	
61	701-367-LEI-1004	김제수위2	O	
62	701-367-POI-8601	김제유입밸브개도1	O	
63	701-367-POI-8602	김제유입밸브개도2	O	
64	701-367-POI-8600	김제유입밸브메인개도	O	
65	701-367-FRI-8401	김제유입유량	O	
66	701-367-FRI-1000	김제유출유량	O	
67	701-365-LEI-8005	나운수위1	O	
68	701-365-LEI-8006	나운수위2	O	
69	701-365-LEI-8007	나운수위3	O	
70	701-367-FRI-9020	나운유량	O	
71	701-365-POI-8030	나운유입밸브개도1	O	
72	701-365-POI-8031	나운유입밸브개도2	O	
73	701-365-POI-8032	나운유입밸브개도3	O	
74	701-365-POI-8033	나운유출밸브개도1	O	
75	701-365-POI-8034	나운유출밸브개도2	O	
76	701-365-POI-8035	나운유출밸브개도3	O	
77	701-365-POI-8001	농수산분기개도	O	
78	701-365-FRI-8001	농수산분기유량	O	
79	701-365-PRI-8001	농수산분기전단압력	O	
80	701-365-PRI-8201	농수산분기후단압력	O	
81	701-367-POI-8007	대성분기개도	O	
82	701-367-PRI-8008	대성분기압력	O	
83	701-367-FRI-8010	대성분기유량	O	
84	701-367-LEI-8015	대성수위1	O	
85	701-367-LEI-8016	대성수위2	O	
86	701-367-LEI-8017	대성수위3	O	
87	701-367-LEI-8018	대성수위4	O	
88	701-367-POI-8088	대성유입밸브 개도1	X	모든 데이터 0
89	701-367-POI-8089	대성유입밸브 개도2	X	모든 데이터 0
90	701-367-POI-8090	대성유입밸브 개도3	X	모든 데이터 0
91	701-367-POI-8091	대성유입밸브 개도4	X	모든 데이터 0
92	701-367-FRI-8015	대성유입유량	X	모든 데이터 0
93	701-367-FRI-8931	대성유입유량	O	
94	701-367-POI-8092	대성유출밸브 개도1	X	
95	701-367-POI-8093	대성유출밸브 개도2	X	
96	701-367-POI-8094	대성유출밸브 개도3	X	
97	701-367-POI-8095	대성유출밸브 개도4	X	
98	701-367-FRI-8016	대성유출유량	X	2018년 중반부터 데이터 0

NO	TAG	태그명	활용여부	비고
99	701-367-FRI-8932	대성유출유량	O	
100	701-365-POI-8002	대야분기개도	O	
101	701-365-PRI-8002	대야분기압력	O	
102	701-365-FRI-8003	대야분기유량	O	
103	701-365-LEI-8510	대야수위1	O	
104	701-365-LEI-8511	대야수위2	O	
105	701-367-FRI-8133	대야유입유량	O	
106	701-365-POI-8510	대야유출밸브1 개도	O	
107	701-365-POI-8511	대야유출밸브2 개도	O	
108	701-367-LEI-8405	만경수위(증설)1	O	
109	701-367-LEI-8406	만경수위(증설)2	O	
110	701-367-LEI-8403	만경수위1	O	
111	701-367-LEI-8404	만경수위2	O	
112	701-367-POI-8700	만경유입밸브개도1	O	
113	701-367-POI-8701	만경유입밸브개도2	O	
114	701-367-FRI-8406	만경유입유량(증설)	O	
115	701-367-FRI-8404	만경유출유량	O	
116	701-367-FRI-8407	만경유출유량(증설)	O	
117	701-367-LEI-8451	백산수위1	O	
118	701-367-LEI-8452	백산수위2	O	
119	701-367-POI-8450	백산유입밸브개도1	O	
120	701-367-POI-8451	백산유입밸브개도2	O	
121	701-367-FRI-8451	백산유입유량	O	
122	701-367-POI-8452	백산유출밸브개도1	X	대부분의 데이터 0값으로 제외
123	701-367-POI-8453	백산유출밸브개도2	X	대부분의 데이터 0값으로 제외
124	701-367-FRI-8452	백산유출유량	O	
125	701-367-LEI-8023	봉동배수지수위1	O	
126	701-367-LEI-8024	봉동배수지수위2	O	
127	701-367-LEI-8025	봉동배수지수위3	O	
128	701-367-LEI-8026	봉동배수지수위4	O	
129	701-367-FRI-8027	봉동배수지유입유량	O	
130	701-367-FRI-8028	봉동배수지유출유량	O	
131	701-367-POI-8005	봉동분기개도	O	
132	701-367-FRI-8008	봉동분기유량	O	
133	701-367-PRI-8006	봉동분기전단압력	O	
134	701-367-PRI-8016	봉동분기후단압력	O	
135	701-367-LEI-8971	서신수위1	O	
136	701-367-LEI-8972	서신수위2	O	
137	701-367-POI-8064	서신유입밸브개도1	X	대부분의 데이터 0값으로 제외
138	701-367-POI-8065	서신유입밸브개도2	X	대부분의 데이터 0값으로 제외
139	701-367-FRI-8971	서신유입유량	O	
140	701-367-POI-8066	서신유출밸브개도1	X	모든 데이터 0값으로 제외
141	701-367-POI-8067	서신유출밸브개도2	X	모든 데이터 0값으로 제외
142	701-367-FRI-8972	서신유출유량	O	

NO	TAG	태그명	활용여부	비고
143	701-367-PRI-8352	서천분기압력	O	
144	701-367-FRI-8357	서천분기유량	O	
145	701-367-LEI-8413	서천수위1	O	
146	701-367-LEI-8414	서천수위2	O	
147	701-367-LEI-8415	서천수위3	O	
148	701-367-LEI-8416	서천수위4	O	
149	701-367-POI-8364	서천유입밸브개도1	O	
150	701-367-POI-8365	서천유입밸브개도2	O	
151	701-367-POI-8366	서천유입밸브개도3	O	
152	701-367-POI-8367	서천유입밸브개도4	O	
153	701-367-FRI-8354	서천유입유량(보령)	O	
154	701-367-FRI-8358	서천유입유량(전주)	X	대부분의 데이터 0값으로 제외
155	701-367-POI-8368	서천유출밸브개도1	O	
156	701-367-POI-8369	서천유출밸브개도2	O	
157	701-367-FRI-8355	서천유출유량(보령)	O	
158	701-367-FRI-8356	서천유출유량(전주)	O	
159	701-367-POI-8860	성덕분기개도	O	
160	701-367-FRI-8403	성덕분기유량	O	
161	701-367-PRI-8860	성덕분기전단압력	O	
162	701-367-PRI-8861	성덕분기후단압력	O	
163	701-367-LEI-8031	소양수위1	O	
164	701-367-LEI-8032	소양수위2	O	
165	701-367-FRI-8033	소양유입유량	O	
166	701-367-FRI-8034	소양유출유량	O	
167	701-367-LEI-8961	송천수위1	O	
168	701-367-LEI-8962	송천수위2	O	
169	701-367-POI-8060	송천유입밸브 개도1	X	대부분의 데이터 0값으로 제외
170	701-367-POI-8061	송천유입밸브 개도2	X	대부분의 데이터 0값으로 제외
171	701-367-FRI-8961	송천유입유량	O	
172	701-367-POI-8062	송천유출밸브 개도1	X	대부분의 데이터 0값으로 제외
173	701-367-POI-8063	송천유출밸브 개도2	X	모든 데이터 0값으로 제외
174	701-367-FRI-8962	송천유출유량	O	
175	701-367-POI-8001	신지분기개도1	X	대부분의 데이터 0값으로 제외
176	701-367-POI-8002	신지분기개도2	X	대부분의 데이터 0값으로 제외
177	701-367-FRI-8003	신지분기유량	O	
178	701-367-PRI-8002	신지분기전단압력(익산)	O	
179	701-367-PRI-8003	신지분기전단압력(전주)	O	
180	701-367-PRI-8012	신지분기후단압력(익산)	O	
181	701-367-PRI-8013	신지분기후단압력(전주)	O	
182	701-365-PRI-8014	오식도관말분기압력	O	
183	701-365-FRI-8025	오식도관말분기유량	O	
184	701-365-LEI-8013	오식도수위1	O	

NO	TAG	태그명	활용여부	비고
185	701-365-LEI-8014	오식도수위2	O	
186	701-367-POI-8614	오식도유입밸브개도1	O	
187	701-367-POI-8615	오식도유입밸브개도2	O	
188	701-365-FRI-8027	오식도유입유량	O	
189	701-367-POI-8616	오식도유출밸브개도1	O	
190	701-367-POI-8617	오식도유출밸브개도2	O	
191	701-365-FRI-8028	오식도유출유량	O	
192	701-367-LEI-8011	완주산단수위1	O	
193	701-367-LEI-8013	완주산단수위2	O	
194	701-367-POI-8122	완주산단유입밸브개도1	O	
195	701-367-POI-8123	완주산단유입밸브개도2	O	
196	701-367-FRI-8040	완주산단유입유량	O	
197	701-367-POI-8124	완주산단유출밸브개도1	O	
198	701-367-POI-8125	완주산단유출밸브개도2	O	
199	701-367-FRI-8041	완주산단유출유량	O	
200	701-367-LEI-8750	왕궁배수지수위1	O	
201	701-367-LEI-8751	왕궁배수지수위2	O	
202	701-367-POI-8750	왕궁배수지유입밸브개도1	O	
203	701-367-POI-8751	왕궁배수지유입밸브개도2	O	
204	701-367-FRI-8750	왕궁배수지유입유량	O	
205	701-367-POI-8754	왕궁배수지유출밸브개도1	O	
206	701-367-POI-8755	왕궁배수지유출밸브개도2	O	
207	701-367-FRI-8751	왕궁배수지유출유량	O	
208	701-367-POI-8661	용봉분기개도	O	
209	701-367-PRI-8661	용봉분기압력	O	
210	701-367-FRI-8661	용봉분기유량	O	
211	701-367-POI-8003	용진분기개도	O	
212	701-367-PRI-8004	용진분기압력	O	
213	701-367-FRI-8005	용진분기유량	O	
214	701-367-LEI-8029	용진수위1	O	
215	701-367-LEI-8030	용진수위2	O	
216	701-367-FRI-8031	용진유입유량	O	
217	701-367-FRI-8032	용진유출유량	O	
218	701-367-POI-8105	이서분기개도	O	
219	701-367-FRI-8111	이서분기유량	O	
220	701-367-PRI-8106	이서분기전단압력	O	
221	701-367-PRI-8140	이서분기후단압력	O	
222	701-367-LEI-8019	이서수위1	O	
223	701-367-LEI-8020	이서수위2	O	
224	701-367-POI-8020	이서유입밸브 개도1	O	
225	701-367-POI-8021	이서유입밸브 개도2	O	
226	701-367-FRI-8023	이서유입유량	O	
227	701-367-POI-8022	이서유출밸브 개도1	O	
228	701-367-POI-8023	이서유출밸브 개도2	O	
229	701-367-FRI-8024	이서유출유량	O	
230	701-367-POI-8109	익산분기개도	O	
231	701-367-PRI-8109	익산분기압력	O	
232	701-367-FRI-8137	익산분기유량	O	
233	701-367-LEI-8005	인후수위1	O	

NO	TAG	태그명	활용여부	비고
234	701-367-LEI-8006	인후수위2	O	
235	701-367-LEI-8007	인후수위3	O	
236	701-367-LEI-8008	인후수위4	O	
237	701-367-POI-8076	인후유입밸브개도1	X	모든 데이터 0값으로 제외
238	701-367-POI-8077	인후유입밸브개도2	X	모든 데이터 0값으로 제외
239	701-367-POI-8078	인후유입밸브개도3	X	모든 데이터 0값으로 제외
240	701-367-POI-8079	인후유입밸브개도4	X	모든 데이터 0값으로 제외
241	701-367-FRI-8903	인후유입유량	O	
242	701-367-POI-8080	인후유출밸브개도1	X	모든 데이터 0값으로 제외
243	701-367-POI-8081	인후유출밸브개도2	X	모든 데이터 0값으로 제외
244	701-367-POI-8082	인후유출밸브개도3	X	모든 데이터 0값으로 제외
245	701-367-POI-8083	인후유출밸브개도4	X	모든 데이터 0값으로 제외
246	701-367-FRI-8020	인후유출유량	O	
247	701-365-POI-8009	장항분기개도	O	
248	701-365-PRI-8009	장항분기압력	O	
249	701-365-FRI-8013	장항분기유량	O	
250	701-365-LEI-8011	장항수위1	O	
251	701-365-LEI-8010	장항수위2	O	
252	701-365-LEI-8012	장항수위3	O	
253	701-365-POI-8060	장항유입밸브개도1	O	
254	701-365-POI-8061	장항유출밸브개도1	O	
255	701-365-POI-8062	장항유출밸브개도2	O	
256	701-365-POI-8063	장항유출밸브개도3	O	
257	701-367-FRI-8051	장항유출유량1	O	
258	701-367-FRI-8052	장항유출유량2	O	
259	701-367-POI-8004	전주분기개도	O	
260	701-367-PRI-8005	전주분기압력	O	
261	701-367-FRI-8007	전주분기유량	O	
262	701-367-LEI-8981	중화산수위1	O	
263	701-367-LEI-8982	중화산수위2	O	
264	701-367-POI-8118	중화산유입밸브개도1	X	대부분의 데이터 0값으로 제외
265	701-367-POI-8119	중화산유입밸브개도2	X	대부분의 데이터 0값으로 제외
266	701-367-FRI-8981	중화산유입유량	O	
267	701-367-POI-8120	중화산유출밸브개도1	X	대부분의 데이터 0값으로 제외
268	701-367-POI-8121	중화산유출밸브개도2	X	모든 데이터 0값으로 제외
269	701-367-FRI-8982	중화산유출유량	O	
270	701-367-LEI-8001	천마수위1	O	
271	701-367-LEI-8002	천마수위2	O	
272	701-367-LEI-8003	천마수위3	O	
273	701-367-LEI-8004	천마수위4	O	
274	701-367-POI-8068	천마유입밸브개도1	X	대부분의 데이터 0값으로 제외
275	701-367-POI-8069	천마유입밸브개도2	X	대부분의 데이터 0값으로 제외

NO	TAG	태그명	활용여부	비고
276	701-367-POI-8070	천마유입밸브개도3	X	대부분의 데이터 0값으로 제외
277	701-367-POI-8071	천마유입밸브개도4	X	대부분의 데이터 0값으로 제외
278	701-367-FRI-8910	천마유입유량	O	
279	701-367-POI-8072	천마유출밸브개도1	X	대부분의 데이터 0값으로 제외
280	701-367-POI-8073	천마유출밸브개도2	X	모든 데이터 0값으로 제외
281	701-367-POI-8074	천마유출밸브개도3	X	대부분의 데이터 0값으로 제외
282	701-367-POI-8075	천마유출밸브개도4	X	대부분의 데이터 0값으로 제외
283	701-367-FRI-8017	천마유출유량1	O	
284	701-367-FRI-8018	천마유출유량2	X	모든 데이터 0값으로 제외
285	701-367-FRI-8951	팔복광역유량	O	
286	701-367-LEI-8951	팔복수위1	O	
287	701-367-LEI-8952	팔복수위2	O	
288	701-367-LEI-8953	팔복수위3	O	
289	701-367-LEI-8954	팔복수위4	O	
290	701-367-POI-8110	팔복유입밸브 개도1	X	대부분의 데이터 0값으로 제외
291	701-367-POI-8111	팔복유입밸브 개도2	X	대부분의 데이터 0값으로 제외
292	701-367-POI-8112	팔복유입밸브 개도3	X	대부분의 데이터 0값으로 제외
293	701-367-POI-8113	팔복유입밸브 개도4	X	대부분의 데이터 0값으로 제외
294	701-367-FRI-8952	팔복유입유량	O	
295	701-367-POI-8114	팔복유출밸브 개도1	X	대부분의 데이터 0값으로 제외
296	701-367-POI-8115	팔복유출밸브 개도2	X	대부분의 데이터 0값으로 제외
297	701-367-POI-8116	팔복유출밸브 개도3	X	모든 데이터 0값으로 제외
298	701-367-POI-8117	팔복유출밸브 개도4	X	대부분의 데이터 0값으로 제외
299	701-367-FRI-8953	팔복유출유량	O	
300	701-367-LEI-8671	팔봉수위1	O	
301	701-367-LEI-8672	팔봉수위2	O	
302	701-367-POI-8612	팔봉유입밸브 개도1	O	
303	701-367-FRI-8672	팔봉유입유량	O	
304	701-367-POI-8613	팔봉유출밸브 개도1	X	대부분의 데이터 0값으로 제외
305	701-367-FRI-8671	팔봉유출유량	O	
306	701-367-POI-8006	하리분기개도	O	
307	701-367-PRI-8007	하리분기압력	O	
308	701-367-PRI-8142	한산분기압력	O	
309	701-367-FRI-8142	한산분기유량	O	
310	701-367-LEI-8130	한산수위1	O	

NO	TAG	태그명	활용여부	비고
311	701-367-LEI-8131	한산수위2	O	
312	701-365-POI-8360	한산유입밸브개도1	O	
313	701-365-POI-8361	한산유입밸브개도2	O	
314	701-367-FRI-8130	한산유입유량	O	
315	701-365-POI-8362	한산유출밸브개도1	O	
316	701-365-POI-8363	한산유출밸브개도2	O	
317	701-367-FRI-8131	한산유출유량	O	
318	701-367-LEI-8009	효자수위1	O	
319	701-367-LEI-8010	효자수위2	O	
320	701-367-POI-8084	효자유입밸브 개도1	X	모든 데이터 0값으로 제외
321	701-367-POI-8085	효자유입밸브 개도2	X	모든 데이터 0값으로 제외
322	701-367-FRI-8920	효자유입유량	O	
323	701-367-POI-8086	효자유출밸브 개도1	X	모든 데이터 0값으로 제외
324	701-367-POI-8087	효자유출밸브 개도2	X	모든 데이터 0값으로 제외
325	701-367-FRI-8019	효자유출유량	O	
326	701-367-TEI-2002	원수온도	O	
327	701-367-TEI-4046	정수온도	O	
328	701-367-TEI-4068	(신)정수지수온	O	

2.3 데이터 전처리

2.3.1 이상치 탐지

○ 적산 데이터의 전력사용량을 계산하기 위해 이중화 설비의 값을 통합한 이후에 1분간 차분값을 계산했다. 고산정수장의 전력데이터 확인결과 매일 09:00:00 데이터는 결측값이 제공되며, 계측기의 특성상 특정값에 도달하게 되면 0으로 되돌아가는 현상을 확인할 수 있었다.

○ 이와 같은 이유로 차분값이 사용전력량으로 사용할 수 없는 매우 작거나 큰 값이 나오게 된다. 이러한 값들을 제거하는 방법으로 Generalized ESD test를 진행했다.

○ 이 테스트는 일변량 데이터에서 하나 이상의 이상치를 탐지하는데 사용되며, 이상치의 상한치의 개수만큼 특이치에 대한 테스트를 진행한다.

○ 본 알고리즘에서는 5% 유의수준에서 전체 기간의 1%를 이상치의 상한 개수로 지정했다. 이상치의 상한을 1%로 지정한 이유는 정수장의 태그 데이터에서 결측값이 빈번히 발생했기 때문이다. 적산 데이터와 동일한 방법으로 순시 데이터도 이상치를 제거하는 과정을 거쳤다. Generalized ESD test로 부터 탐지한 이상치들은 결측값으로 간주하여 Null로 변환했다.

○ 헌팅데이터 처리는 IQR과 Z-Score 방법을 이용하여 데이터별 특성에 따라 다르게 적용하였다. IQR 방법을 이용하여 헌팅데이터를 처리 후 데이터를 확인하여 정상적으로 헌팅데이터가 처리되었다고 판단되면 데이터를 활용하고, 헌팅데이터 처리 후 모든 데이터가 0이거나 헌팅데이터가 처리되지 않았을 경우 Z-Score 방법으로 헌팅데이터를 처리하여 데이터를 활용하였다.

○ 일부 태그데이터의 경우 교차 운영으로 유효데이터가 적어 모든 데이터가 0으로 처

리되는 경우가 발생하여 이런 경우 펌프의 최대 소비전력을 최댓값으로 하여 최대 소비전력을 초과하는 값을 최댓값으로 변환하여 활용하였다.

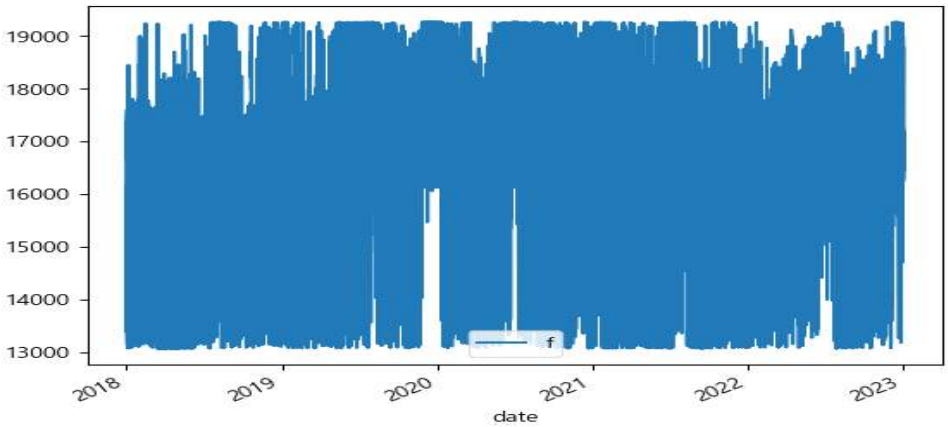
○ 헌팅데이터는 평균값으로 대체하여 처리하였다.

<헌팅데이터 제거 방법>

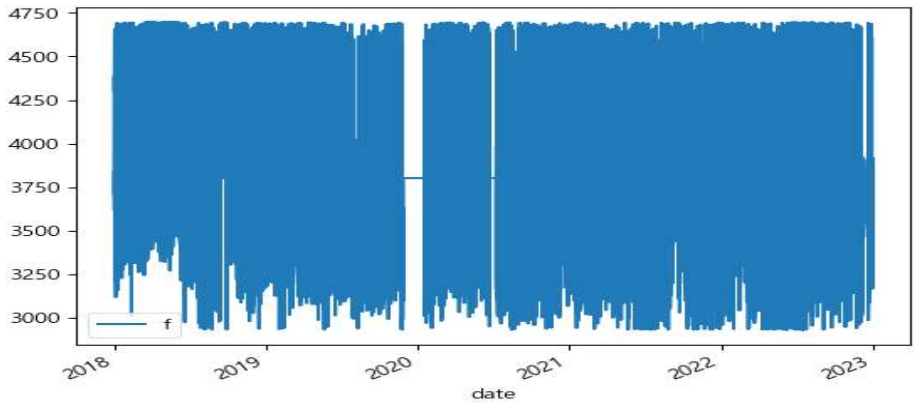
구 분	내 용
IQR 방법	- IQR은 데이터를 4등분하여 Q1~Q4까지의 구간으로 나누어 최솟값(Q1-1.5*IQR)과 최댓값(Q3+1.5*IQR)을 설정하여 해당 범위를 벗어나는 데이터를 이상치로 판단하여 제거하는 방법
Z-Score 방법	- 데이터의 표준편차를 이용해 이상치를 탐지하는 방법 - 해당 데이터가 평균으로부터 얼마의 표준편차만큼 벗어나 있는지를 계산하여 이상치를 처리하는 방법
설비 최대 소비 전력을 이용한 방법	- 유효데이터의 수가 매우 적거나, 음수와 같은 잘못된 데이터이지만 그 데이터가 일정한 주기로 수집됐을 때, 유효데이터로 판단하는 오류가 발생함 - 이런 경우 해당 설비의 최대 소비 전력을 최댓값으로 하여 0미만, 최대 소비 전력을 초과하는 데이터를 각각 0과 최댓값으로 처리함

2.3.2 결측치 처리

○ 적산 데이터에 결측값 즉, Null로 표기되어 있는 기간의 데이터는 순시 데이터의 결과가 있을 경우, 해당 데이터로 대체하여 사용했다. 순시 데이터의 특성상 스파이크가 튀는 값이 존재할 수 있으나, 위에서 이상치 탐지 후 중앙 값으로 대체 하였다. 만약 순시 데이터의 값도 존재하지 않을 경우에는 해당 데이터는 결과의 정확도와 신뢰성을 위해서 사용하지 않았다.

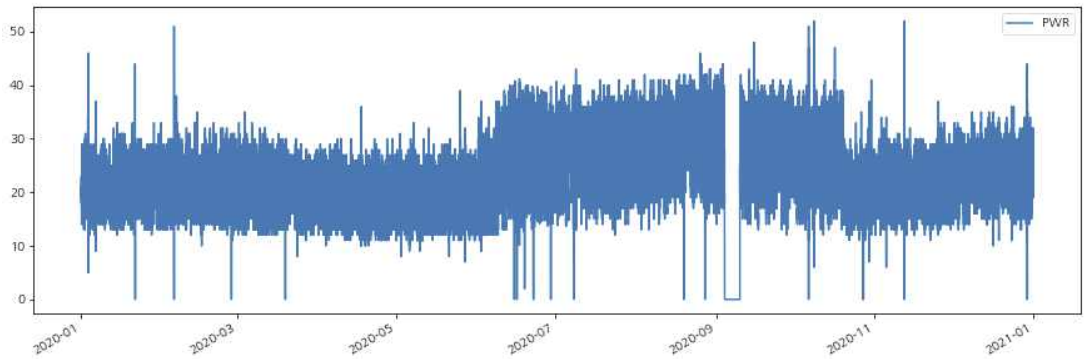


[그림 27] 고산정수장 (구)송수동 송수유량 데이터



[그림 27] 고산정수장 (신)송수동 송수유량 데이터

<고산정수장 송수유량>



[그림 31] 이상치 처리 및 결측치 처리 후, 1분간 사용전력량 데이터 결과 (2020년)

<고산정수장 송수유량>

2.3.3 데이터 품질에 대한 논의 및 개선 방안

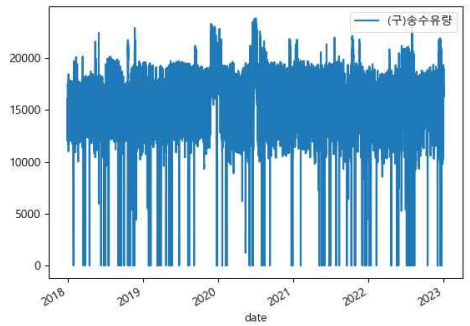
○ 설비의 전력량 계측장비는 구축된 장비 자체에서 계량값 표시 설정을 할 수 있다. 이 경우, 운영자가 모니터링하는 HMI 화면 상에 표시되는 계량값의 표시 설정이 장비에서 직접 설정된 것인지, PLC 및 HMI를 구성하는 과정에서 이루어진 것인지 혼

재되어 있는 경우가 있다.

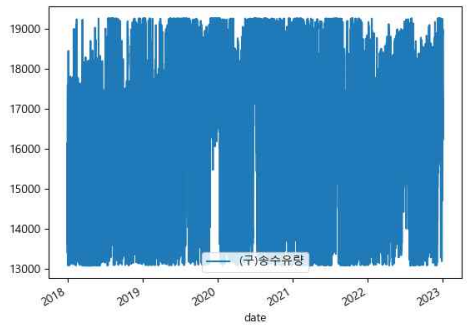
○ 단위 변환이 요구되는 데이터를 분석하는 과정에서 발견하였는데, 실제 각 Tag 데이터의 설정이 어떻게 되어 있고, 해당 설정이 장비에서 이루어진 것인지, 화면 구성 단계에서 이루어진 것인지가 명확히 파악되어야 데이터 분석을 효과적으로 진행할 수 있을 것으로 파악된다.

2.3.4 데이터 전처리 결과

○ 데이터 전처리 결과

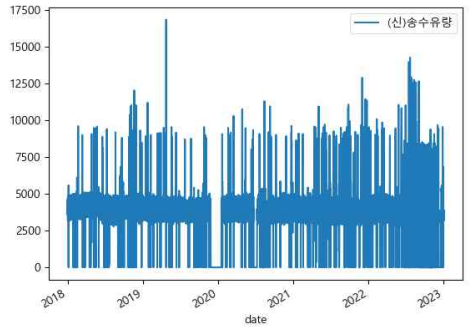


(a) 전처리 전

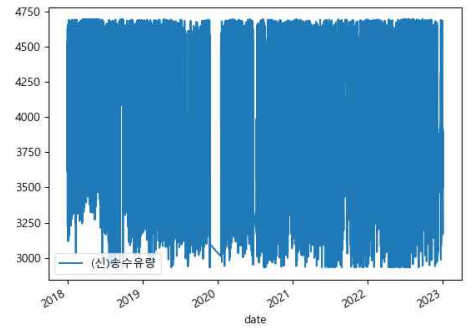


(b) 전처리 후

고산정수장 (구)송수동 송수유량 전처리



(a) 전처리 전



(b) 전처리 후

고산정수장 (신)송수동 송수유량 전처리

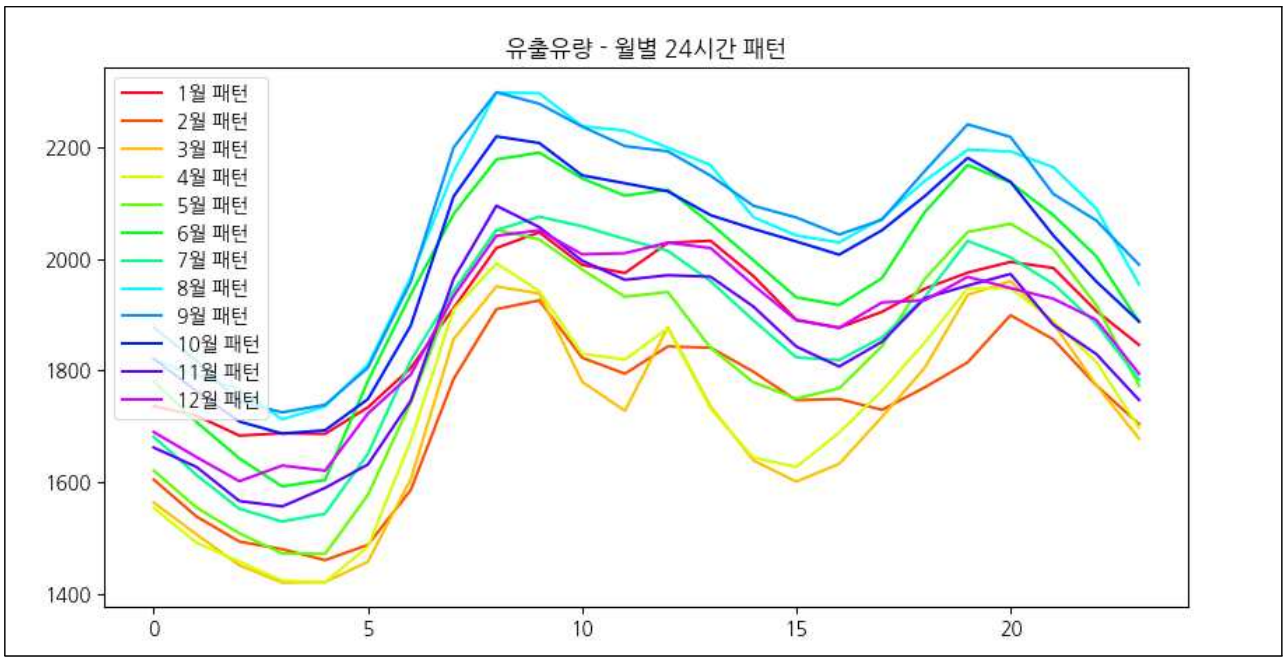
<고산정수장 송수유량 전처리 결과>

2.4 최적펌프제어 분석 태그별 운영 현황 분석

2.4.1 송수유량 운영 특성 분석

1) 송수유량 시계열 분석

○ 앞서 살펴본 계절별 전력사용량과 유사하게, 부하시간대(경부하, 중간부하, 최대부하)별 전력 사용량 추이를 시계열 차트로 살펴보면 아래와 같다. 아래의 그림에서 중간부하(M)와 최대부하(H) 시간대에 사용하는 전력이 대체적으로 높게 나타나는 것을 확인할 수 있다.



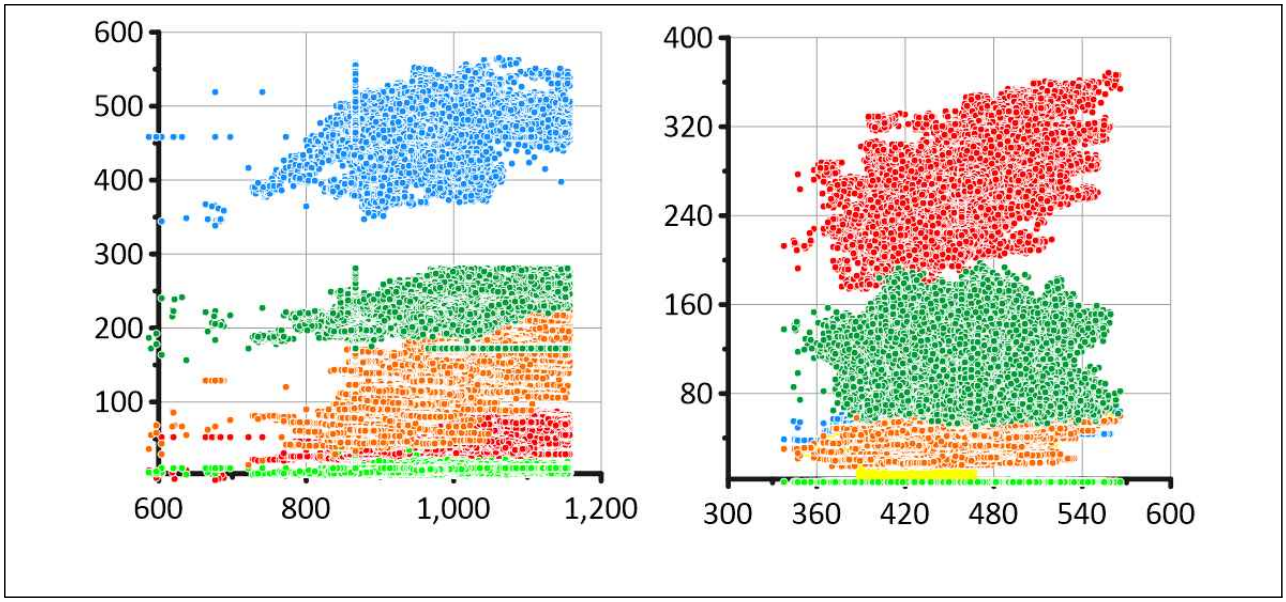
<고산정수장 송수유량 월별 24시간 일 패턴 분석>

2) 송수압력 유량과 분기점 유량 분석

○ 아래의 그림은 고산정수장의 주요 분기점의 송수압력 유량과 분기점 유량을 분석한 그래프이다.

○ 정수장 거리에 가까울수록 정수장 유량과 비례하는 양상을 보인다.

○ 정수장과의 거리는 정수장의 송수유량과 관계가 없는 것으로 판단된다.

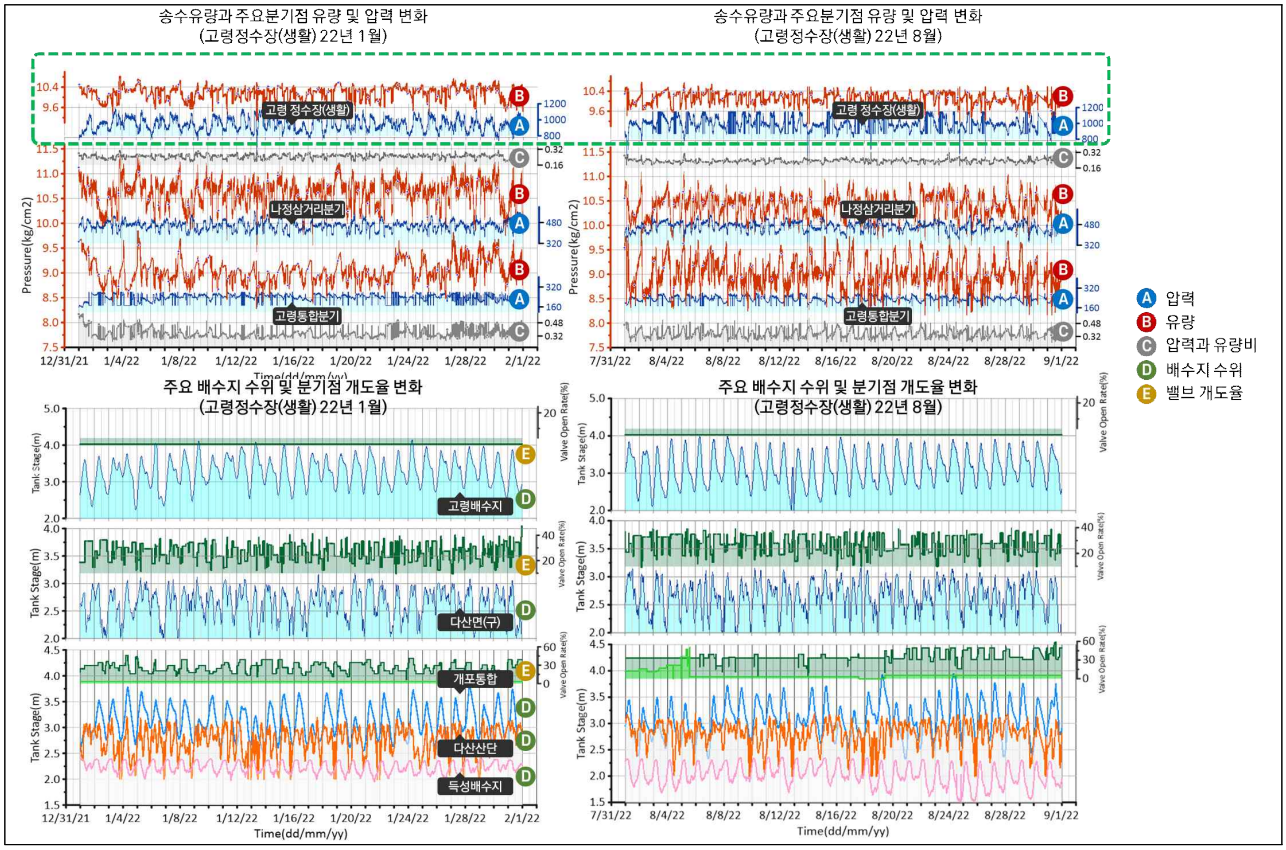


<정수장 유출유량과 주요 분기점 분기유량과 통계 요약>

○ 아래의 그림은 고산정수장의 송수유량과 주요 분기점의 유량 및 압력 변화를 비교 분석한 그래프이다.

○ 정수장 송수유량과 주요 분기점의 유량은 대체로 반비례 관계를 가지는 것을 확인했다.

○ 경부하시간대의 유량은 감소하는 추세이고 최대부하시간대의 유량은 증가하는 경향을 보인다.



<송수유량과 주요분기점 유량 및 압력 변화 고산>

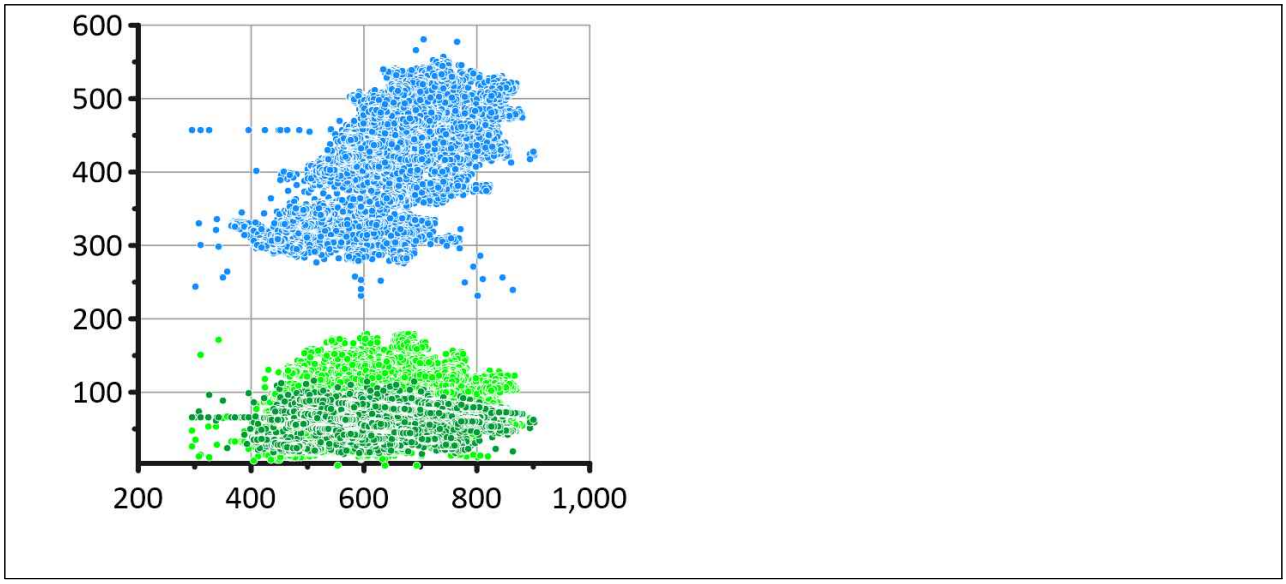
3) 송수유량과 분기점 유입유량 분석

○ 아래의 그래프는 고산정수장의 송수유량과 분기점의 유량에 대한 전 기간을 분석 실시한 결과이다.

○ 분석에 사용된 태그는 고산정수장의 송수유량과 상세 분기되기 전인 태그 값을 활용하였다.

○ 활용기간은 다음과 같다.

- 활용 기간 : 2022년 01월 1일 ~ 12월 31일

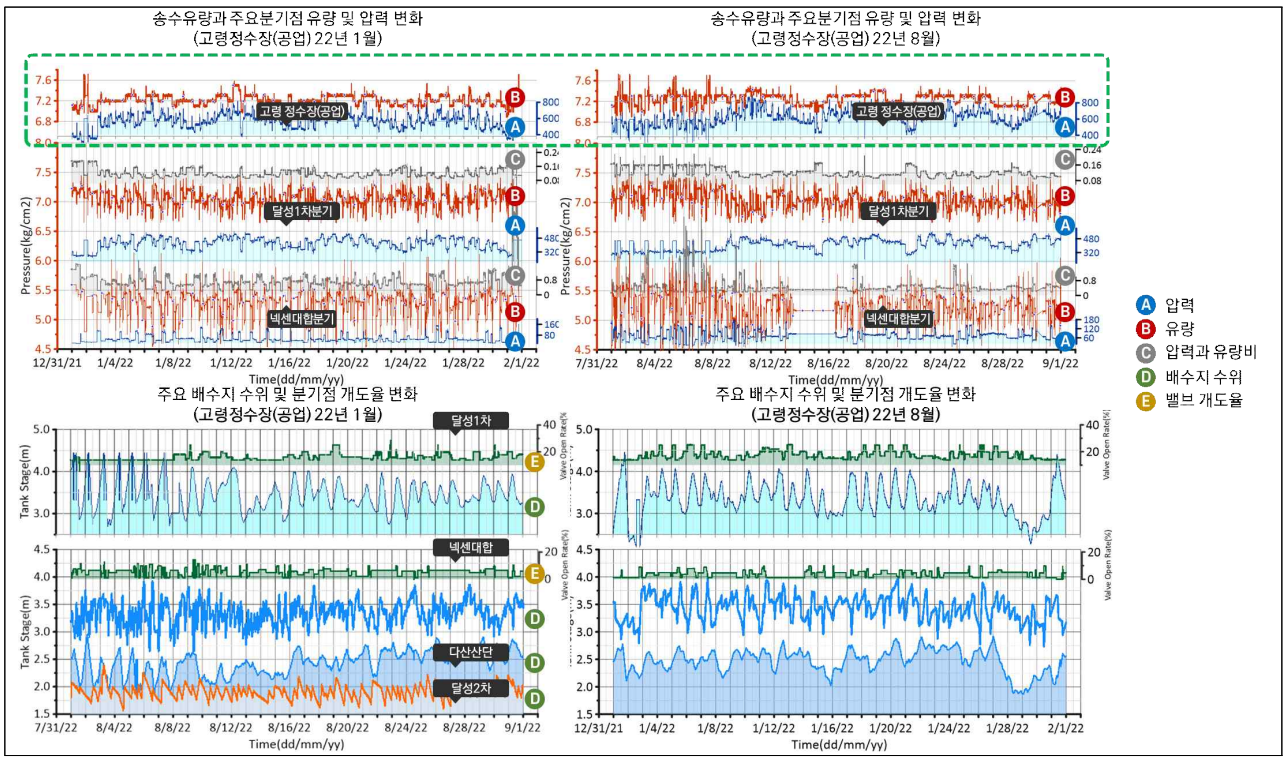


<정수장 유량비교>

○아래의 그림은 고산정수장의 송수유량과 주요 분기점의 유량 및 압력 변화를 비교 분석한 그래프이다.

○정수장 송수유량과 주요 분기점의 유량은 대체로 반비례 관계를 가지는 것을 확인했다.

○경부하시간대의 유량은 감소하는 추세이고 최대부하시간대의 유량은 증가하는 경향을 보인다.



<송수유량과 주요분기점 유량 및 압력 변화>

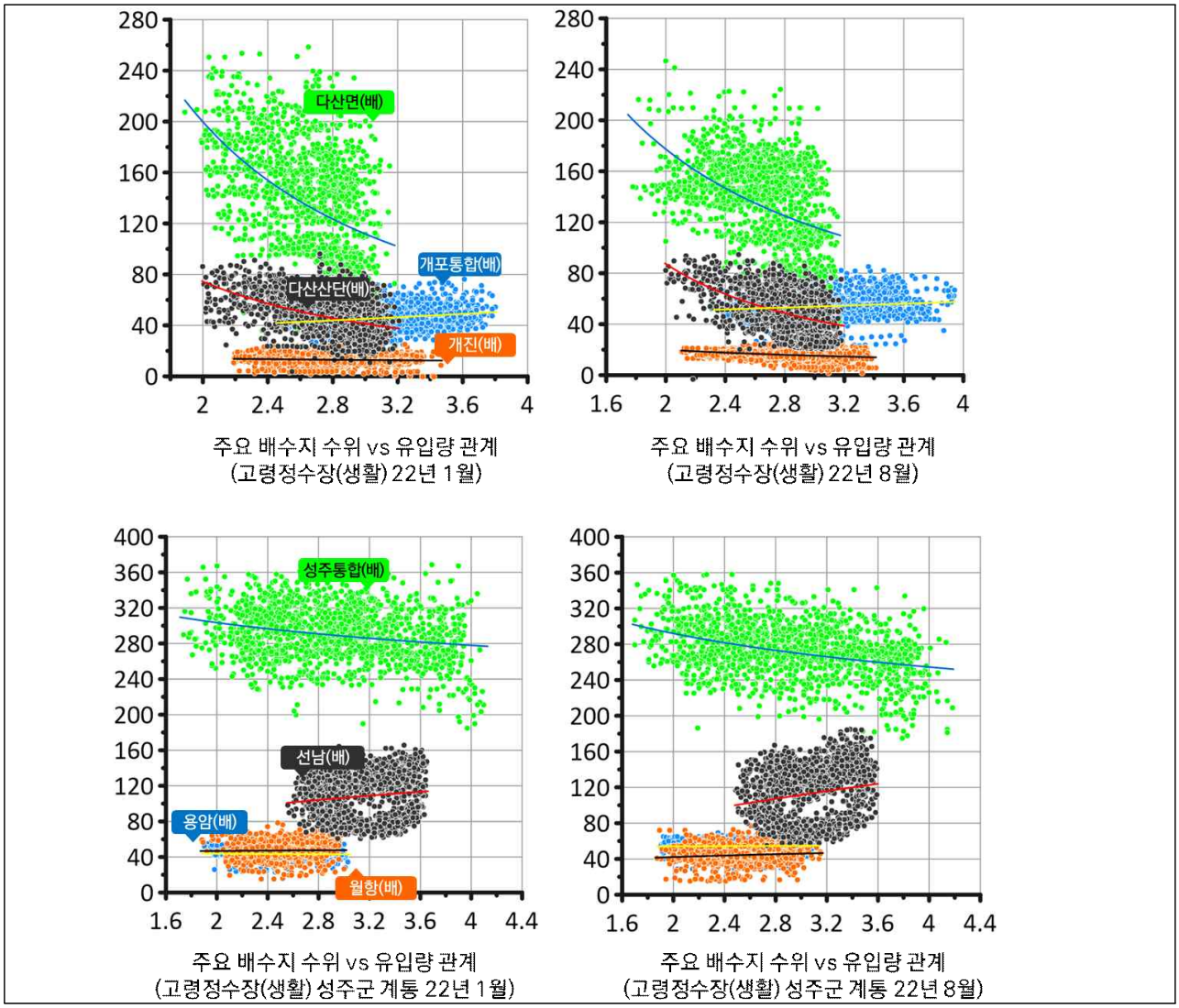
4) 송수유량과 배수지 유입유량 분석

○ 고산정수장의 주요 배수지의 유입유량과 배수지의 수위에 대한 상관관계 분석 결과는 다음과 같다.

○ 분석에 사용된 관련 태그는 고산정수장 계통의 송수유량과 상세 분기되기 전인 태그 값을 활용하였다.

○ 활용 기간은 다음과 같다.

- 활용 기간 : 2022년 01월 1일 ~ 12월 31일



<주요 배수지 수위 유입량 관계>

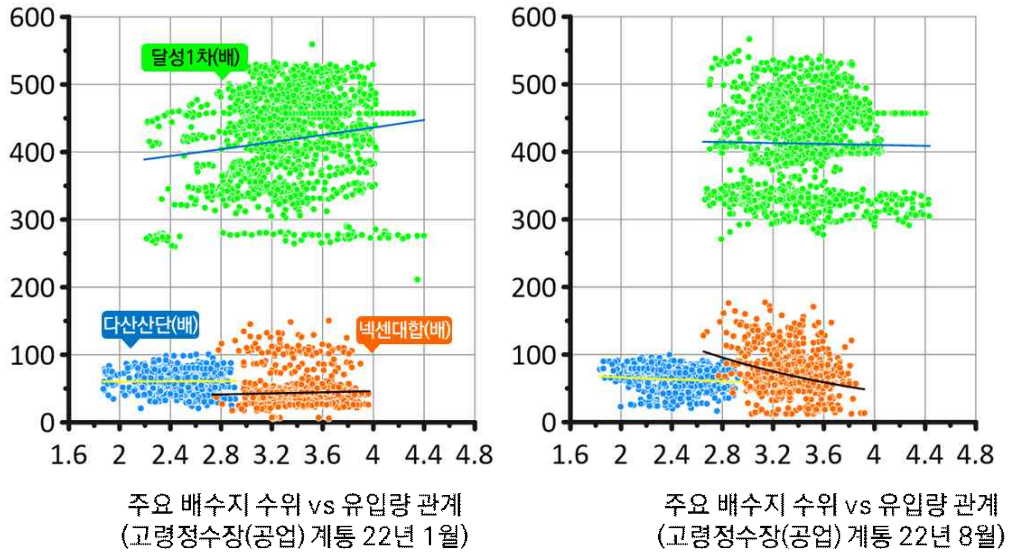
5) 송수유량과 배수지 유입유량 분석

○ 고산정수장의 주요 배수지의 유입유량과 배수지의 수위에 대한 상관관계 분석 결과는 다음과 같다.

○ 분석에 사용된 관련 태그는 고산정수장의 송수유량과 상세 분기되기 전인 태그값을 활용하였다.

○ 활용 기간은 다음과 같다.

- 활용 기간 : 2022년 01월 1일 ~ 12월 31일



<주요 배수지 수위, 유입량 관계>

<고산정수장 배수지 수위 운영 특성>

태그번호	태그명	평균	최소	최대	비고
701-367-LEI-4011	(구)정수지수위1	3.51	2.84	4.16	
701-367-LEI-4012	(구)정수지수위2	3.45	2.79	4.1	
701-367-LEI-4013	(구)정수지수위3	3.39	2.71	4.05	
701-367-LEI-4014	(구)정수지수위4	1.71	0	5.49	
701-367-LEI-4001	(구)정수지수위통합1	3.51	2.85	4.17	
701-367-LEI-4002	(구)정수지수위통합2	3.49	2.83	4.15	
701-367-LEI-4008	(신)정수지수위1	3.79	2.3	5	
701-367-LEI-4009	(신)정수지수위2	3.84	2.25	5.21	
701-367-LEI-8027	고산배수지수위1	3.52	2.84	4.1	
701-367-LEI-8028	고산배수지수위2	3.54	2.85	4.1	
701-365-LEI-8460	군봉수위1	2.43	0	4.47	
701-365-LEI-8461	군봉수위2	3.33	2.36	4.07	
701-367-LEI-8104	금마수위1	4.4	3.21	5.49	
701-367-LEI-8105	금마수위2	4.35	3.11	5.49	

701-367-LEI-8991	금암수위1	3.03	1.73	4.09	
701-367-LEI-8992	금암수위2	3.04	1.82	4.11	
701-367-LEI-1003	김제수위1	3.39	2.23	4.5	
701-367-LEI-1004	김제수위2	3.42	2.25	4.53	
701-365-LEI-8005	나운수위1	3.5	2.17	4.83	
701-365-LEI-8006	나운수위2	3.46	2.07	4.82	
701-365-LEI-8007	나운수위3	3.41	2.01	4.79	
701-367-LEI-8015	대성수위1	2.53	0.77	4.2	
701-367-LEI-8016	대성수위2	1.79	0	4.25	
701-367-LEI-8017	대성수위3	3.17	1.73	4.54	
701-367-LEI-8018	대성수위4	3.06	1.62	4.45	
701-365-LEI-8510	대야수위1	3.47	2.59	4.35	
701-365-LEI-8511	대야수위2	3.38	2.54	4.23	
701-367-LEI-8405	만경수위(증설)1	1.19	0.89	1.64	
701-367-LEI-8406	만경수위(증설)2	1.19	0.88	1.66	
701-367-LEI-8403	만경수위1	2.4	1.78	3.01	
701-367-LEI-8404	만경수위2	2.44	1.81	3.07	
701-367-LEI-8451	백산수위1	2.18	0.06	4.15	
701-367-LEI-8452	백산수위2	2.32	0.11	4.14	
701-367-LEI-8023	봉동배수지수위1	3.59	2.95	4.24	
701-367-LEI-8024	봉동배수지수위2	3.62	2.99	4.27	
701-367-LEI-8025	봉동배수지수위3	3.6	2.97	4.25	
701-367-LEI-8026	봉동배수지수위4	3.62	2.97	4.27	
701-367-LEI-8971	서신수위1	3.1	1.87	4.2	
701-367-LEI-8972	서신수위2	3.11	1.88	4.07	
701-367-LEI-8413	서천수위1	2.54	1.48	3.53	
701-367-LEI-8414	서천수위2	2.49	1.45	3.47	
701-367-LEI-8415	서천수위3	2.61	1.57	3.64	
701-367-LEI-8416	서천수위4	2.62	1.58	3.64	
701-367-LEI-8031	소양수위1	3.56	2.68	4.3	
701-367-LEI-8032	소양수위2	3.57	2.68	4.3	
701-367-LEI-8961	송천수위1	3.08	1.73	4.08	
701-367-LEI-8962	송천수위2	3.09	1.69	4.12	
701-365-LEI-8013	오식도수위1	3.49	2.15	4.53	
701-365-LEI-8014	오식도수위2	3.47	2.11	4.67	
701-367-LEI-8011	완주산단수위1	3.89	2.22	5.37	
701-367-LEI-8013	완주산단수위2	3.9	2.2	5.38	
701-367-LEI-8750	왕궁배수지수위1	1.55	0	3.97	
701-367-LEI-8751	왕궁배수지수위2	1.48	1.5	0	
701-367-LEI-8029	용진수위1	3.4	2.69	4.11	
701-367-LEI-8030	용진수위2	3.38	2.72	4.03	
701-367-LEI-8019	이서수위1	3.48	2.38	4.59	
701-367-LEI-8020	이서수위2	3.47	2.36	4.57	
701-367-LEI-8005	인후수위1	4.02	1.56	5.55	
701-367-LEI-8006	인후수위2	3.91	1.49	5.51	
701-367-LEI-8007	인후수위3	3.9	1.52	5.54	
701-367-LEI-8008	인후수위4	3.89	1.24	5.55	
701-365-LEI-8011	장항수위1	2.37	1.53	3.19	
701-365-LEI-8010	장항수위2	2.32	1.47	3.15	
701-365-LEI-8012	장항수위3	2.52	1.98	3.07	

701-367-LEI-8981	중화산수위1	2.90	1.96	3.8	
701-367-LEI-8982	중화산수위2	2.89	1.96	3.77	
701-367-LEI-8001	천마수위1	4.12	2.06	5.73	
701-367-LEI-8002	천마수위2	4.07	2.04	5.62	
701-367-LEI-8003	천마수위3	4.12	1.84	6.02	
701-367-LEI-8004	천마수위4	4.12	1.87	5.87	
701-367-LEI-8951	팔복수위1	4.62	2.91	6.19	
701-367-LEI-8952	팔복수위2	4.67	2.93	6.29	
701-367-LEI-8953	팔복수위3	4.65	2.94	6.29	
701-367-LEI-8954	팔복수위4	4.63	2.93	6.22	
701-367-LEI-8671	팔봉수위1	3.50	2.23	4.62	
701-367-LEI-8672	팔봉수위2	3.51	2.23	4.57	
701-367-LEI-8130	한산수위1	22	1.46	2.94	
701-367-LEI-8131	한산수위2	2.19	1.46	292	
701-367-LEI-8009	효자수위1	2.81	1.45	4.13	
701-367-LEI-8010	효자수위2	2.91	1.65	4.11	

2.4.2 송수압력 운영 특성 분석

○ 고산정수장 주요 분기점의 관로 압력 특성은 다음과 같다.

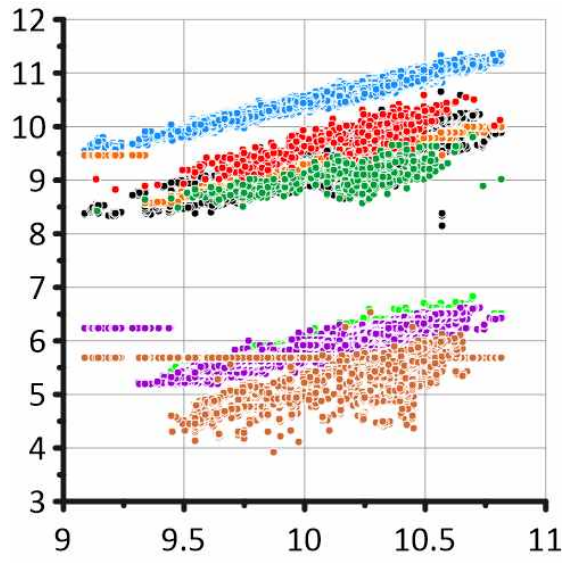
<고산정수장 주요 분기 관로 압력 특성>

태그번호	태그명	평균	최소	최대	비고
701-367-PRI-8001	고지대분기압력	3.87	3.04	4.69	
701-367-PRI-8105	금구(화전)분기압력	9.02	7.82	10.2	
701-367-PRI-8405	금구분기압력	2.87	2.4	3.36	
701-367-PRI-8008	대성분기압력	7.89	7.29	8.47	
701-365-PRI-8002	대야분기압력	8.71	7.15	10.27	
701-367-PRI-8352	서천분기압력	8.7	6.55	10.46	
701-365-PRI-8014	오식도관말분기압력	6.78	3.55	9.94	
701-367-PRI-8661	용봉분기압력	8.33	7.26	9.41	
701-367-PRI-8004	용진분기압력	8.37	7.56	9.17	
701-367-PRI-8109	익산분기압력	8.99	7.105	10.86	
701-365-PRI-8009	장항분기압력	2.92	2.37	3.49	
701-367-PRI-8005	전주분기압력	8.08	7.47	8.67	
701-367-PRI-8007	하리분기압력	10.09	9.19	11	
701-367-PRI-8142	한산분기압력	4.65	0	11.21	

○ 고산정수장의 토출관압과 주요 분기점에 대한 상관관계 분석 결과는 다음과 같다.

○ 활용 기간은 다음과 같다.

- 활용 기간 : 2022년 01월 1일 ~ 12월 31일

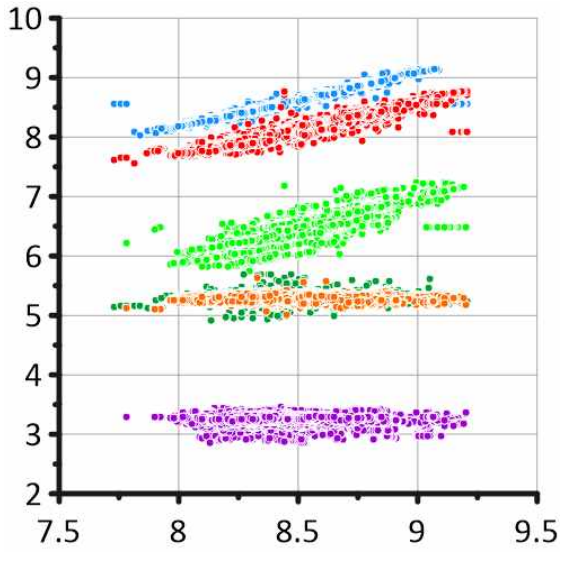


<정수장 토출관압과 주요 분기점 관압 특성 비교>

○ 선남가압장(성주군방향)의 토출관압과 주요 분기점에 대한 상관관계 분석 결과는 다음과 같다.

○ 활용 기간은 다음과 같다.

- 활용 기간 : 2022년 01월 1일 ~ 12월 31일

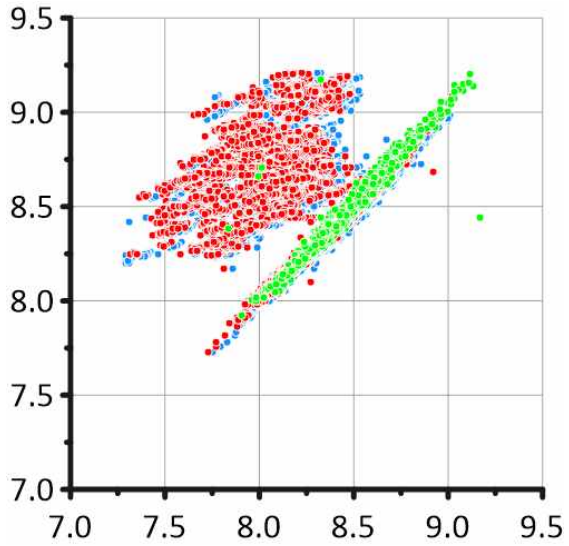


<가압장 토출관압과 주요 분기점 관압 특성 비교(선남가압장-성주군방향)>

○ 선남가압장 주 토출압과 펌프별(가압펌프#1, #2 #3)의 토출관압에 대한 상관관계 분석 결과는 다음과 같다.

○ 활용 기간은 다음과 같다.

- 활용 기간 : 2022년 01월 1일 ~ 12월 31일



<정수장 토출관압과 주요 분기점 관압 특성 비교>

○ 정수장과 주요 분기점의 토출관압에 대한 상관관계 분석 결과는 다음과 같다.

○ 활용 기간은 다음과 같다.

- 활용 기간 : 2022년 01월 1일 ~ 12월 31일

<정수장 토출관압과 주요 분기점 관압 특성 비교>

2.4.3 주요 분기점 개도율 운영 특성 분석

○ 고산정수장의 주요 배수지 유입량과 밸브 개도율에 대한 상관관계 분석 결과는 다음과 같다.

○ 활용 기간은 다음과 같다.

- 활용 기간 : 2022년 01월 1일 ~ 12월 31일

<주요 배수지 유입량, 밸브 개도율 관계>

<고산정수장 유입 밸브 개도율>

태그번호	태그명	평균	최소	최대	비고
701-367-POI-4026	(신)송수밸브개도	100	100	100	
701-367-POI-8010	고산배수지유입밸브개도1	79.89	0	100	
701-367-POI-8011	고산배수지유입밸브개도2	79.87	0	100	
701-367-POI-8012	고산배수지유출밸브개도1	99.81	0	100	
701-367-POI-8013	고산배수지유출밸브개도2	99.68	0	100	
701-367-POI-8655	고산분기개도	18.76	0	46.24	
701-365-POI-8008	군봉분기개도	6.64	6.28	6.89	인터뷰 후 결정
701-365-POI-8460	군봉유출밸브1 개도	50.09	0	100	
701-365-POI-8461	군봉유출밸브2 개도	50.72	0	100	
701-367-POI-8410	금구분기개도	48.25	0	99.41	
701-367-POI-8128	금마유입밸브개도1	0	0	0	데이터 활용 제외
701-367-POI-8610	금마유출밸브개도1	65.27	0	98.35	
701-367-POI-8611	금마유출밸브개도2	62.27	0	96.27	
701-367-POI-8056	금암유입밸브개도1	0	0	0	데이터 활용 제외
701-367-POI-8057	금암유입밸브개도2	0	0	0	데이터 활용 제외
701-367-POI-8058	금암유출밸브개도1	0	0	0	데이터 활용 제외
701-367-POI-8059	금암유출밸브개도2	0	0	0	데이터 활용 제외
701-367-POI-8601	김제유입밸브개도1	94.98	0	389.13	

701-367-POI-8602	김제유입밸브개도2	96.18	0	100	
701-367-POI-8600	김제유입밸브메인개도	101.28	0	400	
701-365-POI-8030	나운유입밸브개도1	47.3	13.91	73.25	
701-365-POI-8031	나운유입밸브개도2	44.25	4	81.47	
701-365-POI-8032	나운유입밸브개도3	49.72	4.84	100	
701-365-POI-8033	나운유출밸브개도1	18.24	0	38.3	
701-365-POI-8034	나운유출밸브개도2	25.41	0.66	48.21	
701-365-POI-8035	나운유출밸브개도3	14.5	0	37.98	
701-365-POI-8001	농수산분기개도	44.52	44.46	44.58	
701-367-POI-8007	대성분기개도	73.75	0	100	
701-367-POI-8088	대성유입밸브 개도1	0	0	0	데이터 활용 제외
701-367-POI-8089	대성유입밸브 개도2	0	0	0	데이터 활용 제외
701-367-POI-8090	대성유입밸브 개도3	0	0	0	데이터 활용 제외
701-367-POI-8091	대성유입밸브 개도4	0	0	0	데이터 활용 제외
701-367-POI-8092	대성유출밸브 개도1				데이터 활용 제외
701-367-POI-8093	대성유출밸브 개도2				데이터 활용 제외
701-367-POI-8094	대성유출밸브 개도3				데이터 활용 제외
701-367-POI-8095	대성유출밸브 개도4				데이터 활용 제외
701-365-POI-8002	대야분기개도	30.44	27.89	32.91	
701-365-POI-8510	대야유출밸브1 개도	56.59	0	100	인터뷰 후 결정
701-365-POI-8511	대야유출밸브2 개도	56.32	0	100	인터뷰 후 결정
701-367-POI-8700	만경유입밸브개도1	98.67	93.8	101.17	
701-367-POI-8701	만경유입밸브개도2	98.82	98.4	99.16	
701-367-POI-8450	백산유입밸브개도1	39.61	0	100	
701-367-POI-8451	백산유입밸브개도2	38.6	0	100	
701-367-POI-8452	백산유출밸브개도1	0	0	0	데이터 활용 제외
701-367-POI-8453	백산유출밸브개도2	0	0	0	데이터 활용 제외
701-367-POI-8005	봉동분기개도	6.7	0	9	
701-367-POI-8064	서신유입밸브개도1	0	0	0	데이터 활용 제외
701-367-POI-8065	서신유입밸브개도2	0	0	0	데이터 활용 제외
701-367-POI-8066	서신유출밸브개도1	0	0	0	데이터 활용 제외
701-367-POI-8067	서신유출밸브개도2	0	0	0	데이터 활용 제외
701-367-POI-8364	서천유입밸브개도1	95.41	77.45	100	
701-367-POI-8365	서천유입밸브개도2	93.81	88.27	99.05	
701-367-POI-8366	서천유입밸브개도3	1.38	0.95	2.26	
701-367-POI-8367	서천유입밸브개도4	0.92	0.26	1.63	
701-367-POI-8368	서천유출밸브개도1	100	0	100	
701-367-POI-8369	서천유출밸브개도2	95.79	0	100	
701-367-POI-8860	성덕분기개도	51.88	51.6	52.15	
701-367-POI-8060	송천유입밸브 개도1	0	0	0	데이터 활용 제외
701-367-POI-8061	송천유입밸브 개도2	0	0	0	데이터 활용 제외
701-367-POI-8062	송천유출밸브 개도1	0	0	0	데이터 활용 제외
701-367-POI-8063	송천유출밸브 개도2	0	0	0	데이터 활용 제외
701-367-POI-8001	신지분기개도1	0.02	0	302	
701-367-POI-8002	신지분기개도2	0.003	0	1620	
701-367-POI-8614	오식도유입밸브개도1	8.54	2.86	13.76	
701-367-POI-8615	오식도유입밸브개도2	9.81	2.8	16.09	
701-367-POI-8616	오식도유출밸브개도1	53.35	38.22	68.4	
701-367-POI-8617	오식도유출밸브개도2	46.79	26.63	66.43	
701-367-POI-8122	완주산단유입밸브개도1	19.57	0	98.74	

701-367-POI-8123	완주산단유입밸브개도2	1.48	0	12.5	
701-367-POI-8124	완주산단유출밸브개도1	100	100	100	
701-367-POI-8125	완주산단유출밸브개도2	100	100	100	
701-367-POI-8750	왕궁배수지유입밸브개도1	49.8	0	100	
701-367-POI-8751	왕궁배수지유입밸브개도2	49.69	0	100	
701-367-POI-8754	왕궁배수지유출밸브개도1	49.3	0	100	
701-367-POI-8755	왕궁배수지유출밸브개도2	45.91	0	100	
701-367-POI-8661	용봉분기개도	3.54	0	7.43	
701-367-POI-8003	용진분기개도	68.94	0	250	
701-367-POI-8105	이서분기개도	20.74	8.26	33.88	
701-367-POI-8020	이서유입밸브 개도1	100	100	100	
701-367-POI-8021	이서유입밸브 개도2	100	100	100	
701-367-POI-8022	이서유출밸브 개도1	100	100	100	
701-367-POI-8023	이서유출밸브 개도2	100	100	100	
701-367-POI-8109	익산분기개도	71.6	70.45	72.67	
701-367-POI-8076	인후유입밸브개도1	0	0	0	데이터 활용 제외
701-367-POI-8077	인후유입밸브개도2	0	0	0	데이터 활용 제외
701-367-POI-8078	인후유입밸브개도3	0	0	0	데이터 활용 제외
701-367-POI-8079	인후유입밸브개도4	0	0	0	데이터 활용 제외
701-367-POI-8080	인후유출밸브개도1	0	0	0	데이터 활용 제외
701-367-POI-8081	인후유출밸브개도2	0	0	0	데이터 활용 제외
701-367-POI-8082	인후유출밸브개도3	0	0	0	데이터 활용 제외
701-367-POI-8083	인후유출밸브개도4	0	0	0	데이터 활용 제외
701-365-POI-8009	장항분기개도	15.95	0	38.73	
701-365-POI-8060	장항유입밸브개도1	0.09	0.06	0.13	
701-365-POI-8061	장항유출밸브개도1	100	0	100	
701-365-POI-8062	장항유출밸브개도2	100	100	100	
701-365-POI-8063	장항유출밸브개도3	100	100	100	
701-367-POI-8004	전주분기개도	48.53	0	215.63	
701-367-POI-8118	중화산유입밸브개도1	0	0	0	데이터 활용 제외
701-367-POI-8119	중화산유입밸브개도2	0	0	0	데이터 활용 제외
701-367-POI-8120	중화산유출밸브개도1	0	0	0	데이터 활용 제외
701-367-POI-8121	중화산유출밸브개도2	0	0	0	데이터 활용 제외
701-367-POI-8068	천마유입밸브개도1	0	0	0	데이터 활용 제외
701-367-POI-8069	천마유입밸브개도2	0	0	0	데이터 활용 제외
701-367-POI-8070	천마유입밸브개도3	0	0	0	데이터 활용 제외
701-367-POI-8071	천마유입밸브개도4	0	0	0	데이터 활용 제외
701-367-POI-8072	천마유출밸브개도1	0	0	0	데이터 활용 제외
701-367-POI-8073	천마유출밸브개도2	0	0	0	데이터 활용 제외
701-367-POI-8074	천마유출밸브개도3	0	0	0	데이터 활용 제외
701-367-POI-8075	천마유출밸브개도4	0	0	0	데이터 활용 제외
701-367-POI-8110	팔복유입밸브 개도1	0	0	0	데이터 활용 제외
701-367-POI-8111	팔복유입밸브 개도2	0	0	0	데이터 활용 제외
701-367-POI-8112	팔복유입밸브 개도3	0	0	0	데이터 활용 제외
701-367-POI-8113	팔복유입밸브 개도4	0	0	0	데이터 활용 제외
701-367-POI-8114	팔복유출밸브 개도1	0	0	0	데이터 활용 제외
701-367-POI-8115	팔복유출밸브 개도2	0	0	0	데이터 활용 제외
701-367-POI-8116	팔복유출밸브 개도3	0	0	0	데이터 활용 제외
701-367-POI-8117	팔복유출밸브 개도4	0	0	0	데이터 활용 제외
701-367-POI-8612	팔봉유입밸브 개도1	4.68	0	12.42	

701-367-POI-8613	팔봉유출밸브 개도1	0	0	0	데이터 활용 제외
701-367-POI-8006	하리분기개도	89.04	88.15	89.85	
701-365-POI-8360	한산유입밸브개도1	35.67	0	100	
701-365-POI-8361	한산유입밸브개도2	58.62	0	100	
701-365-POI-8362	한산유출밸브개도1	100	100	100	
701-365-POI-8363	한산유출밸브개도2	99.67	99.27	100	
701-367-POI-8084	효자유입밸브 개도1	0	0	0	데이터 활용 제외
701-367-POI-8085	효자유입밸브 개도2	0	0	0	데이터 활용 제외
701-367-POI-8086	효자유출밸브 개도1	0	0	0	데이터 활용 제외
701-367-POI-8087	효자유출밸브 개도2	0	0	0	데이터 활용 제외

2.5 펌프 운영곡선 운영 현황

2.5.1 펌프 성능곡선 분석

○ 펌프의 성능곡선은 펌프의 규정 회전수에서 토출량과 전양정, 펌프효율, 소요동력 등의 관계를 나타낸 것

○ 성능곡선은 가로축에 유량(m3/분)을 명시하고 세로축에는 양정(H:Head)(m), 효율(E:efficiency)(%), 축동력(P: Shaft power)(kW)를 명시하여 각각 Q-H곡선, 효율곡선, Q-P곡선으로 표시

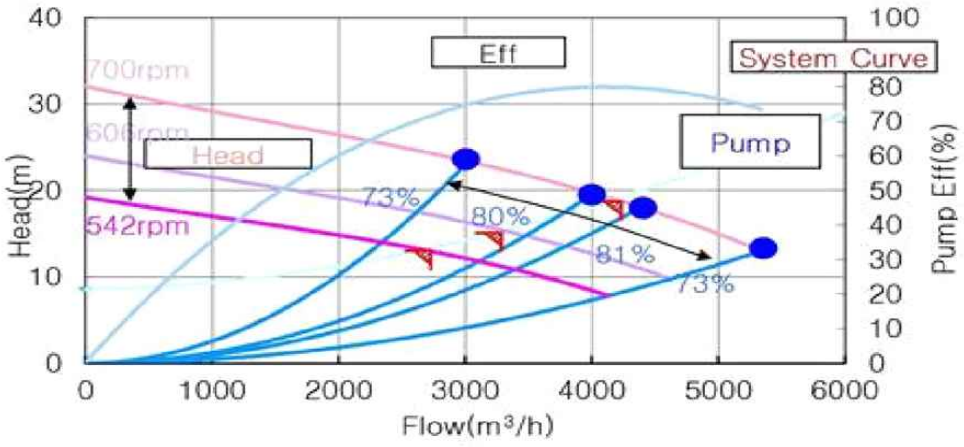
○ 펌프효율은 설계유량 Q에서 최고값을 가지므로 그 부근에서 운전하는 것이 가장 합리적인데, 최대효율을 가지는 B1지점을 BEP(best efficient point)라고 함.

○ 펌프 제어를 위한 관압의 하한값이 도출되면, 이에 근거하여 정속 펌프 제어를 위한 운전점을 도출하게 된다. 펌프의 운전점은 각 펌프의 고유한 효율 곡선 상에서 결정되는 데, 펌프 조합으로 운영이 될 경우, 각 펌프의 효율 곡선을 합성한 효율 곡선 상에서 운전점이 도출

○ 해당 운전점이 관압의 운영 범위에 포함되어 있을 때, 현재의 펌프 운영을 유지하며, 운전점이 관압의 운영 범위 밖으로 벗어날 때, 펌프 댓수를 추가하거나 줄임으로써 관압을 일정 범위로 유지하게 된다.

○ 이 때, 펌프의 효율 곡선 외에 펌프의 운전점을 도출하기 위해서는 관로 저항 곡선이 도출되어야 하는데, 복잡한 관로로 구성된 배수지 현황을 정확하게 반영하는 관로 저항 곡선 도출이 어렵다.

○ 이에 따라 관로 저항 곡선 대신 원래의 운전점으로부터의 수직 거리 및 일정한 각도를 가진 직선식으로 펌프 효율 곡선과의 접점을 도출하고, 이에 근거하여 펌프 제어 알고리즘을 구성한다.



<펌프성능곡선, 시스템 곡선 및 효율곡선 분포 특성>

○ 정읍가압장 가압펌프#1에 대한 성능곡선 도출 결과는 다음과 같음.

○ 데이터 분석 기간 : 2020.01. ~ 2022.12

2.5.2 (구)송수동 펌프 성능곡선 분석

○ 펌프 제어를 위한 관압의 하한값이 도출되면, 이에 근거하여 정속 펌프 제어를 위한 운전점을 도출하게 된다. 펌프의 운전점은 각 펌프의 고유한 효율 곡선 상에서 결정되는 데, 펌프 조합으로 운영이 될 경우, 각 펌프의 효율 곡선을 효율 곡선 상에서 운전점이 도출됨

1) 송수펌프 운영 현황

○ 고산(구)송수동 송수펌프는 7대 운영중

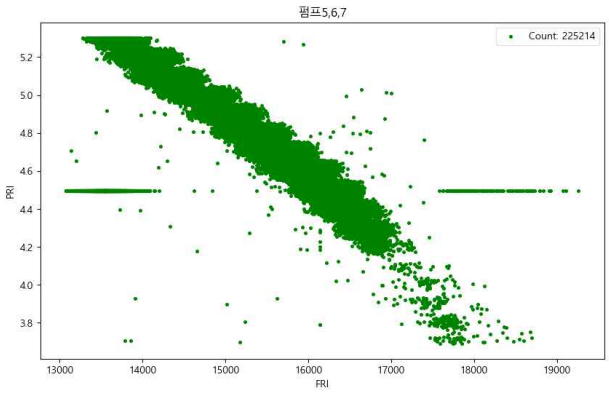
<고산정수장 송수펌프 유형별 운영 특성 현황>

계통	펌프	유형	성능곡선 (QH, QP) 정보	순시전력	펌프사양 정보	비고
(구) 송수동	펌프1	정속	O	있음	Q: 4044m^3/h, H: 75m, P: 1160kw, Eff: 83%	
	펌프2	정속	O	있음	Q: 4044m^3/h, H: 75m, P: 1160kw, Eff: 83%	
	펌프3	정속	O	있음	Q: 4044m^3/h, H: 75m, P: 1160kw, Eff: 83%	
	펌프4	정속	O	있음	Q: 2022m^3/h, H: 75m, P: 600kw, Eff: 80%	
	펌프5	정속	O	있음	Q: 2050m^3/h, H: 71m, P: 600kw, Eff: 86%	
	펌프6	정속	O	있음	Q: 2022m^3/h, H: 75m, P: 600kw, Eff: 80%	
	펌프7	정속	O	있음	Q: 2022m^3/h, H: 75m, P: 600kw, Eff: 80%	

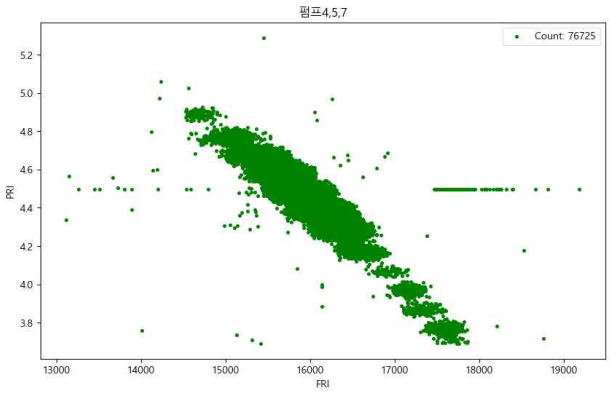
2) 고산정수장 송수펌프 성능곡선 도출

○ 고산정수장 송수펌프 가동 이력이 있는 펌프 가동 조합을 대상으로 성능곡선을 도출함

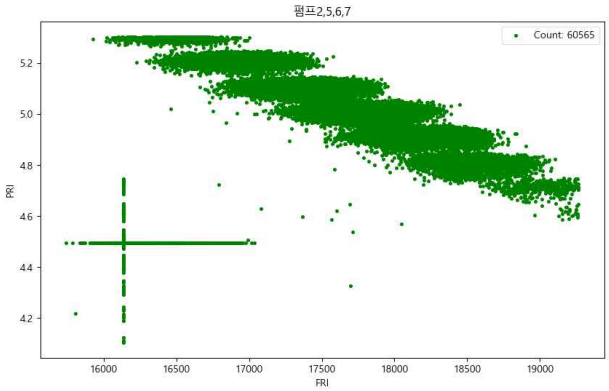
○ 송수펌프 가동 이력은 2022년 분단위 데이터 기준으로 가동 이력이 5만 건 이상인 데이터를 선정하여 분석함



(a) 펌프성능곡선(펌프#5, #6, #7)



(b) 펌프성능곡선(펌프#4, #5, #7)



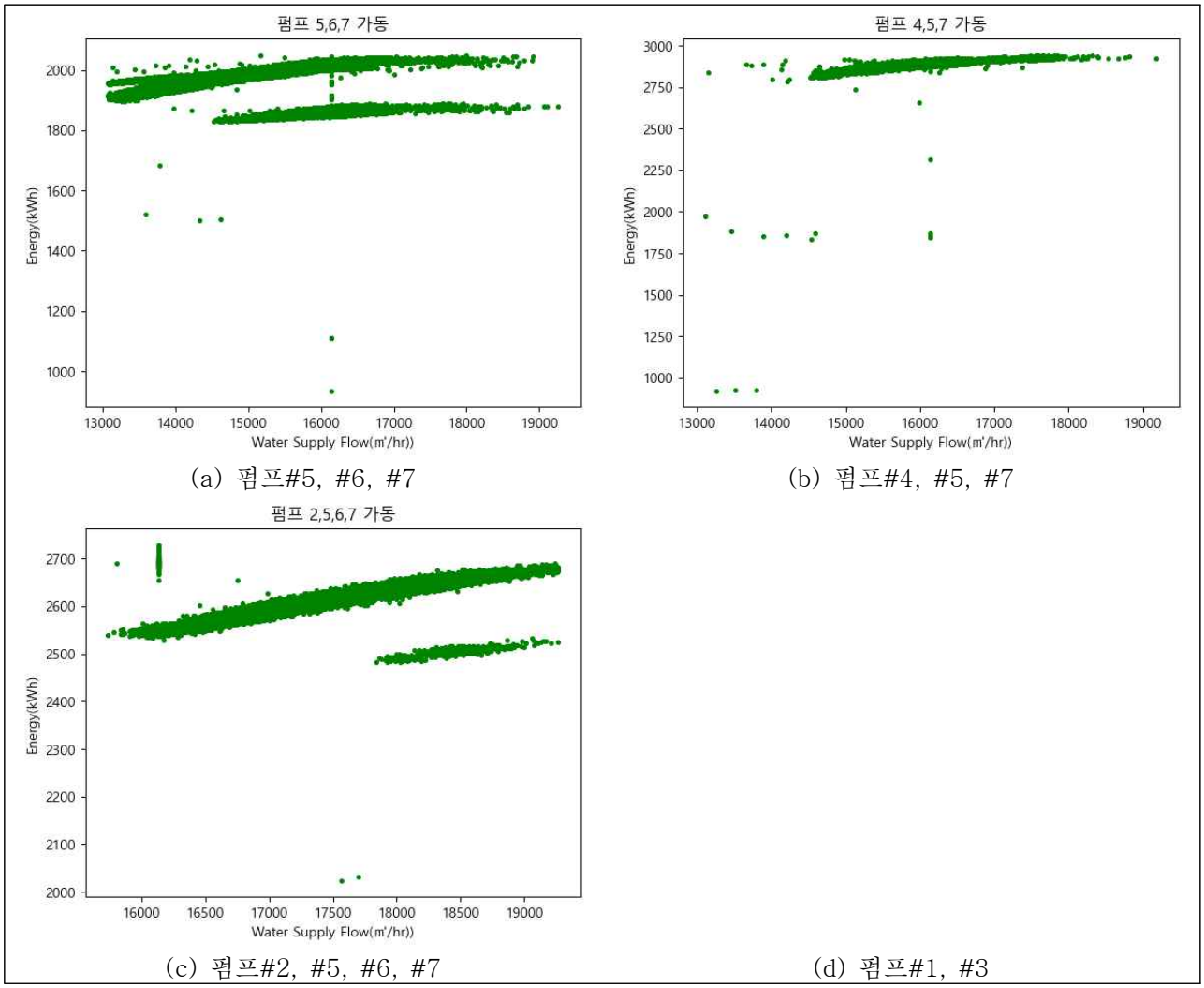
(c) 펌프성능곡선(펌프#2, #5, #6, #7)

<고산정수장 (구)송수동 송수펌프 성능곡선 도출 결과>

3) 정수장 송수유량에 따른 송수펌프 전력량 소비 현황

○ 정수장 송수유량과 펌프 가동조합별 전력량 소비 현황의 상관관계 분석을 수행함

○ 송수펌프 가동 이력은 2022년 분 단위 데이터 기준으로 가동 이력이 5만 건 이상인 데이터를 선정하여 분석함



(a) 펌프#5, #6, #7 (b) 펌프#4, #5, #7

(c) 펌프#2, #5, #6, #7 (d) 펌프#1, #3

<고산정수장 (구)송수동 송수 유량에 따른 전력소비량 분석>

2.5.3 (신)송수동 펌프 성능곡선 분석

○ 펌프 제어를 위한 관압의 하한값이 도출되면, 이에 근거하여 정속 펌프 제어를 위한 운전점을 도출하게 된다. 펌프의 운전점은 각 펌프의 고유한 효율 곡선 상에서 결정되는 데, 펌프 조합으로 운영이 될 경우, 각 펌프의 효율 곡선을 효율 곡선 상에서 운전점이 도출됨

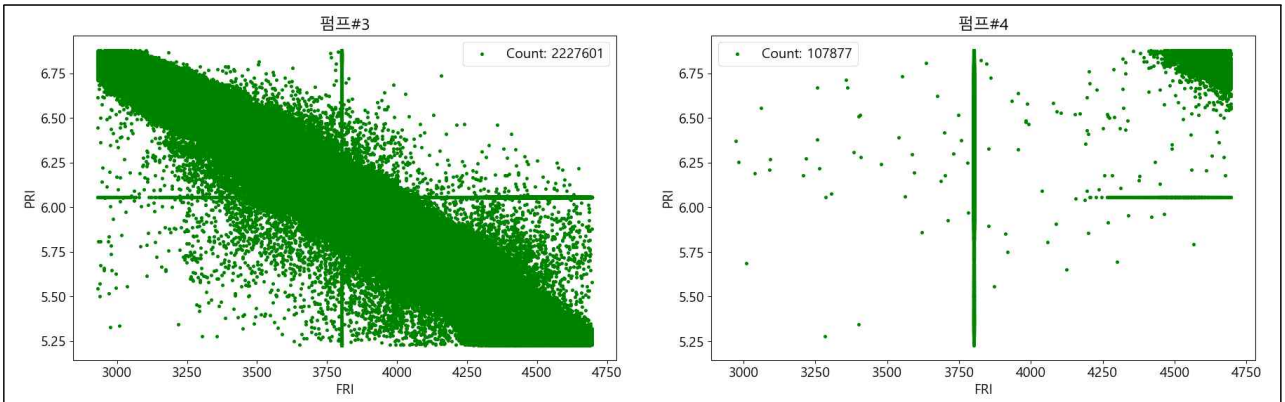
1) 송수펌프 운영 현황

○ 고산(신)송수동의 송수펌프는 4대 운영중

<고산정수장 송수펌프 유형별 운영 특성 현황>

계통	펌프	유형	성능곡선 (QH, QP) 정보	순시전력	펌프사양 정보	비고
(신) 송수동	펌프1	정속	O	있음	Q: 4044m^3/h, H: 75m, P: 1160kw, Eff: 83%	
	펌프2	정속	O	있음	Q: 4044m^3/h, H: 75m, P: 1160kw, Eff: 83%	
	펌프3	정속	O	있음	Q: 4044m^3/h, H: 75m, P: 1160kw, Eff: 83%	
	펌프4	정속	O	있음	Q: 4044m^3/h, H: 75m, P: 1160kw, Eff: 83%	

2) 송수펌프 운영 조합 성능곡선 도출



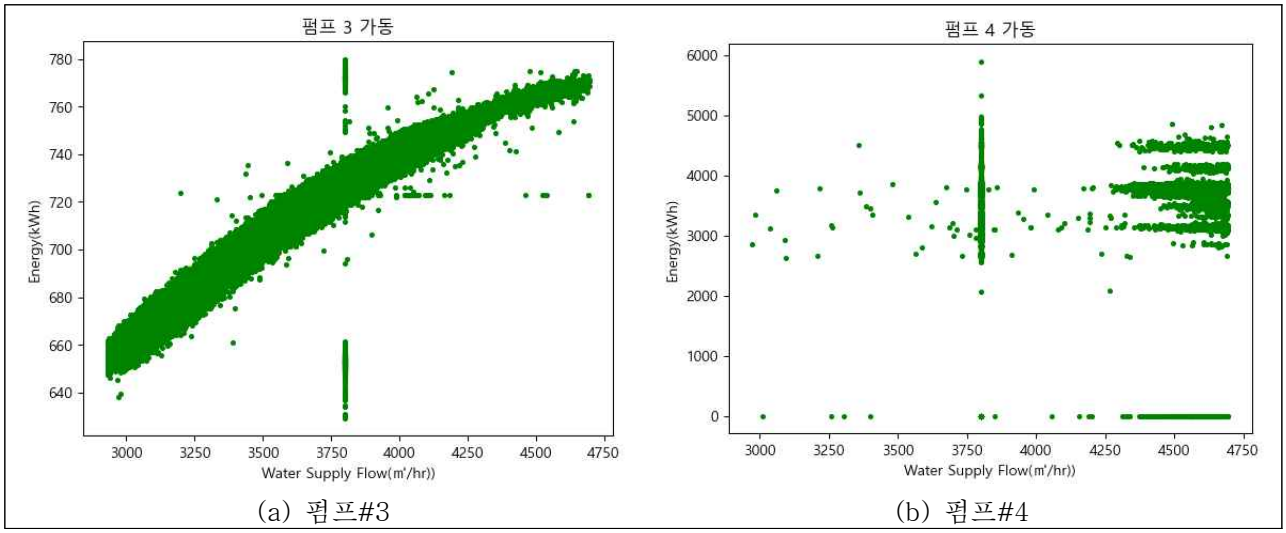
(a) 펌프성능곡선(펌프#3) (a) 펌프성능곡선(펌프#4)

<고산정수장 (신)송수동 송수펌프 성능곡선 도출 결과>

3) 정수장 송수유량에 따른 송수펌프 전력량 소비 현황

○ 정수장 송수유량과 펌프 가동조합별 전력량 소비 현황의 상관관계 분석을 수행함

○ 송수펌프 가동 이력은 2022년 분 단위 데이터 기준으로 가동 이력이 5만 건 이상인 데이터를 선정하여 분석함



(a) 펌프#3 (b) 펌프#4

<고산정수장 (신)송수동 송수 유량에 따른 전력소비량 분석>

2.5.4 펌프 저항(시스템)곡선 분석

○ 송수펌프의 흡입/토출부에 설치된 온도센서와 압력센서 데이터를 수집하여 열역학적 효율측정법에 의해 펌프효율을 산정한다.

○ 온도와 압력 등을 이용하여 펌프의 열역학적 효율을 산정하는 것은 열역학 이론에 기반한 것으로 이에 대한 상세한 설명은 생략한다. 이렇게 도출된 펌프효율과 전양정에 의해 토출량을 산출하며, 전양정과 토출량에 대한 회귀분석을 통해 펌프 성능곡선을 산출한다.

○ 펌프조합에 대응되는 양정(Head)이 주어지면 사용전력을 산출 : power_given_HnT (양정,온도)

○ 이외에도 power_given_QnT(유량,온도, 정속펌프의 경우), power_given_QnF(유량,주파수, 변속펌프이 경우)

○ 함수 사용 가능, 모두 사전에 구축한 QH, QP 곡선계수 테이블을 조회해서 계산함

○ 펌프조합에 대응되는 양정(Head)이 주어지면 유출유량을 산출

○ 펌프조합에 대응되는 사용전력, 유출유량과 시스템커브가 정해지면 전력효율을 산출

1) pressure2head함수 사용 양정계산(흡수정수위, 정수수온을 인자로 받아 공식에 의해 양정을 return)

2)유출유량, 전력량, 양정을 인자로 받아서 공식에 의해 전력효율값을 계산

○ 유출유량이 유량운영조건에 벗어나면 펌프 가동의 현재 상태를 유지

○ 전력사용량과 펌프효율이 가장 우수한 운전점 선택

3. 최적펌프제어 분석 알고리즘

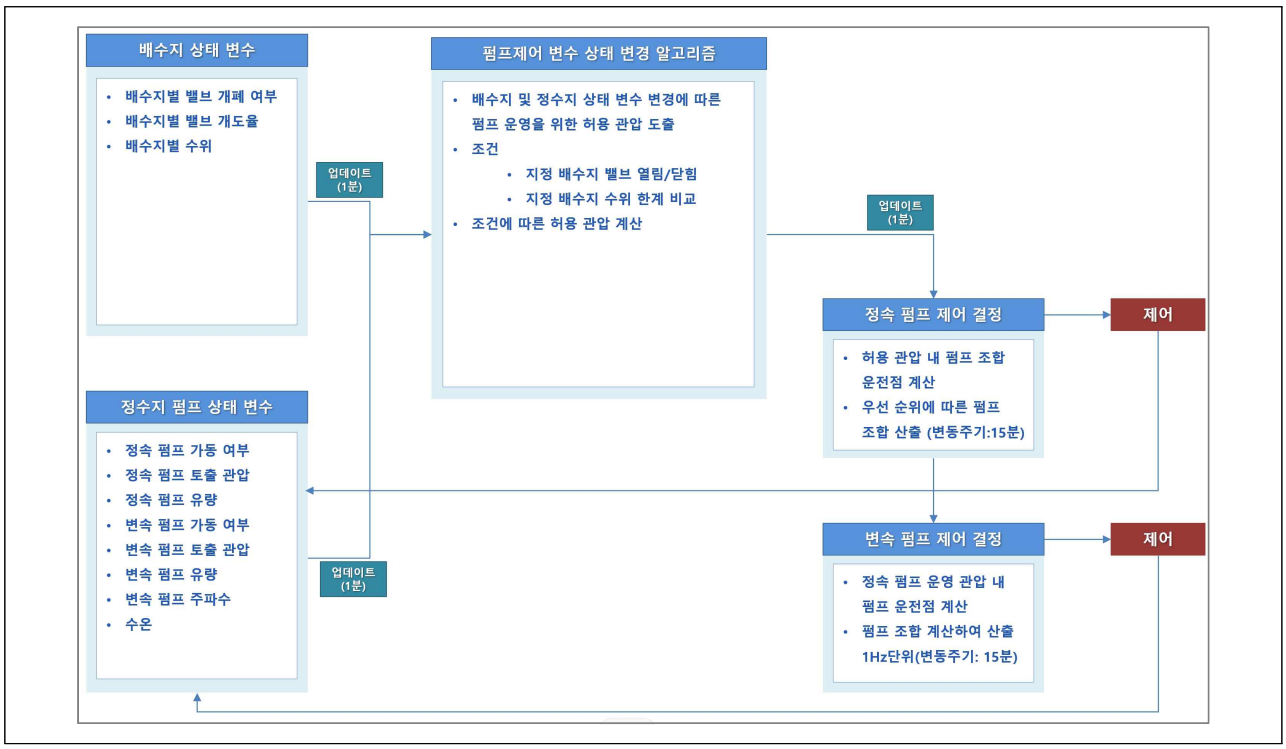
3.1 고산정수장 최적펌프제어 분석

3.1.1 알고리즘 개요

○ 펌프 제어는 관압의 변화에 기민하게 대응해야 하기 때문에 배수지 상태, 관로의 상태 및 펌프의 상태를 나타내는 변수에 실시간 반응하도록 모델이 구성되어야 한다.

○ 이는 예측 오차의 허용 범위 내에서 예측 결과를 운영에 사용할 수 있는 정수장 내의 용수 생산 공정과 차이가 있는 부분으로서, 오차가 있는 데이터로 제어를 할 수 없는 제한 조건을 고려하여 모델이 구성되어야 한다.

○ 따라서, 펌프 제어에 대한 예측 결과가 아닌 실시간 반응이 가능하도록 모델이 구성되어야 한다. 펌프 제어 모델은 아래와 같이 구성된다.



<고산정수장 펌프 최적제어 알고리즘 구성 현황>

○ 모델에 사용되는 변수는 크게 배수지 상태를 나타내는 변수와 정수지 펌프 상태를 나타내는 변수로 구성된다. 배수지 상태 변수는 최소 요구 관압이 높은 고지대 배수지의 밸브 개폐 여부 및 개도율이 정수장 송수 펌프 제어를 위한 최소 요구 관압의 수준을 결정하는데 필요하며, 이렇게 결정된 최소 요구 관압에 근거한 펌프 제어 결과 산출을 위해 펌프의 상태 변수에 대한 데이터가 필요하다.

3.1.2 모델 구성 상세

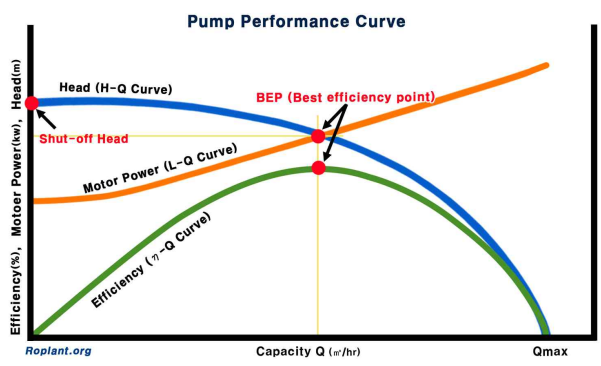
1) 과거 운전점 패턴 분석

○ 펌프의 운전점은 각 펌프의 고유한 효율 곡선 상에서 결정

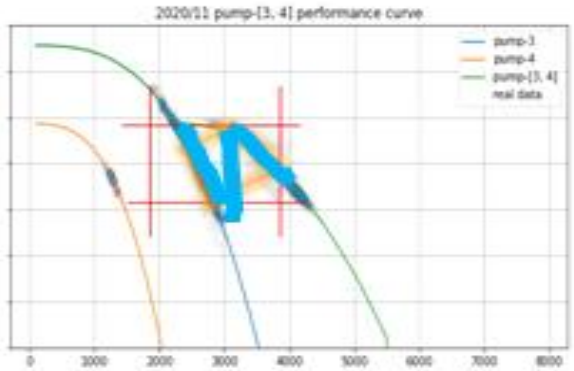
○ 펌프 조합으로 운영이 될 경우, 각 펌프의 효율 곡선을 합성한 효율 곡선 상에서 운전점 도출

○ 펌프의 운전점을 도출하기 위해서는 관로 저항 곡선이 도출되어야 하는데, 과거 운전점으로부터 일정한 각도를 가진 직선식으로 시스템곡선을 유도

○ 펌프의 운전점을 도출하고, 해당 운전점이 관압의 운영 범위에 포함되어 있을 때, 현재의 펌프 운영을 유지하며, 운전점이 관압의 운영 범위 밖으로 벗어날 때, 펌프 댓수를 추가하거나 줄임으로써 관압을 일정 범위로 유지



(a) 펌프효율(水동력/축동력) 곡선



(b) 운전점과 시스템 커브에 의한 운전 범위 식별

<고산정수장 송수펌프 주파수별 송수유량 및 전력소비량 분석>

2) 펌프 가동방향 설정

○ 펌프 가동여부(On/Off), 계통분기점 관압과 유량, 관압과 유량의 운영상한과 하한을 기준으로 현재 운영상황에서 펌프출력을 상향, 하향, 유지 여부를 결정하는 기능

○ 고산(정) 코드에서는 계통분기점 관압의 운영상한과 하한을 기준으로 판단

○ 가동여부 판단 주기는 5분 간격임

3) 펌프제어 변수 상태변경 알고리즘

(1) 펌프조합 후보 리스트 구축

- 펌프번호간의 combination으로 결합 가능한 모든 경우의 수의 리스트(C)를 생성

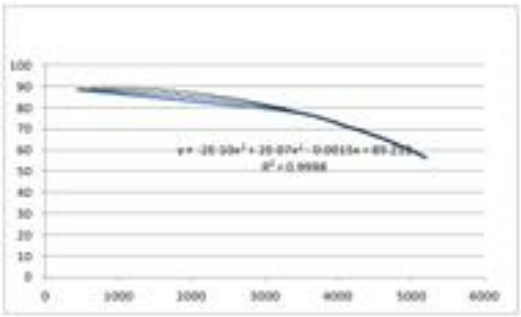
(2) 현재 유량을 기준으로 후보 운전점 유량 도출

출력상향의 경우	현재유량부터 현재유량+2000까지 50 간격으로 생성
출력하향의 경우	max(현재유량-2000,0)부터 현재유량까지 50간격으로 생성

- 펌프 출력 조정방향에 맞춰서 후보 유량 리스트(Q)를 생성

(3) QH(양정곡선) 펌프성능커브에 따른 유량-->양정-->관압 산출(관압리스트A)

- 운전점 후보 유량(Q)를 받아서 양정(H)를 계산하고, 양정(H)를 다시 관압(Pr)로 변환하여 관압리스트(A)생성
- 초기화 때 정속펌프성능테이블과 변속펌프성능테이블 읽어와서 QH(정속),QHinv(변속)에 QH곡선 정보로 저장
- 운전점 유량을 가지고 관압을 산출하는 역할(조합운전, 단독운전으로 구분하여 Q에 대응하는 H(양정)값을 읽어오는 역할



(a) QH(양정) 곡선(유량-->양정관계)

- **PTB equation**

$$\text{밀도}(kg/m^3) = 9.998395639 * 10^2 + 6.798299989/10^2 * T - 9.106025564/10^3 + 1.005272999/10^4 * T^3 - 1.126713526 * 10^{-6} + 6.591795606 * 10^{-9} * T^5$$

- head2pressure는 양정을 펌프토출압력으로 변환시키는 함수로,

$$\frac{(\text{양정} + \text{흡수정수위}_{-3}) * \text{액체밀도}}{10^4}$$

- pressure2head는 펌프토출압력을 양정으로 변환시키는 함수로,

$$\frac{\text{펌프토출압력} * 10^4}{\text{액체밀도} - \text{흡수정수위}_{+3}}$$

- 화성코드에서는 흡수정수위는 8, 온도는 20을 기본값으로 설정

(b) 양정--> 압력 변환 함수

<고산정수장 송수펌프 주파수별 송수유량 및 전력소비량 분석>

○ 사용 테이블 : 정속펌프성능테이블과 변속펌프성능 테이블

테이블정의

Table Name ENG	PRF_PRFRM_RST
Table Name KOR	펌프 성능 곡선

Key	Logical	Physical	Domain	Type	Allow Null	Default Value
PK, FK	펌프인덱스	PMP_IDX		INT	N	
PK	분석날자	ANLY_DATE		DATE	N	
PK	수식타입	EQ_TYP		CHAR(2)	N	
PK	수온	WTR_TEMP		SMALLINT(6)	N	
	펌프성능곡선계수	PRFRM_COEFF		VARCHAR(100)	Y	
	등록시간	RGSTR_TIME	RGSTR_TIME	DATETIME	Y	CURRENT_TIMESTAMP()
	도커 번호	DC_NMB	DC_NMB	VARCHAR(10)	Y	
	Producer 결과 전송 여부	FLAG	PRO_FL	CHAR(1)	Y	0

변속펌프 테이블 (PRF_INVRT_RST)

EQ_TYP	FREQ	PMP_IDX	PRFRM_COEFF
QH	59	5	-4.974923505270876e-06,8.860554692400067e-18,70.89906805996895
QH	59.2	6	-5.1021871837636254e-06,1.6768914536428919e-18,70.92514531679596
QP	59	5	3.4293775049816974e-05,0.05543531373136714,173.20646436903925
QP	59.2	6	3.167441077333564e-05,0.06515606937211364,164.76048677587227

정속펌프 테이블 (PRF_PRFRM_RST)

EQ_TYP	WTR_TEMP	PMP_IDX	PRFRM_COEFF
QH	2	1	-5.886093306659257e-10,-2.95500592235724E-15,1.65145841101064E-11,79.95554077895532
QH	2	2	-6.0667368509497e-10,-6.07630962506413E-15,1.7020269660166E-11,80.78736798013468
QH	1	3	-6.408455919056158e-10,-6.44207321658694E-15,7.91061029626656E-14,82.64348717825914
QH	1	4	-2.522562401021732e-09,-5.08404561335759E-14,1.42591263018788E-10,74.31649003714482

(4) 예측 시스템 곡선에 대해 후보운전점 유량에 대응하는 후보운전점 관압 계산(관압리스트B)

- 예측시스템 곡선은 현재유량에서 목표유량까지 차이(2000)을 서로 다른 기울기의 직선으로 근사하고 x를 유량으로 대입하여 산출된 y값을 관압으로 사용하는 방식으로 추정
- 시스템 곡선에 의한 후보운전점 관압을 리스트(B)에 저장

(5) 관압리스트A와 관압리스트B의 유사도 높은 커브종류 식별하여 관압리스트A에 추가

- QH(양정곡선) 펌프성능커브에 의해 산출한 관압(관압리스트A)과 시스템 곡선에 의해 산출한 관압(관압리스트B)의 차이가 가장 적은 펌프조합(c)와 시스템 커브종류를 리스트에 결합 시킴

4) 펌프 가동방향 설정 펌프제어 조합 산출

○ 후보 운전점 세트의 전력사용량과 펌프효율 계산하고, 펌프조합에 대응되는 양정(Head)이 주어지면 사용전력을 산출 : power_given_HnT(양정,온도)

○ 이외에도 power_given_QnT(유량,온도, 정속펌프의 경우), power_given_QnF(유량, 주파수, 변속펌프이 경우)

○ 함수 사용 가능, 모두 사전에 구축한 QH, QP 곡선계수 테이블을 조회해서 계산함

○ 펌프조합에 대응되는 양정(Head)이 주어지면 유출유량을 산출

○ 펌프조합에 대응되는 사용전력, 유출유량과 시스템커브가 정해지면 전력효율을 산출

1) pressure2head함수 사용 양정계산(흡수정수위, 정수수온을 인자로 받아 공식에 의해 양정을 return)

2) 유출유량, 전력량, 양정을 인자로 받아서 공식에 의해 전력효율값을 계산

○ 유출유량이 유량운영조건에 벗어나면 펌프 가동의 현재 상태를 유지

○ 전력사용량과 펌프효율이 가장 우수한 운전점 선택

○ 펌프조합에 대응되는 양정(Head)이 주어지면 사용전력을 산출

○ 기존펌프조합 여부, 정규화된 전력사용량, 정규화된 값을 사용하여 가장 우수한 펌프조합을 선택

3.1.2 고산정수장 적용 알고리즘 한계성 검토

1) 펌프성능 곡선

○ 정수장별펌프 성능 곡선이 계통의 개도 여부에 따라 크게 상이한 형태로 형성

○ 고산정수장의 경우 직결 수용가용량이 평일 오전에는 약 40%로 펌프 성능곡선을 활용한 최적펌프제어 적용 방식의 변화 필요함

○ 운영 조건(주파수 또는 정격)에 따른 일정 회귀식도출 곤란

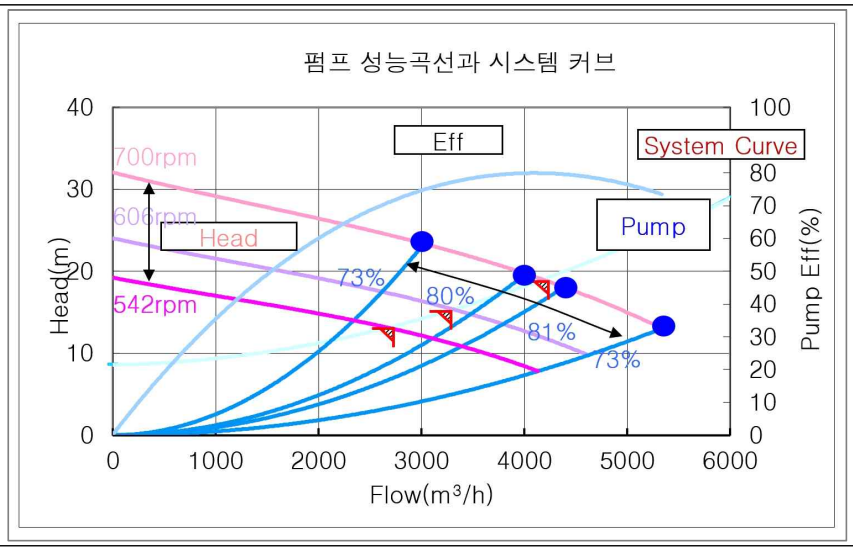
2) 시스템곡선

○ 정수장별펌프 성능 곡선이 계통의 개도 여부에 따라 크게 상이한 형태로 형성하므로 운영 조건(주파수 또는 정격)에 따른 일정 회귀식 도출 곤란

○ 펌프 제어를 위한 관압의 하한값이 도출되면, 이에 근거하여 정속 펌프 제어를 위한 운전점을 도출하게 된다. 펌프의 운전점은 각 펌프의 고유한 효율 곡선 상에서 결정되는데, 펌프 조합으로 운영이 될 경우, 각 펌프의 효율 곡선을 합성한 효율 곡선 상에서 운전점이 도출된다.

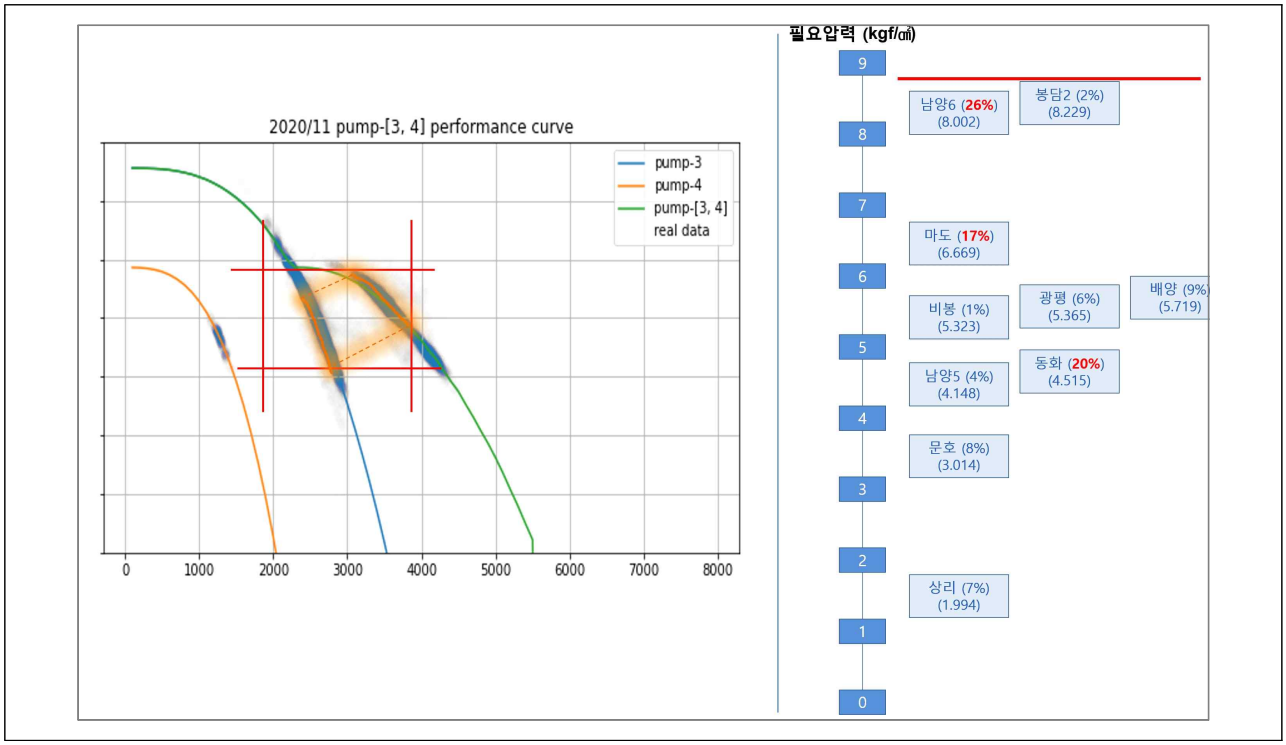
○ 펌프의 운전점을 도출하고, 해당 운전점이 관압의 운영 범위에 포함되어 있을 때, 현재의 펌프 운영을 유지하며, 운전점이 관압의 운영 범위 밖으로 벗어날 때, 펌프 댓수를 추가하거나 줄임으로써 관압을 일정 범위로 유지하게 된다.

○ 이 때, 펌프의 효율 곡선 외에 펌프의 운전점을 도출하기 위해서는 관로 저항 곡선이 도출되어야 하는데, 복잡한 관로로 구성된 배수지 현황을 정확하게 반영하는 관로 저항 곡선 도출이 어렵다. 이에 따라 관로 저항 곡선 대신 원래의 운전점으로부터의 수직 거리 및 일정한 각도를 가진 직선식으로 펌프 효율 곡선과의 접점을 도출하고, 이에 근거하여 펌프 제어 알고리즘을 구성한다.



<펌프 효율 곡선과 관로 저항 곡선>

○ 배수지 관압 조정에 따른 최적 펌프 조합 산출 과정을 설명하기 위해 아래와 같은 예시를 고려해본다. 요구 관압이 가장 높은 배수지의 밸브가 열려 있는 상태의 펌프 운영은 아래 좌측 그림과 같이 1.5대 (용량이 절반인 정속 펌프, 화성정수장의 #4 펌프)를 운영하게 되는데, 이 때 1대를 운영하던 상황에서, 요구 유량의 증가로 관압이 떨어지면서 0.5대를 추가로 가동하게 된다. 이 때 기준이 되는 관압이 붉은색 표시선이다.



<배수지 상태에 따른 최저 관압 조정 및 펌프 조합 산출>

○ 만일, 요구 관압이 높은 배수지 (화성정수장의 경우, 봉담2 및 남양6 배수지)의 밸브가 닫혀 있을 경우, 해당 배수지 요구 관압보다 낮게 유지하여도 배수지 용수 공급에 문제가 없으므로 요구 관압이 낮아지고, 이에 따라 펌프 제어에서도 해당 관압에 이르기까지 유량을 늘릴 수 있으므로 펌프를 추가로 가동하지 않고도 해당 관압 하에서 송수 공정 운영이 가능해진다.

○ 만약 펌프를 추가해야 할 경우에는 아래 그림의 합성 곡선 상의 점을 특정할 수 있는 관로 저항 곡선이 필요한데, 이 경우 관압 하한값의 직교 직선과 교차하는 합성 곡선상의 좌표를 운전점으로 설정하게 되며, 이 때의 운전점이 관압의 운영 범위 안에 있을 때, 해당 운전점을 기준으로 펌프 운영을 하게 된다.

○ 아래 그림에서 확인할 수 있는 것과 같이 이 때 펌프 댓수의 추가 혹은 축소 과정에서 운전점의 이동 경로에 차이가 발생하고, 아래 그림의 파란색과 주황색의 차이 만큼이 펌프 운영 과정에서의 전력량 절감으로 나타나게 된다.

3) 토출압력과 분기압력 관계

○ 펌프 운전을 통해 공급되는 취수장, 정수장, 가압장 및 배수지의 운영현황을 고려하여 사업장별요구 관압또는 필요 유량을 분석하고 펌프 운영요인에영향을 미치는 시설물의 우선순위 결정

○ 별도의 인공지능 펌프제어알고리즘을 적용하지 않고, 관계식에 따른 추천 조합 추출

3.2 최적펌프제어 알고리즘 구성

3.2.1 알고리즘 구성 방향

1) 실시간 상태모니터링

○ 펌프 가동과 관련성이 높은 배수지, 분기점, 정수지펌프, 흡수정 상태변수를 모니터링하여 펌프 출력을 증가하거나 감소할 방향성 설정에 활용

○ 과거운전점 패턴분석 : 과거 운전점인 펌프 On/Off조합에 대응하는 계통분기점 유출유량과 관압의 유형을 정의하고, 펌프제어에서 선택할 수 있는 옵션의 후보 세트

○ 펌프제어 변수 상태변경 알고리즘 : 펌프출력 증가 혹은 감소의 방향성에 대응하는 유출유량 후보 생성하고, 펌프성능커브에 따른 유량--> 양정 --> 관압 계산

○ 과거 운전점으로 fitting한 시스템 커브에 따른 유량--> 관압 계산하고 후보 운전점 세트 마련

○ 펌프제어 조합 산출 후 허용관압/유량 내 펌프조합 운전점 계산

2) 펌프 가동 방향 설정

○ 분기점, 배수지 및 정수지, 흡수정상태 변수 변경에 따른 펌프 운영 변화방향 설정(펌프 출력 상향 혹은 하향 결정)

○ 조건

- 지정 분기점 관압 유량 한계 비교
- 지정 배수지 수위 한계 비교
- 지정 흡수정수위 한계 비교

3) 펌프제어 변수 상태 변경 알고리즘

○ 현재 유량을 기준으로 펌프출력 상향 혹은 하향에 부합하는 후보 유량 도출

○ QH커브에 의한 후보 운전점수두산출후 토출압력산출(Q,H,PR)

○ 시스템 커브에서 후보운전점관압산출(Q,PR)

○ 후보 운전점토출압력과관압의차이가 가장 작은 후보운전점선별(Q,PR)

○ 후보 운전점세트(Q,PR) 의 전력사용량(P)과 펌프 효율을 계산

○ 펌프 운영조합(On/Off, 주파수)의 각 펌프의 성능곡선을합성하여 운전점도출(Q,PR 조합)

○ 과거 운전점유량(Q), 관압(PRI), 펌프조합, 주파수 기준으로 분류한 Rule Set 사용

○ 펌프 조합, 주파수 기준 송수유량과전력량 소비 패턴 분석에 따른 적정 운전점검토

○ 펌프 운영조합(On/Off, 주파수)의 각 펌프의

○ 성능곡선을합성하여 운전점도출(Q,PR 조합)

○ 과거 운전점유량(Q), 관압(PRI), 펌프조합,

○ 주파수 기준으로 분류한 Rule Set 사용
○ 펌프 조합, 주파수 기준 송수유량과전력량 소비 패턴 분석에 따른 적정 운전점검토

4) 펌프성능곡선 fitting

○ QH(유량-수두), QP(유량-전력) 및 펌프 가동대수(주파수) 관계 곡선
○ 유량(Q) à펌프운전조합à최적주파수à관압(Pr) 연계 추정 기계학습(다변량
○ 회귀분석) 모델 적용

5) 펌프 제어 조합 산출

○ 전력사용량과 펌프효율이 가장 우수한 조합 선택(변동주기: 15분)
○

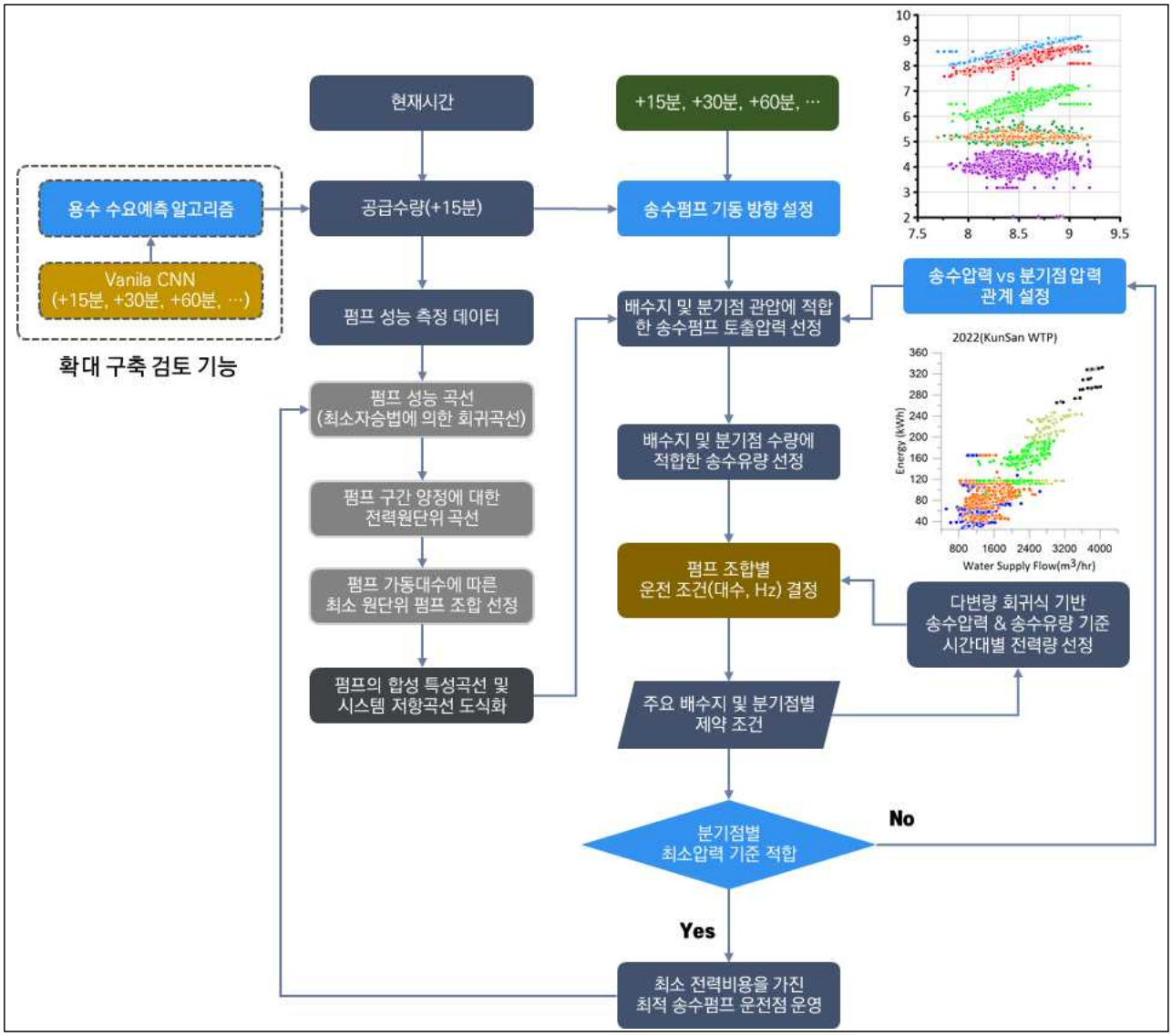
6) 정속및 변속 펌프 제어 결정

○ 정속펌프 운영 관압내 펌프 운전점계산
○ 펌프 조합 계산하여 산출 2Hz 단위(변동주기: 15분)

<최적펌프제어 알고리즘 구성도>

3.2.2 최적펌프제어 상세 플로우차트 구성 방향

○ 과거 운영 데이터에 기반한 전력사용량이 가장 작고 펌프효율이 가장 높은 운전점 선택을 위한 제약 조건 충족 판별하고 배수지별 정보(유입유량, 수위, 밸브개도) 및 분기에 따른 상태변수 등을 고려한 상세 펌프제어 프로세스는 다음과 같음



<최적펌프제어 상세 플로우차트 구성 개념>

1) 송수펌프 기동 방향 설정

○ 배수지 정보(유입유량, 수위, 밸브개도), 분기점 정보(유량, 관압), 정수장/가압장유출유량(Q_t), 토출압력(〖Pr〗 $_t$) 등의 실시간 정보를 활용한 모니터링

○ 송수펌프에 대한 기동 방향 설정

- 유량(Q_t), 관압(〖Pr〗 $_t$) < 지정한계 유량, 관압하한 à출력 증가
- 유량(Q_t), 관압(〖Pr〗 $_t$) > 지정한계 유량, 관압상한 à출력 감소
- 유량(Q_t), 관압(〖Pr〗 $_t$) 이 지정한계 유량, 관압하한과 상한 사이면 출력 유지

2) 펌프 제어변수 상태 변경

○ 배수지 정보(유입유량, 수위, 밸브개도) 및 분기점 정보(유량, 관압)에 대응되는 정수장/가압장토출압력(〖Pr〗 _(t+1)) 선정

○ 배수지 및 분기점 정보, 현재 유량(Q_t) 및 관압(〖Pr〗 _t) at+1 시점의 관압 선정(〖Pr〗 _(t+1))하고, 배수지 정보(유입유량, 수위, 밸브개도) 및 분기점 정보(유량, 관압)에 대응되는 정수장/가압장유출유량(Q_(t+1)) 선정

○ 배수지 및 분기점 정보, 현재 유량(Q_t) 및 관압(〖Pr〗 _t) at+1 시점의 유량 선정(Q_(t+1))하고 펌프 운전 조합에 따른 성능 커브와, 선정된 유출유량, 토출압력(Q_(t+1), 〖Pr〗 _(t+1)) 매칭하여 운전점후보군 선정

○ 정수장/가압장내 모든 운전 조합별 성능커브와 선정된 유출유량, 토출압력(Q_(t+1), 〖Pr〗 _(t+1)) 매칭하여 운전 가능한 운전조합후보군추출

3) 최적 운전점 선택

○ 선별된 운전점의 전력사용량과 펌프효율 계산하고, 전력사용량이 가장 작고 펌프효율이 가장 높은 운전점 선택

○ 제약 조건 충족 판별하기 위해서 배수지 정보(유입유량, 수위, 밸브개도) 및 분기점 정보(유량, 관압)에 의한 제약 조건을 충족하는지 판별

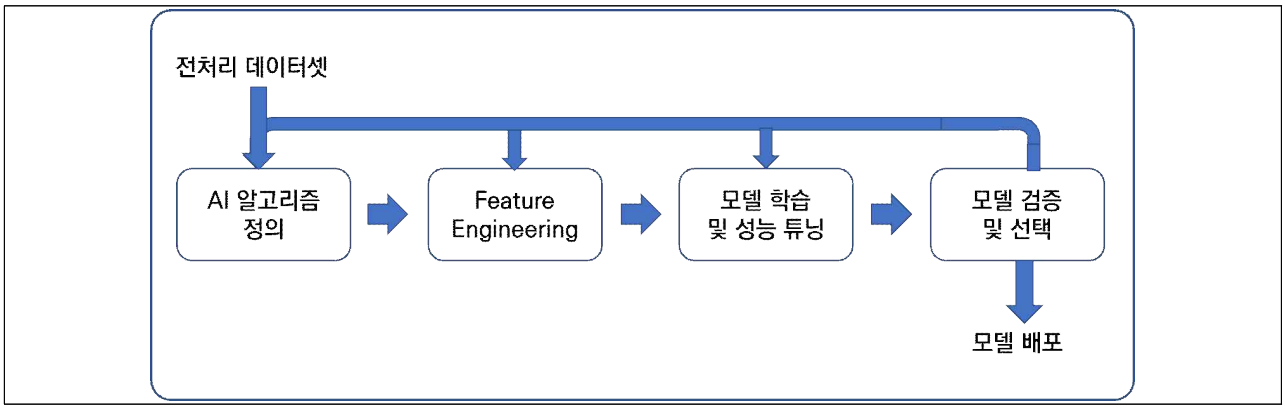
○ 정수장/가압장지정한계 유량, 관압내에 존재하는지 판별하고 불충족시 “펌프 가동방향 설정”으로 이동

4) 최적 운전점에서 변속펌프 주파수 선택

○ 최적 운전점으로선택된 운전점후보군(전력, 펌프조합, 유량, 관압)을 인덱스로 하여 변속펌프의 최적 주파수 산출

3.2.2 알고리즘 구성

○ 전력 사용량 낮고, 전력효율 높은 우선 순위에 따른 펌프 조합 산출



<최적펌프제어 모델 개발 과정>

3.3 최적펌프제어 AI 알고리즘 정의

○ 송수 펌프 전력 계산을 위하여 시간대별 용수량을 예측한다.

○ 시간대별 용수량 예측을 위하여 회귀분석, 의사결정나무, 서포트 벡터 머신 알고리즘을 비교・분석하였으며, 모델 평가지표가 우수한 회귀분석을 이용하여 예측값을 도출하였다. 알고리즘의 선정 과정과 평가지표 분석 결과는 ‘모델설계 결과서’에 기재되어 있다.

○ 기온, 수온, 이전 침전지 증발량에 따른 침전지 증발량 예측 알고리즘을 회귀 모델을 사용하여 구축

<최적펌프제어 적용 알고리즘 특징 비교>

알고리즘	특징	비고
회귀분석 (Regression Analysis)	• 다중 선형 회귀 분석(Multiple Linear Regression)은 단순 선형 회귀 분석보다 데이터가 좀 더 복잡한 경우에 사용한다. • 단순 선형 회귀 분석이 각 하나의 input, output data 쌍을 가지고 있었다면 다중 선형 회귀 분석은 여러 개의 input data와 하나의 output data가 존재한다	
의사결정나무 (Decision Tree)	의사결정나무는 회귀문제와 분류문제에 적용할 수 있다. 회귀문제는 회귀분석 같이 연속적인 변수에 대한 예측을 하는 것이고 분류문제는 판별분석 같이 어느 부류에 속하는 것인가를 예측한다.	
서포트 벡터 머신 (SVM)	• 서포트 벡터 머신(SVM) 은 지도 학습이며 회귀나 분류, 이상치 탐색에도 사용되는 강력한 기능을 가진 머신러닝 분야 중 하나이다. • SVM은 특히 복잡한 분류 문제에서 많이 사용되며 Data Set의 충분히 많지 않을 때에 적합하다.	

3.4 파생변수 생성 및 선택(Feature Engineering)

3.4.1 파생변수 생성

1) Time lag 변수 생성

○ 침전지 증발량, 침전지 체류시간과 상관관계가 있는 변수에 대해 Time lag 변수를 생성

○ 변수 각각에 대해 시간을 6시간, 12시간, 1일, 3일, 5일, 7일 지연 시킨 새로운 파생변수를 생성

2) 이동평균 변수 생성

○ 침전지 증발량, 침전지 체류시간과 상관관계가 있는 변수에 대해 이동평균 변수를 생성

○ 이동평균을 계산하기 위한 시간의 범위(window)는 10분, 30분, 1시간, 3시간, 6시간, 12시간을 사용

○ Time lag 변수와 동일하게 이동평균값을 지연시켜 새로운 파생변수 생성

3.4.2 Feature Seletion

1) 개요

○ 정확도를 향상시키기 위해 원본 데이터에서 가장 좋은 성능을 보여줄 수 있는 데이터의 부분집합(Subset)을 추출하는 방법

2) Feature Selection 장점

○ 필요없는 디테일과 노이즈 필터링

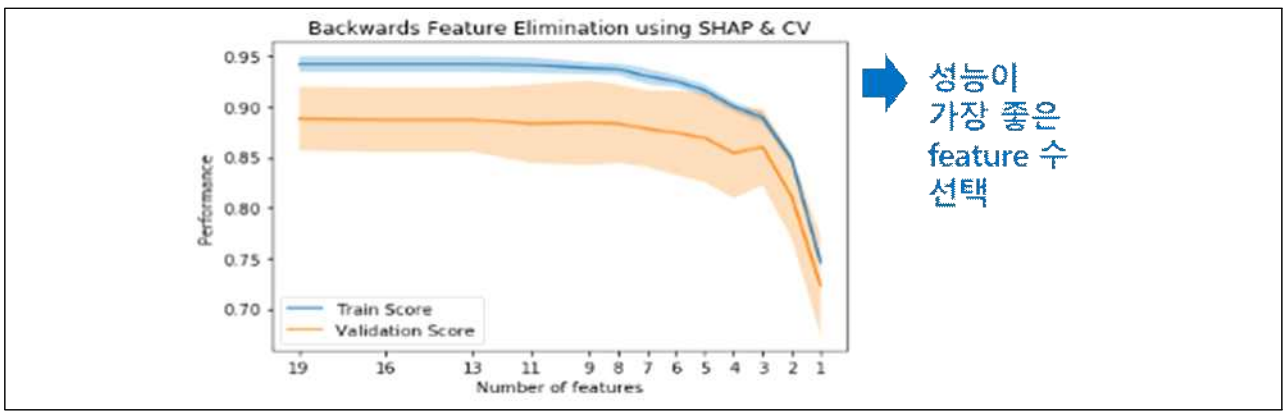
○ 계산 시간 감소

○ 오류 감소 및 정확도 향상

3) ShapRFECV 알고리즘

○ ShapRFECV는 재귀적 변수 제거 방식으로 최적의 feature 수를 찾는 변수 선택 알고리즘

○ 변수의 중요성을 추정하는 동안 각 반복에서 하이퍼 파라미터 튜닝 지원



<하이퍼 파라미터 튜닝 기반 Feature 수 선택>

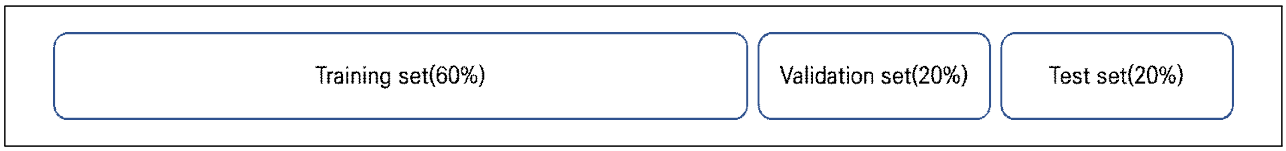
3.5 모델 학습 및 성능 튜닝

3.5.1 데이터셋 구성

○ 기계학습, 인공지능 기반 모델 학습에서 데이터셋을 그 역할에 따라 Training set,

Validation set, Test set으로 나누어 사용

○ 일반적으로 다음과 같은 비율로 구성



<고산정수장 전력설비 구성>

○ Training set : 훈련 데이터, 모델 학습에 사용됨

○ Validation set : 검증 데이터, training set으로 학습한 모델의 성능을 측정하며, 최종 모델을 선정하기 위해 사용

○ Test set : 테스트 데이터, 선택한 최종 모델의 성능을 측정하기 위해 사용

3.5.2 데이터 정규화(Normalization) 또는 표준화(Standardization)

○ 분석 데이터셋의 각 변수들에 척도의 차이가 존재하기 때문에 왜곡이 일어날 수 있다. 때문에 모든 데이터를 정규화 또는 표준화 방법을 적용하여 특성의 값의 범위를 비슷하게 해줄 필요가 있다.

1) Standard Scalar

○ 가장 일반적으로 사용되는 데이터 표준화 방법으로 각 변수의 값이 평균이 0이고 분산이 1인 정규분포를 따르도록 변환

○ 이 방법은 이상치(outlier)에 영향을 받으므로, 전처리 시 단위 오류 등에 따른 이상치 값을 변환 후 데이터 표준화 진행

$$x_i' = \frac{x_i - \mathrm{Mean}(x)}{\mathrm{StdDev}(x)} \qquad x = [x_1, x_2, \ldots, x_i, \ldots, x_n]$$

3.5.3 파라미터 최적화

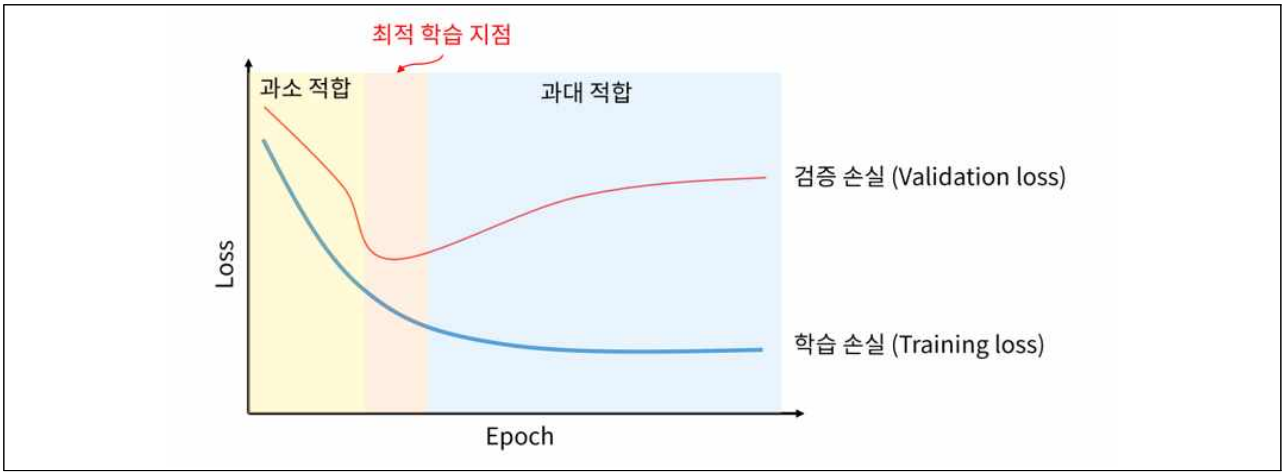
1) RandomizedSearchCV

○ 모델 학습 시 사용되는 하이퍼 파라미터(hyper parameter)의 선택을 위해 사용

○ 각 하이퍼 파라미터의 범위를 지정하고 가능한 경우의 수에 대해 무작위 검색을 통해 가장 최적의 파라미터를 반환

2) 학습 조기 종료(Early Stopping)

○ 학습 회차별로 학습에서의 손실은 계속 낮아지더라도 검증(Validation) 데이터셋의 손실은 오히려 올라가게 되는 지점이 발생, 이를 과적합으로 간주할 수 있으며 학습을 조기에 종료해 과적합 방지

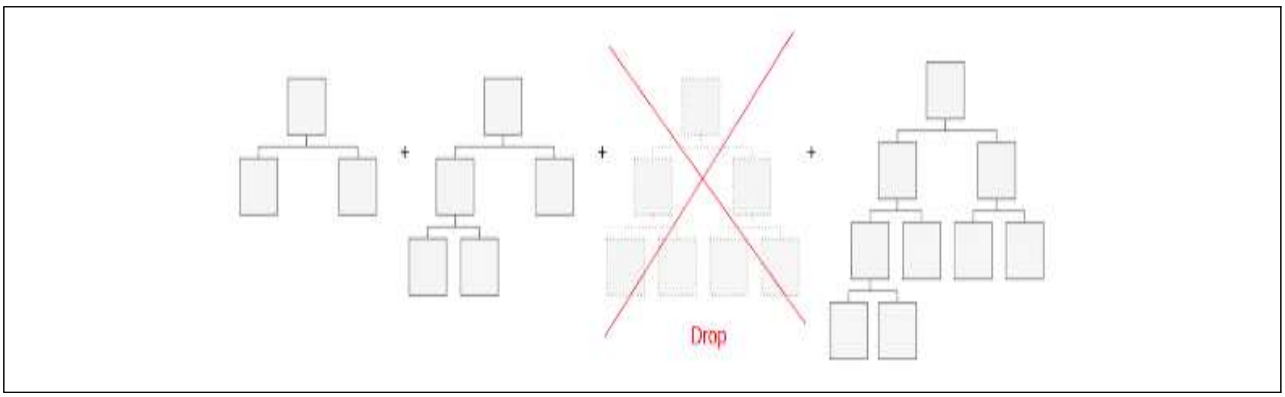


<고산정수장 전력설비 구성>

3) Dart(Dropout meet Multiple Additive Regression Trees)

○ 앙상블 모델의 학습 결과로 학습 데이터에만 좋은 성능을 보이는 것을 방지하기 위해 특정 데이터에 특화된 Bootstrap Sample Tree를 삭제(Dropout)시킨 후 학습을 진행하여 과적합을 방지하고 일반화된 모델을 만듦

○ 단순 Decision Tree로 학습시켰을 때보다 더 나은 예측력을 보임

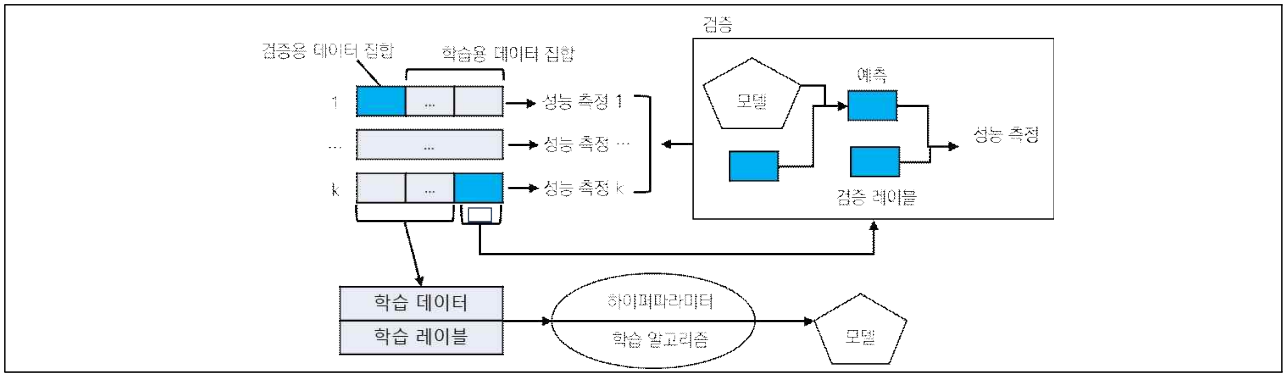


<고산정수장 전력설비 구성>

3.6 모델 검증 및 선택

3.6.1 K-Fold CrossValidation

○ 학습용 데이터셋을 K개로 분할하여 K-1개로 학습하고 1개로 검증하는 과정을 K번 반복해 좀 더 일반화된 모델을 선택



<고산정수장 전력설비 구성>

3.6.2 모델 성능의 정량적 평가 기준

1) MAE (Mean Absolute Error)

○ 실제값과 예측값 간의 차이의 절대값의 평균으로 해당 값이 얼마나 작은지에 따라 모델의 예측 성능을 평가할 수 있음

$$MAE = \frac{\sum |y - \hat{y}|}{n}$$

2) MSE (Mean Squared Error)

○ 실제값과 예측값 간의 차이를 제곱한 값들의 평균으로 계산하는 평가지표이며 해당 값이 얼마나 작은지에 따라 모델의 예측 성능을 평가할 수 있음

$$MSE = \frac{\sum (y - \hat{y})^2}{n}$$

3) RMSE (Root Mean Squared Error)

○ MSE의 제곱근 값으로 오차의 표준편차로 해석할 수 있음

$$RMSE = \sqrt{\frac{\sum (y - \hat{y})^2}{n}}$$

4) R2 Score (Coefficient of Determination)

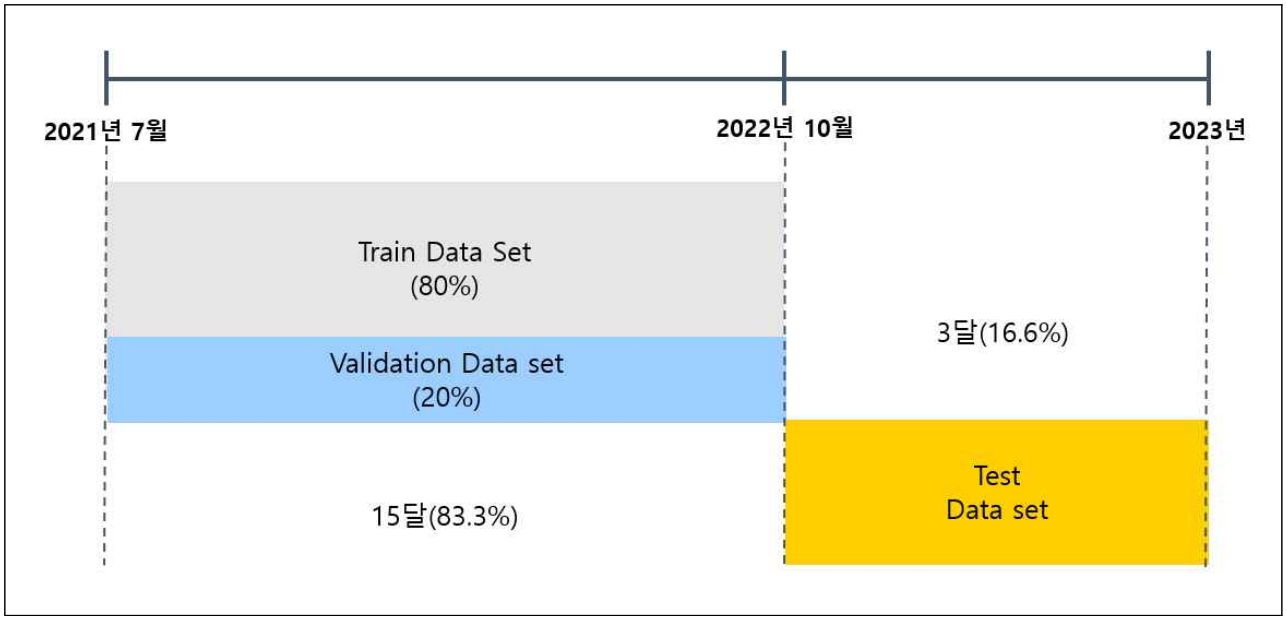
○ 입력변수들이 출력변수를 얼마나 설명하는지를 보여주는 지표로 회귀모형의 적합도를 평가하거나 출력변수에 대한 입력변수의 설명력을 평가하기 위해 사용한다. 0~1 사이의 값을 가지며 1에 가까울수록 설명력이 높다.

$$R^2 = 1 - \frac{SS_{RES}}{SS_{TOT}} = 1 - \frac{\sum_i (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_i (y_i - \overline{y})^2}$$

3.7 알고리즘 적용

3.7.1 데이터 구성

○ 최적펌프제어 모델 구축을 위한 데이터셋은 아래와 같이 구성



<고산정수장 전력설비 구성>

○ Test set을 학습에 사용하지 않은 2022년 10월 1월부터 12월 30일까지의 기간의 데이터로 구성

○ 2021년 7월 8일부터 2022년 9월까지의 기간의 데이터를 Shuffle 한 후 Train set, Validation set을 8:2의 비율로 하여 데이터셋을 구성함

1) 학습 및 검증데이터 셋 구성

○ Test set을 학습에 사용하지 않은 2022년 10월 1월부터 12월 30일까지의 기간의 데이터로 구성

<최적펌프제어 적용 알고리즘 특징 비교>

데이터 구분	기간	Rows
전체	2021.07.08 ~ 2022.12.30	779,040
Train	2021.07.08 ~ 2022.09.30	518,400
Validation	2021.07.08 ~ 2022.09.30	129,600

2) 활용 변수

○ Test set을 학습에 사용하지 않은 2022년 10월 1월부터 12월 30일까지의 기간의 데이터로 구성

<최적펌프제어 적용 알고리즘 특징 비교>

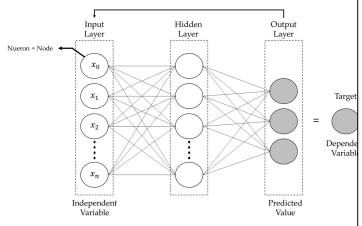
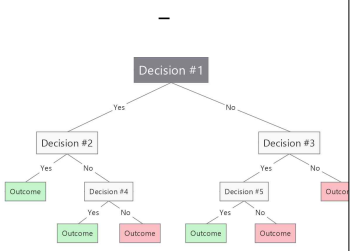
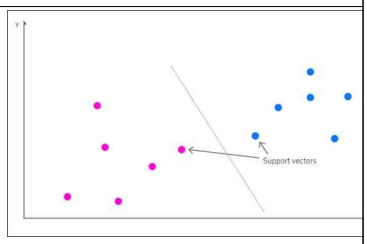
구분	변수	비고
송수펌프 토출 유량	송수유량	
개별 펌프 소비 전력	전력량	
펌프 기동 주파수	펌프 주파수	
토출 압력	메인 송수관 토출 압력	

3.7.2 모델 개발

1) 모델 선정

○ 모델로 사용한 회귀분석(Regression Analysis), 의사결정나무(Decision Tree), 서포트 벡터 머신 (SVM) 등을 이용한 적용성 검토 진행 후 최종 모델 선정

<최적펌프제어 적용 알고리즘 특징 비교>

데이터 구분	알고리즘		
	회귀분석 (Regression Analysis)	의사결정나무 (Decision Tree)	서포트 벡터 머신 (SVM)
결과			
network			
평가측도	R2	R2	R2

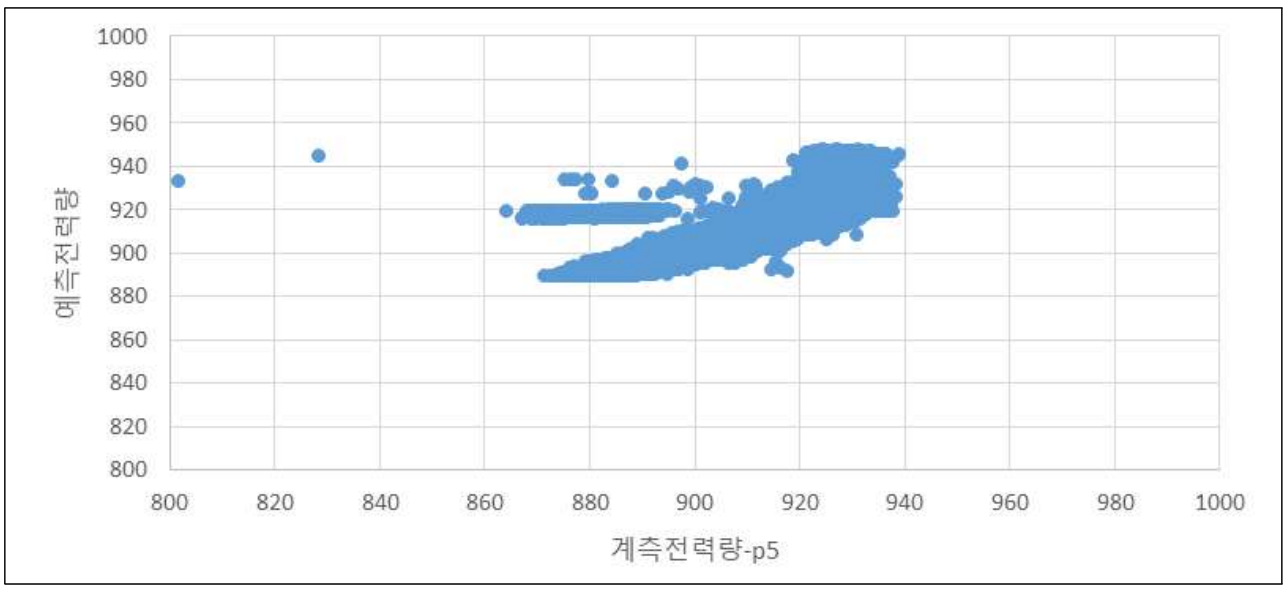
2) 모델 비교 결과

○ 비교 결과 테스트 데이터에 대한 score가 가장 높게 나온 회귀분석을 최종 모델로 선정

<최적펌프제어 적용 알고리즘 특징 비교>

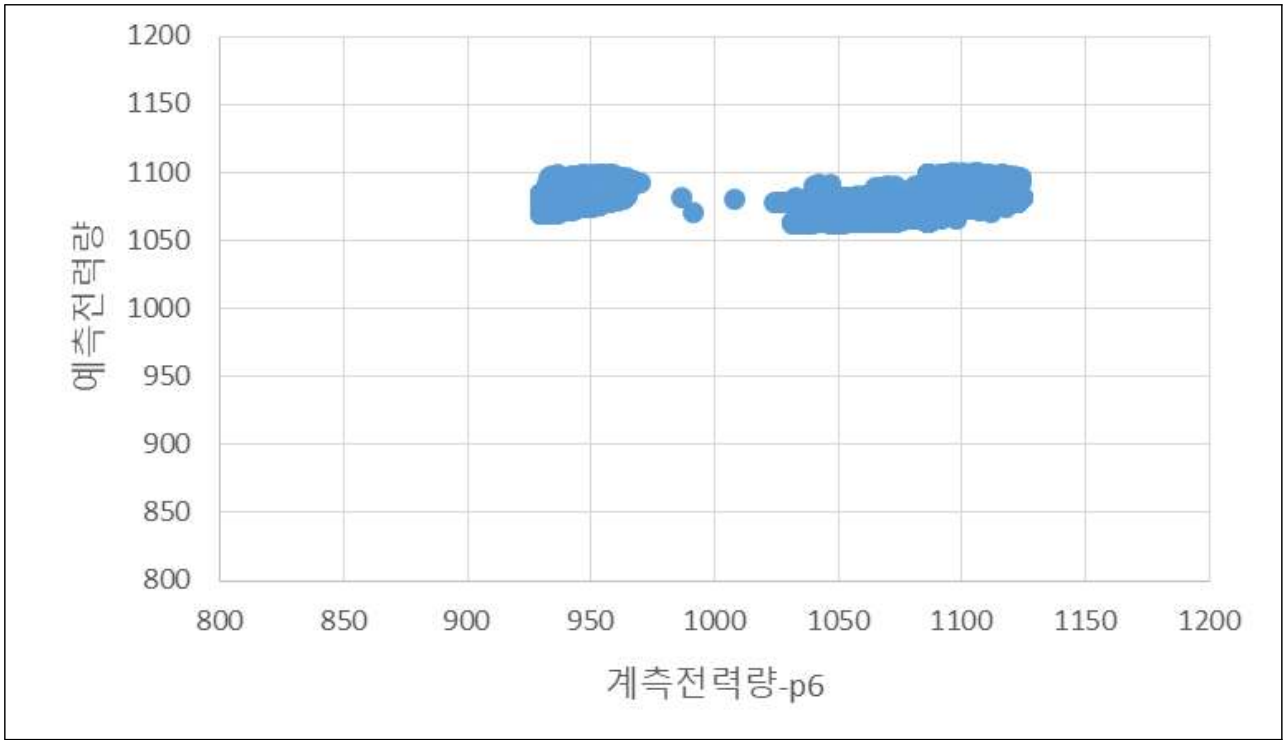
모델 구분		평가척도		
		mae	mse	R2
회귀분석 (Regression Analysis)	Train	0.1120	0.0319	0.99
의사결정나무 (Decision Tree)				
서포트 벡터 머신 (SVM)				

○ 회귀분석 예측결과(실제값 vs 예측값) Train, Validation - 고산(구)정수장 펌프#5의 용수량 예측값의 r^2 는 0.74이며 예측 결과는 아래 그림과 같다.



<고산(구)정수장 펌프#5 운전 특성별 전력량 및 다중선형 회귀분석 결과>

○ 회귀분석 예측결과(실제값 vs 예측값) Train, Validation - 고산(구)정수장 펌프#6의 용수량 예측값의 r^2 는 0.02이며 예측 결과는 아래 그림과 같다.



<고산(구)정수장 펌프#6 운전 특성별 전력량 및 다중선형 회귀분석 결과>

○ 송수 공정은 정수장에서 생산한 물을 배수지까지 보내기 위하여 송수 펌프의 가동 여부 및 변속 펌프의 주파수를 고려해야 한다.

○ 고산정수장의 송수 펌프는 모두 정속 펌프로 가동여부를 고려하여 송수 펌프 가동 조합을 도출하였다.

○ 고산(구)정수장의 송수 펌프 가동 조합 분석 결과 펌프#5#6의 조합이 가장 많이 사용되는 것으로 나타났으며, 펌프 가동 조합은 앞서 예측한 시간대별 용수량에 따라 달라진다.

요약 출력

회귀분석 통계량	
다중 상관계수	0.8577303
결정계수	0.735701268
조정된 결정계수	0.735700409
표준 오차	5.414248167
관측수	615574

분산 분석

	자유도	제곱합	제곱 평균	F 비	유의한 F
회귀	2	50229735.59	25114867.79	856750.9209	0
잔차	615571	18044899.52	29.31408322		
계	615573	68274635.11			

	계수	표준 오차	t 통계량	P-값	하위 95%	상위 95%	하위 95.0%	상위 95.0%
Y 절편	1052.693399	0.144694232	7275.296222	0	1052.409803	1052.976995	1052.409803	1052.976995
메인압력	-33.22439479	0.025397592	-1308.171065	0	-33.27417325	-33.17461633	-33.27417325	-33.17461633
송수유량	0.00098503	6.46101E-06	152.4574314	0	0.000972366	0.000997693	0.000972366	0.000997693

<고산정수장 펌프#5 운전 특성별 전력량 및 다중선형 회귀분석 통계량>

요약 출력

회귀분석 통계량	
다중 상관계수	0.133630592
결정계수	0.017857135
조정된 결정계수	0.017855262
표준 오차	38.91119608
관측수	1048575

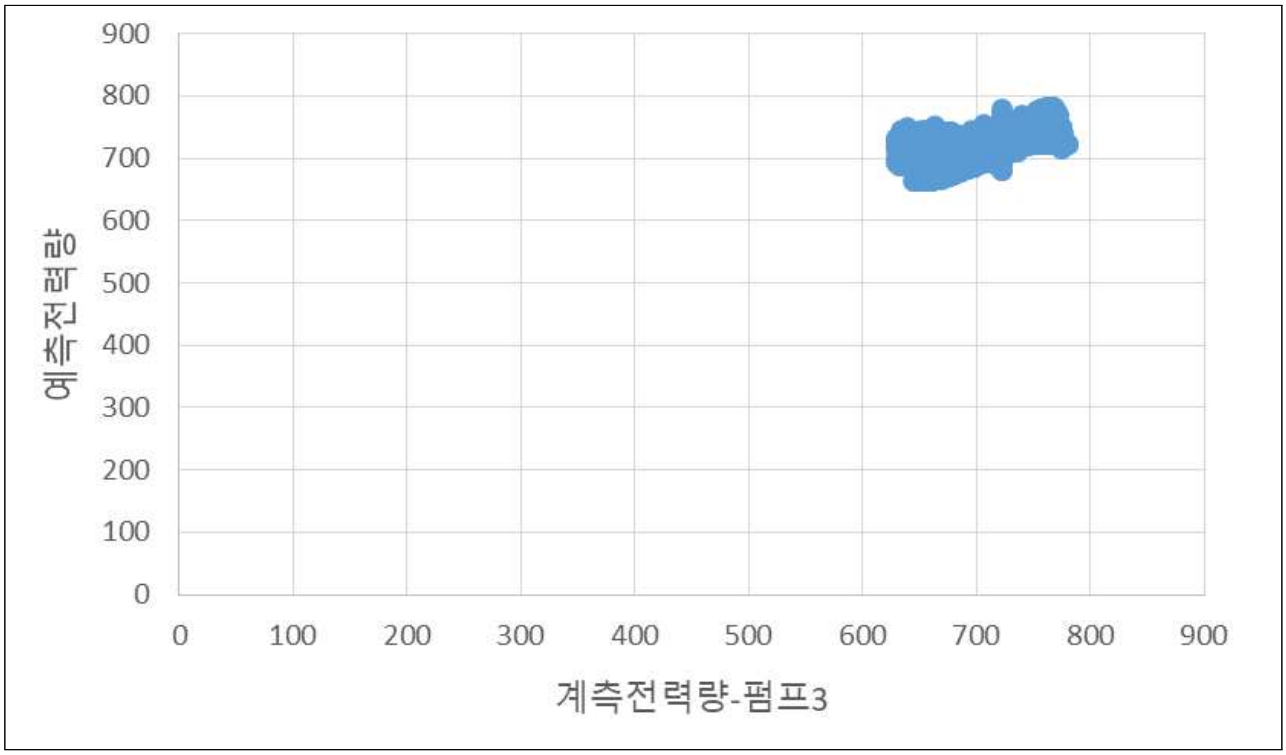
분산 분석

	자유도	제곱합	제곱 평균	F 비	유의한 F
회귀	2	28865862.47	14432931.23	9532.46855	0
잔차	1048572	1587623132	1514.08118		
계	1048574	1616488994			

	계수	표준 오차	t 통계량	P-값	하위 95%	상위 95%	하위 95.0%	상위 95.0%
Y 절편	1149.97837	0.782218884	1470.149078	0	1148.445248	1151.511493	1148.445248	1151.511493
메인압력	-19.19974899	0.139055249	-138.0728101	0	-19.47229258	-18.92720539	-19.47229258	-18.92720539
송수유량	0.001122422	3.76313E-05	29.82677371	2.1225E-195	0.001048666	0.001196178	0.001048666	0.001196178

<고산정수장 펌프#6 운전 특성별 전력량 및 다중선형 회귀분석 통계량>

○ 회귀분석 예측결과(실제값 vs 예측값) Train, Validation - 고산(구)정수장 펌프#6의 용수량 예측값의 r^2 는 0.02이며 예측 결과는 아래 그림과 같다.



<고산(신)정수장 펌프#3 운전 특성별 전력량 및 다중선형 회귀분석 결과>

○ 송수 공정은 정수장에서 생산한 물을 배수지까지 보내기 위하여 송수 펌프의 가동 여부 및 변속 펌프의 주파수를 고려해야 한다.

○ 고산정수장의 송수 펌프는 모두 정속 펌프로 가동여부를 고려하여 송수 펌프 가동 조합을 도출하였다.

○ 고산(신)정수장의 송수 펌프 가동 분석 결과 펌프#3이 가장 많이 사용되는 것으로 나타났으며, 펌프 가동 조합은 앞서 예측한 시간대별 용수량에 따라 달라진다.

요약 출력 펌프3

회귀분석 통계량	
다중 상관계수	0.830059293
결정계수	0.688998429
조정된 결정계수	0.688997836
표준 오차	12.06021698
관측수	1048575

분산 분석

	자유도	제곱합	제곱 평균	F 비	유의한 F
회귀	2	337881293.7	168940646.9	1161512.559	0
잔차	1048572	152513574.3	145.4488335		
계	1048574	490394868			

	계수	표준 오차	t 통계량	P-값	하위 95%	상위 95%	하위 95.0%	상위 95.0%
Y 절편	872.1680413	0.514418389	1695.444914	0	871.1597986	873.176284	871.1597986	873.176284
메인압력	-43.24450303	0.053914622	-802.0922921	0	-43.35017387	-43.13883219	-43.35017387	-43.13883219
송수유량	0.029801648	6.27944E-05	474.5912268	0	0.029678574	0.029924723	0.029678574	0.029924723

<고산정수장 펌프#3 운전 특성별 전력량 및 다중선형 회귀분석 통계량>

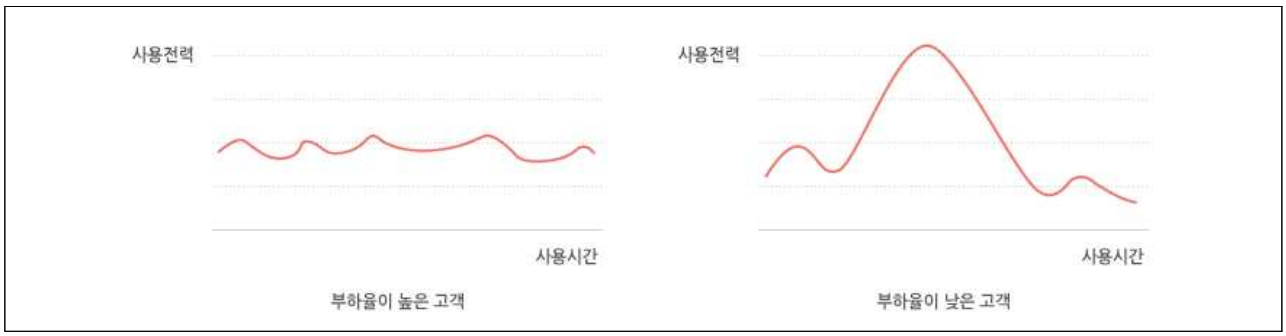
4. 최적펌프제어 분석 알고리즘 결론

4.1 펌프 소비전력 산출

○ 최적요금제 분석은, 한국전력공사에서 제공하는 다양한 요금제 중 청구요금이 가장 적은 최적의 요금제를 선택하기 위한 작업이다. 전력요금제는 부하율의 크기에 따라 기본요금 및 전력량요금의 상대적 크기가 다르다.

○ 부하율이 낮은 경우 기본요금이 낮고 전력량 요금이 높게 나오며 부하율이 높은 경우는 반대가 된다. 부하율이란 일정기간에 있어서 최대전력에 대한 평균전력의 비율을 의미하며, 시간대별 전력사용량이 일정할수록 부하율이 높다.

○ 요금제는 계약전력과 표준전압 및 선택요금제에 따른 다양한 종류가 있다. 표준전압에 따라 저압, 고압A, 고압B, 고압C로 구분되며, 이는 다시 선택요금별 Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ 3가지로 분류가 된다.



<부하율별 사용시간에 따른 전력 그래프>

○ 따라서 정수장의 상황에 알맞은 최적의 요금제를 선택하는 것이 중요하다. 증설설비가 구축되거나 에너지 절감을 이루었을 때, 현재 사용중인 요금제가 비효율적일 수 있다. 이를 위해 지속적으로 과거 계절별/시간대별 사용 전력량을 파악하여, 향후 상황에 맞는 최적요금제를 산출하는 과정이 필요하다.

4.2 최적펌프제어 인공지능 알고리즘 적용 및 개선

○ 앞서 구축한 바와 같이 다변량 회귀분석에 의한 매 15분 단위의 제어 기준을 수립하고 이에 따른 전력량을 지속적으로 검토하는 시뮬레이션 과정을 진행 후에 운영성과에 따른 지속적인 성능 개량 필요

○ 최적 펌프 선정에 있어 가압장 운영 패턴, 배수지 상태(수위, 유입유량, 밸브개도율) 및 분기점의 압력 등에 운영 기준에 대해서 초기 수립된 기준외에 지속적인 운영성과에 기반한 상황별 보완을 실시하고 운영자의 핵심 운영인자에 따른 항목별 점검 기준을 차별화 진행